

**COM-SU-5191-TCO**  
**СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЯ**  
**COATING SYSTEMS**

**ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ**  
**APPLICATION: ONSHORE**

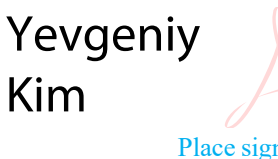
*Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».*

*This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.*

| Ред.<br>Rev | Дата<br>Date | Описание<br>Description                                    |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| U04         | 17/12/25     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |
| 3E          | 05/03/19     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |
| 3           | 21/01/19     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |
| 2           | 24/03/17     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |
| 1           | 23/06/15     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |
| 0           | 08/10/12     | Утверждено для Исполнения /<br>Approved for Implementation |

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утверждено:<br>(Руководитель Центра<br>Проектирования и<br>Технической Инженерии<br>(ЦПТИ))<br>Тенгиз Алимбаев | <br>Digitally signed by<br>Tengiz<br>Date: 2025.12.24<br>17:54:25 +05'00'<br>Place signature here             | Approved:<br>(Manager, Designs and<br>Technical Engineering<br>Center (DTEC))<br>Tengiz Alimbayev |
| Проверено/Рассмотрено:<br><br>(Руководитель группы<br>целостности материалов)<br>Ким Евгений / Баранов Денис   | <br>Digitally signed by<br>Yevgeniy Kim<br>Date: 2025.12.24 17:22:33<br>+05'00'<br>Place signature here       | Checked/Reviewed:<br><br>(Mechanical Integrity<br>Supervisor)<br>Kim Yevgeniy/ Baranov Denis      |
| Разработано:<br><br>(Инженер по<br>покрытиям)<br>Жумадилов Данияр/<br>Курманов Айдын                           | <br>Digitally signed<br>by Aidyn<br>Kurmanov<br>Date: 2025.12.17<br>16:23:01 +05'00'<br>Place signature here | Author:<br>(Coating Engineer)<br>Zhumadilov Daniyar/<br>Kurmanov Aidyn                            |

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **COM-SU-5191-8.0**, и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **COM-SU-5191-8.0** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

#### Краткий обзор изменений:

Пересмотренное техническое содержание отмечено полосами изменений в левом поле.

Автор отмечает следующие технические изменения в этой редакции, как описано ниже:

- Скорректированы и внесены уточнения по подготовке поверхности для некоторых систем покрытий.
- Внесены уточнения и проверены / обновлены ссылки на международные стандарты.
- Добавлены новые покрытия для некоторых систем.
- Внесены изменения согласно IOGP S-715

Критические изменения, связанные с безопасностью не применимы к Редакции U04

#### Summary of Changes:

Revised technical content is marked with change bars in the left-side margin.

The Author denotes the following technical changes to this revision as described below:

- Adjustments and clarifications have been made regarding surface preparation for certain coating systems.
- Clarifications and updates have been added on international standards references.
- New coating products have been added for some coating systems.
- Changes have been made in accordance with IOGP S-715

Safety Critical Changes are not applicable to Revision U04.

#### ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ REVISION SHEET

| РЕДАКЦИЯ<br>REVISION | ПУНКТ<br>CLAUSE                                                                                                                                                                                       | ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ<br>REVISION DESCRIPTION                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | BCE<br>ALL                                                                                                                                                                                            | Добавлен перевод на русский язык<br>Russian language translation added                                                      |
| 0                    | Таблица 1, 2, 3 и Примечание<br>Table 1, 2, 3 & Note                                                                                                                                                  | Перевод единиц измерения<br>Units conversion                                                                                |
| 0                    | 4.8.11.2, 4.8.11.2.1, 4.8.11.4, 4.8.11.4.1,<br>4.8.11.4.2, 4.8.11.5, 4.8.11.5.1, 4.8.11.5.2,<br>4.8.11.6, 4.8.11.6.1, 4.8.11.6.2, 4.9.12.1,<br>4.9.12.4, 4.9.12.7, 4.12.20.1, 4.12.20.2,<br>4.12.20.3 | Измененные ТУШ в соответствии с<br>замечаниями по Сравнительному листу<br>Modified CES as per Comparison sheet comments     |
| 0                    | Таблица 1, Код D, Код F, Код G/К,<br>Выпускные газопроводы                                                                                                                                            | Добавлено примечание в соответствии с<br>замечаниями по Сравнительному листу<br>Note added as per Comparison sheet comments |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Table 1, Code D, Code F, Code G/K,<br>Exhaustducts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| 0 | Таблица 1, Код J, Код М, Код Р, Код Т,<br>Код S<br>Table 1, Code J, Code M, Code P, Code T,<br>Code S                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Добавлен, заменен или удален текст в<br>соответствии с замечаниями по<br>Сравнительному листу<br>Text added, replaced or deleted as per Comparison<br>sheet comments                             |
| 0 | 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.8.1,<br>4.2.1, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.12.1, 4.2.13,<br>4.2.13.1, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.15.1, 4.3.3,<br>4.3.3.1, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.4.1, 4.4.1.1, 4.4.2,<br>4.4.3, Appendix A: 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8.1,<br>2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.1, 2.13, 2.13.1,<br>2.14, 2.15.1, 3.3.1, 3.4, 11.2.1, 11.4.1,<br>11.4.2, 11.5.1, 11.5.2, 11.6.1, 11.6.2 | Удалено в соответствии с замечаниями по<br>Сравнительному листу<br>Deleted as per Comparison sheet comments                                                                                      |
| 0 | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Переформатированы номера заголовков<br>4.1.1.1-4.1.1.4<br>Re-formatted heading numbers 4.1.1.1-4.1.1.4                                                                                           |
| 0 | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Переформатированы номера заголовков<br>4.2.2.1-4.2.2.8<br>Re-formatted heading numbers 4.2.2.1-4.2.2.8                                                                                           |
| 0 | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Переформатированы номера заголовков<br>4.3.3.1-4.3.3.6<br>Re-formatted heading numbers 4.3.3.1-4.3.3.6                                                                                           |
| 0 | Таблица 1, КодМ<br>Table 1, Code M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Удалены ссылки на оборудования морского<br>применения по признаку Н/П, в соответствии<br>со сравнительным листом<br>Deleted references to offshore equipment as N/A<br>as per comparison sheet   |
| 0 | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Переформатированы номера заголовков<br>4.4.4.1-4.4.4.3<br>Re-formatted heading numbers 4.4.4.1-4.4.4.3                                                                                           |
| 0 | 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Переформатированы номера заголовков<br>Re-formatted heading numbers                                                                                                                              |
| 0 | Приложение С, C15, 16<br>Appendix C, C15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Добавлен текст в соответствии с замечаниями<br>по сравнительному листу<br>Added text as per comparison sheet comments                                                                            |
| 0 | 4.1-4.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Изменен формат Перечня 1<br>Changed style to List 1                                                                                                                                              |
| 0 | Приложение А<br>Appendix A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Добавлены листы данных систем покрытий<br>BD, BC, CE в соответствии с замечаниями по<br>Сравнительному листу<br>Added BD, BC, CE coating systems data sheets as<br>per Comparison sheet comments |
| 0 | Таблица 1, КодМ<br>Table 1, Code M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Добавлен текст<br>Text added                                                                                                                                                                     |
| 0 | Приложение В<br>Appendix B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Добавлено примечание<br>Note added                                                                                                                                                               |
| 0 | 6.1-6.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Отформатированы номера заголовков<br>Formatted heading numbers                                                                                                                                   |
| 0 | 2.0 -3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Добавлены разделы в соответствии с<br>руководством по форматированию ТУТ<br>Added sections as per TES formatting guide                                                                           |
| 0 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Добавлены стандарты согласно отчету по<br>проверке соответствия<br>Added codes as per Compliance report                                                                                          |
| 0 | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Добавлены термины согласно требованию<br>эксперта<br>Added terms as per Reviewer's request                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 4.0/Table 2/ Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заменен текст (ETC на Компанию) по требованию эксперта<br>Replaced text (ETC to Company) as per Reviewer's request                                    |
| 0  | 6.5/ 8.3/ 6.6/ 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Удален текст (FDA Approved) по требованию эксперта<br>Deleted text (FDA Approved) as per Reviewer's request                                           |
| 0  | Приложение В, С. Примечание<br>Appendix B, C. Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заменен текст (ТШО, ETC на Компанию) по требованию эксперта<br>Replaces text (TCO, ETC to Company) as per Reviewer's request                          |
| 0  | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Добавлен текст по требованию эксперта<br>Text added as per Reviewer's comment                                                                         |
| 0  | Приложение А<br>Appendix A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Удален текст по требованию эксперта<br>Deleted text as per Reviewer's request                                                                         |
| 0  | 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Изменен текст по требованию эксперта<br>Modified text as per Reviewer's comment                                                                       |
| 0  | Приложение А, В, С<br>Appendix A, B, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Добавлен текст<br>Text added                                                                                                                          |
| 1  | 3.1, Table 1, Code L, Table 3 & Note 2, 6.2.2.16, 6.3.3.2.1, 6.4.4.7, 6.9.12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО<br>[ADD] Text modified as per TCO Comment                                            |
| 1  | 6.7, Appendix A: 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.15, 2.16, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.5, 3.7, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.4, 12.7, 12.8, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 20.1, 20.2, 20.3 | [ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО<br>[REPLACE WITH] Text modified as per TCO Comment                                    |
| 2  | BCE<br>ALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Major revision, more than 50%<br>Масштабная переработка, более 50%                                                                                    |
| 3  | 2.1, 2.2, 3.0, Appendix A, 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ДОБАВЛЕНО] Текст, добавленный в соответствии с замечаниями по Сравнительному листу<br>[ADD] Text added as per Comparison sheet comments              |
| 3  | 4.0 Таблица 1<br>4.0 Table 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с VAR-100<br>[REPLACE WITH] Text modified as per Deviation or Update Request VAR-100                      |
| 3  | Приложение А, 3.1.1<br>Appendix A, 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [УДАЛЕНО] Текст удален в соответствии с замечаниями по Сравнительному листу<br>[DELETED] Text deleted as per Comparison sheet comments                |
| 3  | Appendix A: 4.6, 4.7, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.2, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.2, 11.4, 11.4.2, 11.5, 11.6, 12.8, 20.2                                                                                                                                                                               | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с замечаниями по Сравнительному листу<br>[REPLACED WITH] Text replaced as per Comparison sheet comments       |
| 3  | Appendix A, 9.1/9.2/9.4/9.5/9.6/9.7/9.8/12.4/ 20.1/20.2/20.3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ДОБАВЛЕНО] Текст, добавленный в соответствии с комментариями ТШО<br>[ADD] Text added as per TCO Comment                                              |
| 3E | Приложение А, All systems<br>Appendix A, All systems                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [УДАЛЕНО] Продукты КСС удалены в соответствии с ревизией D, спецификации Шеврон<br>[DELETED] KCC products deleted as per CVX COM-SU- 5191- D revision |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3E  | Приложение A, 2.12, 4.5, 6.1<br>Appendix A, 2.12, 4.5, 6.1 | [ДОБАВЛЕНО] Продукт компании Коррокоут на основании рекомендации эксперта ETC<br>[ADD] Corrocoat products are added in accordance with ETC recommendations                                                     |
| 3E  | Приложение A, 2.9<br>Appendix A, 2.9                       | [ДОБАВЛЕНО] Добавлена система 2.9 в соответствии с ревизией D, спецификации Шеврон<br>[ADD] System 2.9 added as per CVX COM –SU-5191- D revision                                                               |
| 3E  | Приложение A, 1.9<br>Appendix A, 1.9                       | [УДАЛЕНО] Система 1.9 удалена в соответствии с ревизией D, спецификации Шеврон<br>[DELETED] System 1.9 deleted as per CVX COM –SU-5191- D revision                                                             |
| U04 | 4.0                                                        | Добавлены покрасочные системы в соответствии с IOGP S-715<br>Added coating systems in accordance with IOGP S-715                                                                                               |
| U04 | Приложение A, 4.8<br>Appendix A, 4.8                       | [УДАЛЕНО] Система 4.8 удалена в соответствии с ревизией 7.0, спецификации Шеврон<br>[DELETED] System 4.8 deleted as per CVX COM –SU-5191- 8.0 revision                                                         |
| U04 | Приложение A, 12.1<br>Appendix A, 12.1                     | [УДАЛЕНО] Покрытие Intertherm 228HS удалено из 12.1/12.4 в соответствии с ревизией 7.0, спецификации Шеврон<br>[DELETED] Coating Intertherm 228HS deleted from 12.1/12.4 as per CVX COM –SU-5191- 8.0 revision |
| U04 | Приложение A, 3.2, 3.5, 12.1<br>Appendix A, 3.2, 3.5, 12.1 | [ДОБАВЛЕНО] Продукт компании VMP на основании рекомендации эксперта CTC<br>[ADD] VMP products are added in accordance with CTC recommendations                                                                 |

## СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

|            |                                                                                                                        |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.0</b> | <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>                                                                                        | <b>9</b>   |
| <b>2.0</b> | <b>ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....</b>                                                                                       | <b>9</b>   |
| 2.1        | Документы ТШО .....                                                                                                    | 9          |
| 2.2        | Отраслевые нормы и стандарты.....                                                                                      | 9          |
| 2.3        | Разрешение противоречий в требованиях.....                                                                             | 10         |
| <b>3.0</b> | <b>ТЕРМИНОЛОГИЯ .....</b>                                                                                              | <b>10</b>  |
| 3.1        | Сокращения .....                                                                                                       | 10         |
| 3.2        | Определения .....                                                                                                      | 10         |
| <b>4.0</b> | <b>ВЫБОР СИСТЕМЫ .....</b>                                                                                             | <b>11</b>  |
| <b>5.0</b> | <b>ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПОКРЫТИЙ .....</b>                                                                            | <b>16</b>  |
| <b>6.0</b> | <b>ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ПОКРЫТИЯ.....</b>                                                                                   | <b>16</b>  |
| 6.1        | Только грунтовочные системы .....                                                                                      | 16         |
| 6.2        | Двухкомпонентные системы.....                                                                                          | 16         |
| 6.3        | Трехкомпонентные системы.....                                                                                          | 17         |
| 6.4        | Специализированные системы покрытий .....                                                                              | 17         |
| 6.5        | Жидкие покрытия для подземных трубопроводов .....                                                                      | 17         |
| 6.6        | Не усиленные тонкопленочные покрытия (толщиной $\leq 20$ mils [508 $\mu\text{m}$ ]) для погруженной эксплуатации ..... | 17         |
| 6.7        | Толстопленочные покрытия (толщиной $> 20$ mils [508 $\mu\text{m}$ ]) для погруженной эксплуатации .....                | 18         |
| 6.8        | Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации.....                                                           | 18         |
| 6.9        | Системы покрытий для высоких температур/высокого давления.....                                                         | 18         |
| 6.10       | Покрытия под изоляцию .....                                                                                            | 19         |
| 6.11       | Герметизирующий состав для клепаных соединений и швов .....                                                            | 19         |
| 6.12       | (Группы с 14 до 19 зарезервированы для будущего использования).....                                                    | 19         |
| 6.13       | Покрытия для бетона .....                                                                                              | 19         |
|            | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ СИСТЕМ ПОКРЫТИЯ .....</b>                                                     | <b>20</b>  |
| <b>1.0</b> | <b>SCOPE .....</b>                                                                                                     | <b>96</b>  |
| <b>2.0</b> | <b>REFERENCES .....</b>                                                                                                | <b>96</b>  |
| 2.1        | Owner Documents .....                                                                                                  | 96         |
| 2.2        | Industry Codes and Standards.....                                                                                      | 96         |
| 2.3        | Conflict Resolution .....                                                                                              | 97         |
| <b>3.0</b> | <b>TERMINOLOGY .....</b>                                                                                               | <b>97</b>  |
| 3.1        | Acronyms .....                                                                                                         | 97         |
| 3.2        | Definitions .....                                                                                                      | 97         |
| <b>4.0</b> | <b>SYSTEM SELECTION.....</b>                                                                                           | <b>97</b>  |
| <b>5.0</b> | <b>COATING COMPATIBILITY CHART.....</b>                                                                                | <b>101</b> |
| <b>6.0</b> | <b>LIST OF COATING SYSTEMS .....</b>                                                                                   | <b>101</b> |
| 6.1        | Primer Only Systems .....                                                                                              | 102        |
| 6.2        | Two-Component Systems.....                                                                                             | 102        |
| 6.3        | Three-Component Systems .....                                                                                          | 102        |
| 6.4        | Specialty Coating Systems .....                                                                                        | 102        |
| 6.5        | Liquid Coating Systems for Buried Pipe.....                                                                            | 103        |

|      |                                                                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.6  | Thin Film Linings(System DFT ≤20 mils [508 μm])for Immersion Service .... | 103 |
| 6.7  | Thick Film Linings(System DFT >20 mils [508 μm]) for Immersion Service .  | 103 |
| 6.8  | Matt Reinforced Linings for Immersion Service .....                       | 103 |
| 6.9  | High-Temperature/High-Pressure Linings Systems .....                      | 103 |
| 6.10 | Coatings Under Insulation.....                                            | 104 |
| 6.11 | Rivet and Seam Sealers .....                                              | 104 |
| 6.12 | (Series 14 through 19 Reserved for Future Use) .....                      | 104 |
| 6.13 | Concrete Linings .....                                                    | 104 |



**1.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящие технические условия определяют системы покрытий, выбор систем покрытий, изготовителей и торговые марки и разделяют их по назначению:

1. Покрытия для защиты от атмосферных воздействий оборудования и сооружений наземного и морского применений.
2. Покрытия для бетона.
3. Покрытия под изоляцию.
4. Внутренние покрытия сосудов.

**2.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

1. Все работы и материалы должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий, казахстанским и международным нормам и стандартам, указанным в настоящих технических условиях.
2. В случае отсутствия применимых норм и отраслевых стандартов, Подрядчик / Поставщик может предложить для утверждения Заказчиком эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.

**2.1 Документы Заказчика**

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| COM-SU-5014-TCO | Внутренние покрытия для сосудов под давлением в среде сероводорода                |
| FPM-DU-5091-TCO | Материалы для пассивной пожарной защиты и их нанесение                            |
| COM-SU-4743-TCO | Наружные покрытия                                                                 |
| COM-SU-4738-TCO | Внутренние покрытия                                                               |
| COM-SU-4042-TCO | Однослойное и двухслойное наплавленное эпоксидное наружное покрытие трубопроводов |

**2.2 Отраслевые нормы и стандарты****Стандарты и нормы Республики Казахстан**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| ГОСТ 28246-2006 | Материалы лакокрасочные. Термины и определения |
| ГОСТ 9.072-77   | Покрытия лакокрасочные. Термины и определения  |

**Международная ассоциация производителей нефти и газа (International Association of Oil & Gas Producers (IOGP))**

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOGP S-715  | Покрытия для Оффшорных, Морских, Прибрежных и Подводных сред                                             |
| IOGP S-715  | Дополнительная Спецификация к NORSOK M-501- Покрытия для Оффшорных, Морских, Прибрежных и Подводных сред |
| IOGP S-715D | Технический паспорт для документа «Покрытия для Оффшорных, Морских, Прибрежных и Подводных сред»         |
| IOGP S-715L | Требования информации к «Покрытиям для Оффшорных, Морских, Прибрежных и Подводных сред»                  |
| IOGP S-715Q | Требования к качеству к «Покрытиям для Оффшорных, Морских, Прибрежных и Подводных сред»                  |

**Международная организация по стандартизации (ISO)**

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 12944-9 | Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

для морских и аналогичных сооружений и лабораторные методы их испытаний.

Норвежская ассоциация нефтяной промышленности (Norsk Sokkels Konkuranseposisjon)

NORSOK M-501 Подготовка поверхности и защитное покрытие

## 2.3 Разрешение противоречий в требованиях

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы
2. Местные государственные нормы и стандарты
3. Особые технические требования проекта
4. Листы технических данных
5. Настоящие технические условия
6. Специальные стандарты заказчика
7. Прочие международные нормы и правила и международные стандарты
8. Международные общепринятые методы ведения работ

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для принятия решения.

## 3.0 ТЕРМИНОЛОГИЯ

### 3.1 Сокращения

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DFT  | Толщина сухой пленки (ТСП)                                                      |
| FBE  | Наплавленное эпоксидное покрытие                                                |
| FDA  | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов |
| NACE | Национальная ассоциация инженеров по коррозии                                   |
| NSF  | Организация общественного здравоохранения и безопасности                        |
| PDS  | Листы технических данных на продукцию                                           |
| SME  | Эксперт в предметной области                                                    |
| SSPC | Общество производителей защитных покрытий                                       |
| VOC  | Летучие Органические Соединения (ЛОС)                                           |
| Н/П  | Не применимо                                                                    |
| Н/Т  | Не требуется                                                                    |

### 3.2 Определения

В документе используются следующие типовые определения:

|           |                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания  | «Тенгизшевройл» (ТШО)                                                                                                                   |
| Заказчик  | Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт. Заказчиком может являться Компания или уполномоченный Компанией агент. |
| Подрядчик | Любой поставщик услуг для Компании, включая консультантов                                                                               |

**Поставщик** Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании  
**Небольшие участки** Площадь поверхности равная 0,09м<sup>2</sup> (1 кв. фут)

#### 4.0 ВЫБОР СИСТЕМЫ

1. Выбор номера системы покрытия производится по следующим таблицам:
  - a. Покрытия для защиты от атмосферных воздействий углеродистой и нержавеющей стали - Таблица 1.
  - b. Покрытия для бетона - Таблица 2.
  - c. Покрытия под изоляцию - Таблица 3.
  - d. Внутренние покрытия сосудов - Таблица 4.
2. Номер системы покрытий используется для определения торговой марки покрытий в листах технических данных покрытий.

**Таблица 1. Покрытия для защиты от атмосферных воздействий, углеродистая и нержавеющая сталь**

| Тип оборудования                                                                 | Углеродистая<br>сталь | Нержавеющая<br>сталь | IOGP S-715                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Код C/E: Сосуды и Теплообменники                                                 |                       |                      |                                       |
| Неизолированные ниже 93°C (200°F)                                                | 3.1, 3.2              | 2.15                 | 1A, 1G, 6A <sup>[4]</sup>             |
| Неизолированные 93–205°C (200–400°F)                                             | 2.5                   | 2.3                  | 6C <sup>[5]</sup>                     |
| Неизолированные 205-650°C (400–1200°F)                                           | 2.4                   | 2.7                  | 1C <sup>[1]</sup> , 10 <sup>[6]</sup> |
| Код D: Резервуары                                                                |                       |                      |                                       |
| Неизолированные до 93°C (200°F)                                                  | 3.1, 3.2              | 2.15                 | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                 |
| Кольца жесткости                                                                 | 3.1, 3.2              |                      | 1A, 1B, 1G <sup>[3]</sup>             |
| Плавающие и фиксированные крыши<br>(Неизолированные)                             | 3.1                   |                      | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                 |
| Лестницы и перила                                                                | 3.1, 3.2              |                      | 1A, 1B, 1G <sup>[3]</sup>             |
| Код F: Печи(Подогреватели с открытым огнем и котлы)                              |                       |                      |                                       |
| Металлоконструкции и площадки до 93°C<br>(200°F)                                 | 3.1, 3.2              | 2.15                 | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                 |
| Дымовые трубы, дымоходы, корпус печи<br>93–205°C (200–400°F)                     | 2.3, 2.5              | 2.3                  | 1C <sup>[1]</sup> , 6C <sup>[5]</sup> |
| Дымовые трубы, боровы, рабочее<br>пространство печи 205-650°C (400–1200°F)       | 2.4, 2.7              | 2.7                  | 1E <sup>[2]</sup> , 10 <sup>[6]</sup> |
| Код G/K: Насосы, турбины и компрессоры                                           |                       |                      |                                       |
| Оборудование без покрытия Изготовителя                                           |                       |                      |                                       |
| Неизолированные до 93°C (200°F)                                                  | 3.1, 3.2              | 2.15                 | 1G <sup>[3]</sup>                     |
| Неизолированные 93–205°C (200–400°F)                                             | 2.3, 2.5              | 2.3                  | 1C <sup>[1]</sup>                     |
| Неизолированные 205-540°C (400-1000°F)                                           | 2.4, 2.7              | 2.7                  | 1E <sup>[2]</sup>                     |
| Оборудование, поставляемое со стандартным покрытием Изготовителя <sup>[10]</sup> |                       |                      |                                       |
| Неизолированные до 93°C (200°F)                                                  | 3.7                   | 3.7                  | Н/П                                   |
| Неизолированные 93–205°C (200–400°F)                                             | 2.3                   | 2.3                  | Н/П                                   |

|                                                                                                                                                              |                    |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Неизолированные 205-540°C (400-1000°F)                                                                                                                       | 2.7                | 2.7                | 1E <sup>[2]</sup>                         |
| <b>Выпускные газопроводы</b>                                                                                                                                 |                    |                    |                                           |
| Выпускные газопроводы с внешней изоляцией до 205°C (400°F)                                                                                                   | 12.1               | 12.4               | 1D, 6C <sup>[5]</sup>                     |
| Выпускные газопроводы с внешней изоляцией 205-540°C (400-1000°F)                                                                                             | 12.7               | 12.7               | 1E <sup>[2]</sup> 10 <sup>[6]</sup>       |
| <b>Код J: КИП</b>                                                                                                                                            |                    |                    |                                           |
| Шкафы полевых КИП (сталь)                                                                                                                                    | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup>   |
| Шкафы КИП (сталь) и<br>Атмосферозащищенные корпуса (сталь)                                                                                                   | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup>   |
| Трубопроводы КИП                                                                                                                                             |                    |                    | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup>   |
| КИП (оцинкованная сталь либо алюминий)                                                                                                                       | 3.8 <sup>[7]</sup> | Н/П                | 6B                                        |
| <b>Код L: Трубопроводы (в т.ч. запорная арматура и фитинги)</b>                                                                                              |                    |                    |                                           |
| Неизолированные до 93°C (200°F)                                                                                                                              | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G <sup>[3]</sup> , 6A <sup>[4]</sup> |
| Неизолированные 93–205°C (200–400°F)                                                                                                                         | 2.3, 2.5           | 2.3                | 1C <sup>[1]</sup>                         |
| Неизолированные 205-650°C (400–1200°F)                                                                                                                       | 2.4, 2.7           | 2.7                | 1E <sup>[2]</sup>                         |
| Неизолированные с гальваническим покрытием до 93°C (200°F)                                                                                                   | 3.8 <sup>[7]</sup> | Н/П                | 6B                                        |
| Подземные трубопроводы не подвергающиеся пропарке                                                                                                            | 6.1                | Н/П <sup>[9]</sup> | Н/П                                       |
| Подземные трубопроводы подвергающиеся пропарке с температурой до 186°C (366°F)                                                                               | 6.2                | Н/П <sup>[9]</sup> | Н/П                                       |
| <b>Код M: Конструкции</b>                                                                                                                                    |                    |                    |                                           |
| Бетон                                                                                                                                                        | Н/П                | Н/П                | Н/П                                       |
| Стальные конструкции, площадки, лестницы, опоры подверженные воздействию окружающей среды                                                                    | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G, 6A <sup>[8]</sup>                 |
| Лист напольного настила (средняя нагрузка)                                                                                                                   | 4.5                | 4.5                | 4B                                        |
| Лист напольного настила (легкая нагрузка)                                                                                                                    | 4.6                | 4.6                | 4B                                        |
| Лист напольного настила (сильная нагрузка)                                                                                                                   | 4.7                | 4.7                | 4A                                        |
| Ремонт решетчатых напольных настилов из оцинкованной стали                                                                                                   | 1.6                | Н/П                | Н/П                                       |
| Лестницы и перила из оцинкованной стали<br>Перила, лестницы (кроме ступеней) и прочие приспособления для обеспечения безопасности работ. (по требованиям ТБ) | 3.8 <sup>[7]</sup> | Н/П                | 6B                                        |
| <b>Код P: Электрооборудование</b>                                                                                                                            |                    |                    |                                           |
| Оцинкованная сталь, либо алюминий                                                                                                                            | 3.8 <sup>[7]</sup> | Н/П                | Н/П                                       |
| Сталь                                                                                                                                                        | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G                                    |
| <b>Код R: Здания и пункты управления (внешнее устройство)</b>                                                                                                |                    |                    |                                           |
| Оцинкованная сталь                                                                                                                                           | 3.8 <sup>[7]</sup> | Н/П                | Н/П                                       |

|                                   |          |  |  |
|-----------------------------------|----------|--|--|
| Кирпичные/каменные/бетонные стены | Н/П      |  |  |
| Сталь                             | 3.1, 3.2 |  |  |
| Деревянные                        | Н/Р      |  |  |

1. Система 1С только для нанесения на углеродистую сталь
2. Система 1Е для нанесения на нержавеющую сталь, но так же может наноситься и на углеродистую. 1Е допускает нанесение эксплуатации при температуре до 1112°F (600°C).
3. Система 1G только для нанесения на нержавеющую сталь.
4. Система 6А только для нанесения на нержавеющую сталь, допускает эксплуатацию при температуре до 176°F (80°C).
5. Система 6С только для нанесения на нержавеющую сталь, допускает эксплуатацию при температуре до 392°F (200°C).
6. System 10 is qualified for temperatures to 1112°F (600°C).
7. Если требуется цветовая кодировка по требованиям техники безопасности
8. Система 6А только для нанесения на нержавеющую сталь, допускает эксплуатацию при температуре до 176°F (80°C).
9. Обратиться за консультацией к специалисту по покрытиям компании
10. Система указана в качестве рекомендации. Изготовитель может использовать альтернативные покрытия при согласовании с представителями Компании.

**Таблица 2. Покрытия для бетона**

| Изделие                           | Температура    | Условия эксплуатации                                     | Механическая нагрузка    | Система покрытия по условиям воздействия |           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                   |                |                                                          |                          | Постоянное                               | Временное |
| Сепаратор разделения нефти и воды | < 60°C (140°F) | Водномасляная смесь                                      | Средняя <sup>1</sup>     | 20.1                                     | Н/П       |
| Вторичная защитная оболочка       | < 60°C (140°F) | Углеводороды <sup>2</sup> , разбавленные кислоты, щелочи | Умеренная <sup>1</sup>   | 20.2                                     | 20.2      |
|                                   |                |                                                          | Средняя <sup>1</sup>     | 20.1                                     | 20.1      |
|                                   |                |                                                          | Агрессивная <sup>3</sup> | 20.3                                     | 20.3      |
| Фундаменты оборудования           | < 60°C (140°F) | Углеводороды <sup>2</sup> , разбавленные кислоты, щелочи | Легкая <sup>4</sup>      | — <sup>5</sup>                           | 20.2      |

Примечание: Системы приводятся в качестве методических рекомендаций. Точный подбор покрытия зависит от условий эксплуатации. В целях точного подбора необходимо обратиться к специалисту Компании по покрытиям

<sup>1</sup>Среднее повреждение покрытия, вызванное абразивным износом, легкий износ оборудования. Вероятность ударных нагрузок на покрытие.

<sup>2</sup>Сырая нефть, авиационный керосин, бензин и т.д.

<sup>3</sup>Сильное повреждение покрытия вызванное абразивным износом, тяжелый износ оборудования. Подтвержденная возможность воздействия на покрытие.

<sup>4</sup>Отсутствие повреждения покрытия вызванного абразивным износом, возможность незначительного объема пешеходного движения. Отсутствие механических ударных нагрузок на покрытие

<sup>5</sup>Используется аналогичная система покрытий как и для вторичной защитной

Таблица 3. Покрытия под изоляцию

| Подложка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Температурное воздействие                                             | Температура*                               | Система покрытия | IOGP S-715 System                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Углеродистая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Постоянное или цикличное                                              | от -45°C до 205°C<br>(от -50°F до 400°F)   | 12.1             | 1D                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Постоянное                                                            | от 175°C до 540°C<br>(от 350°F до 1000°F)  | 12.7             | 10 <sup>[2]</sup>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Эксплуатация при цикличных нагрузках с колебаниями ниже 175°C (350°F) | от 205°C до 540°C<br>(от 450°F до 1000°F)  | 12.7             | 1E <sup>[1]</sup> , 10 <sup>[3]</sup> |
| Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Постоянное или цикличное                                              | от -45°C до 205°C<br>(от -50°F до 400°F)   | 12.4             | 6C <sup>[2]</sup>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Постоянное                                                            | от 175°C до 540°C<br>(от 350°F до 1000°F)  | 12.7             | 1E <sup>[1]</sup> , 10 <sup>[3]</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Эксплуатация при цикличных нагрузках с колебаниями ниже 175°C (350°F) | от 205°C до 540°C<br>(от 450°F до 1000°F)  | 12.7             | 1E <sup>[1]</sup> , 10 <sup>[3]</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Эксплуатация при цикличных нагрузках включая криогенные температуры   | от -183°C до 399°C<br>(от -298°F до 750°F) | 12.8             | Н/П                                   |
| <p>Примечание:</p> <p>Система 1E для нанесения на нержавеющую сталь, но так же может наноситься и на углеродистую, температура эксплуатации 1112F (600°C).</p> <p>Система 6C для нанесения на нержавеющую сталь, температура эксплуатации до 392F (200°C).</p> <p>Система 10, температура эксплуатации до 1112F(600°C)</p> |                                                                       |                                            |                  |                                       |

Таблица 4. Внутренние покрытия сосудов

| Эксплуатационные среды                                    | Тонкопленочные | Тонкопленочные IOGP S-715 | Толстопленочные | Многослойные | Высокая температура/ Давление** |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------|
|                                                           |                |                           |                 |              | Высокая температура             | Высокое давление |
| Пресная вода                                              | 8.1            |                           | 9.1             | 10.1         |                                 |                  |
| Деминерализованная вода                                   | 8.2            |                           | 9.2             | 10.2         | 11.2                            |                  |
| Питьевая вода                                             | 8.3            | 3A                        | 9.3             |              |                                 |                  |
| Соленая вода и соляной раствор                            | 8.4            | 3B                        | 9.4             | 10.4         | 11.4                            | 11.4.2           |
| Пластовая вода                                            | 8.5            | 3B, 3D                    | 9.5             | 10.5         | 11.5                            | 11.5.2           |
| Сырая нефть (бессернистая и сероводородосодержащая нефть) | 8.6            | 3C                        | 9.6             | 10.6         | 11.6                            | 11.6.2           |
| Горючие вещества (низкоароматические)                     | 8.7            | 3C, 3D                    | 9.7             | 10.7         |                                 |                  |
| Горючие вещества (высокоароматические)                    | 8.8            | 3C, 3D                    | 9.8             | 10.8         |                                 |                  |
| Ароматические углеводороды                                | 8.8            |                           | 9.8             | 10.9         |                                 |                  |
| Ацетон                                                    | 8.10           | 3G                        | Н/Р*            |              |                                 |                  |
| Этил и метанол                                            | 8.11           | 3F                        |                 |              |                                 |                  |

Примечание: Как правило, при новом строительстве используются тонкопленочные покрытия (Группа 8), либо сталь с низкой подверженностью коррозии или ржавлению. В большинстве случаев, при повторном нанесении покрытия, используются толстопленочные покрытия (Группа 9). Системы многослойных ламинированных покрытий (Группа 10) допускаются, однако они дорогостоящие и предполагают трудоемкий процесс нанесения. На данный момент в Компании многослойные ламинированные покрытия применяются в незначительной степени, либо не используются вообще.

Для резервуаров с плавающей крышей (даже вновь сооружаемых) рекомендуются толстопленочные покрытия. Так как толстопленочные покрытия устойчивы к механическому износу, возникающему при трении крыши об стенки резервуара.

При выборе покрытия внутренних поверхностей необходимо обратить внимание на максимальную температуру, указываемую для каждого покрытия в Листах технических данных системы, и произвести выбор на основе пригодности покрытия для рассматриваемых условий эксплуатации. Достаточно много оборудования проходит пропарку при техническом обслуживании. Максимальная температура краткосрочного воздействия пара при пропаривании должна браться во внимание при выборе покрытия из Приложения А.

\* Необходимо проконсультироваться со специалистом по покрытиям Компании

\*\*Все материалы совместимы с катодной защитой

## 5.0 ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПОКРЫТИЙ

Для совместимости систем покрытия, должно исполняться следующее:

1. Все системы прокритий должны быть поставлены одним производителем.
2. По вопросам совместимости консультироваться с производителем и специалистом Заказчика по покрытию.
3. Фактическая температура должна быть использована при выборе покрытия, включая возможные отклонения от нормальной эксплуатации оборудования, не расчетная температура.

## 6.0 ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ПОКРЫТИЯ

1. Грунт на основе цинка, перечисленный в параграфах с 6.1 по 6.3, как органический, так и неорганический, должны использовать SSPC Краску 20 типа I или II, за исключением оксида цинка, с точки зрения содержания и чистоты свинца.
  - а) Неорганический цинк должны быть не менее 85% содержанием цинка (уровень первый)
  - б) Органический цинк должен быть не менее 80% содержания цинка (второй уровень)
2. Все грунты на основе цинка, содержащиеся в системах покрытий, должны соответствовать допустимым нормам, указанным в ИСО 20340.

### 6.1 Только грунтовочные системы

- 1.3 Самоотверждающееся, неорганические, цинкосодеждающие - разводятся растворителем(только грунт)
- 1.3.1 Самоотверждающееся, неорганические, цинкосодеждающие - разводятся водой
- 1.4 Эпоксидные (только грунт)
- 1.6 Грунт органический с высоким содержанием цинка для ремонта цинкового покрытия
- 1.8 Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности

### 6.2 Двухкомпонентные системы

- 2.3 Силикон-алкидное | Акрил-силиконовое до 260°C (500°F)
- 2.4 Самоотверждающееся неорганическое цинкосодеждающее | Высокотемпературное силиконовое 205-649°C (400- 1200°F)
- 2.5 Самоотверждающееся неорганическое цинкосодеждающее | Акрил-силиконовое до 205°C (400°F)
- 2.6 Самоотверждающееся неорганическое цинкосодеждающее | Эпоксиполиамидное (Толстослойное)
- 2.7 Высокотемпературное силиконовое | Высокотемпературное силиконовое до 649°C (1200°F )
- 2.9 Термоиндикаторное лакокрасочное покрытие
- 2.12 Эпоксидная мастика – грунтовка толерантная к поверхности | Эпоксиполиамидное (конечное)
- 2.15 Эпоксидная мастика – грунтовка толерантная к поверхности | Алифатический полиуретан
- 2.15.1 Эпоксидная мастика – грунтовка толерантная к поверхности | Полисилоксановое
- 2.16 Водорастворимый акриловый грунт | Водорастворимое акриловое



### 6.3 Трехкомпонентные системы

- 3.1 Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан
- 3.1.1 Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан
- 3.2 Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан
- 3.2.1 Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное | Полисилоксан
- 3.5 Эпоксидная мастика(возможно, содержит алюминиевый пигмент)| Эпоксидное промежуточное| Алифатический полиуретан
- 3.7 Стандарт изготовителя | Универсальный связующий слой | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан
- 3.8 Стандарт изготовителя или гальваническое покрытие| Универсальный грунт | Алифатический полиуретан

### 6.4 Специализированные системы покрытий

- 4.1 Покрытие для участков с периодичным смачиванием волной- распыляемое
- 4.1.1 Смесь для участков с периодичным смачиванием волной
- 4.2 Покрытие на базе Монель (металл) для участков с периодичным смачиванием волной
- 4.3 Вулканизированный неопрен для участков с периодическим смачиванием водой
- 4.4 Эпоксиполиамидное | Цементирующееся огнестойкое | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан
- 4.4.1 Эпоксиполиамидное|Эпоксидное вспучиваемое огнезащитное| Эпоксидное промежуточное| Алифатический полиуретан
- 4.5 Средней нагрузкипротивоскользющее | Зернистое 20 - 30 меш | Полиэфирное противоскользющее
- 4.6 Эпоксидное незначительной нагрузки| Зернистое | Эпоксидное противоскользющее
- 4.7 Усиленные эпоксидное противоскользющее | Зернистое | Алифатический полиуретан
- 4.9 Высокотемпературное покрытие под футеровкой

### 6.5 Жидкие покрытия для подземных трубопроводов

- 6.1 Толсто пленочные наружные покрытия для подземных трубопроводов (без пропаривания)
- 6.2 Толсто пленочные наружные покрытия для подземных трубопроводов (с пропариванием)

### 6.6 Не усиленные тонкопленочные покрытия (толщиной $\leq 20$ mils [508 $\mu\text{m}$ ]) для погруженной эксплуатации

- 8.1 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде
- 8.2 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в деминерализованной воде либо конденсате
- 8.3 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в питьевой воде
- 8.4 Тонкопленочные покрытия для соленой воды и соляного раствора. Погруженная эксплуатация

- 8.5 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде
- 8.6 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в сырой нефти (обессеренной или сероводородосодержащей)
- 8.7 Тонкопленочные покрытия для горючих веществ (Низкоароматические) Погруженная эксплуатация
- 8.8 Тонкопленочные покрытия для горючих веществ (Высокоароматические) Погруженная эксплуатация
- 8.10 Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в ацетоне
- 8.11 Тонкопленочные покрытия для этила и метанола. Погруженная эксплуатация

**6.7 Толстопленочные покрытия (толщиной >20 mils [508 µm]) для погруженной эксплуатации**

- 9.1 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде
- 9.2 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в деминерализованной воде или конденсате
- 9.3 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в питьевой воде
- 9.4 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в соленой воде и соляном растворе
- 9.5 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде
- 9.6 Толстопленочные покрытия для сырой нефти (обессеренной или сероводородосодержащей) -Погруженная эксплуатация
- 9.7 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (низкоароматических)
- 9.8 Толстопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (высокоароматических)

**6.8 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации**

- 10.1 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде
- 10.2 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в деминерализованной воде или конденсате
- 10.4 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в соленой воде и соляном растворе
- 10.5 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде
- 10.6 Матовые усиленные покрытия для сырой нефти (обессеренной или сероводородосодержащей) Погруженная эксплуатация
- 10.7 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (низкоароматических)
- 10.8 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (высокоароматических)
- 10.9 Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в ароматических углеводородах

**6.9 Системы покрытий для высоких температур/высокого давления**

Материалы Системы 11 должны пройти программу испытаний на выпаривание, проводимую Владелец, прежде чем будут приняты.

- 11.2 Покрытия для деминерализованной воды или конденсата выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)
- 11.4 Покрытия для соленой воды и соляного раствора выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)
- 11.4.2 Покрытия для соленой воды и соляного раствора для эксплуатации при высоких температурах /высоком давлении\* Покрытия выдерживающие температуры до 82°C (180°F), Давление 69 бар (1000 дюйм фут кв.)
- 11.5 Покрытия для эксплуатации в пластовой воде выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)
- 11.5.2 Покрытия для эксплуатации в пластовой воде при высоких температурах /высоком давлении\* Покрытия выдерживающие температуры до 82°C (180°F), Давление 69 бар (1000 дюйм фут кв.)
- 11.6 Покрытия для сырой нефти (обессеренной или сероводородосодержащей) выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)
- 11.6.2 Покрытия для сырой нефти (обессеренной или сероводородосодержащей) для эксплуатации при высоких температурах /высоком давлении\* выдерживающие температуры до 82°C (180°F), Давление 69 бар (1000 дюйм фут кв.)

*\*Марки, одобренные для использования в условиях влажного сероводорода, указаны в документе COM-SU-5014-TCO. Они прошли тщательные испытания перед допуском к эксплуатации в этих условиях.*

#### **6.10 Покрытия под изоляцию**

- 12.1 Тонкопленочныеэпоксидные покрытия для Постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C до 204°C (-50°F до 400°F)
- 12.4 Тонкопленочныеэпоксидные покрытия для Постоянных или циклических температур нержавеющей стали -46°C до 204°C (-50°F до 400°F)
- 12.7 Тонкопленочныенеорганические покрытия для температур углеродистой стали или нержавеющей свыше -46°C до 204°C (-50°F до 400°F)
- 12.8 Тонкопленочные неорганические покрытия для температур нержавеющей стали от криогенных -183°C(-298°F) до 399°C (750°F)

#### **6.11 Герметизирующий состав для клепаных соединений и швов**

- 13.1 Заполнитель для элементов заклепки и швов - Эпоксидный (Распыляется)
- 13.2 Герметизирующий состав для элементов заклепки и швов - Эпоксидный (Наносится шпателем)
- 13.3 Герметизирующий состав для элементов заклепки и швов - Полиэстер/Виниловый эфир
- 13.5 Уплотняющий состав пластичный

#### **6.12 (Группы с 14 до 19 зарезервированы для будущего использования)**

#### **6.13 Покрытия для бетона**

- 20.1 Системы покрытия для бетона Температуры эксплуатации <60°C (140°F), Средняя механическая нагрузка, Временное и постоянное воздействие
- 20.2 Системы покрытия для бетона Температуры эксплуатации <60°C (140°F), Умеренная механическая нагрузка, Временное и постоянное воздействие
- 20.3 Системы покрытия для бетона Температуры эксплуатации <60°C (140°F), Агрессивная механическая нагрузка, Временное и постоянное воздействие

**Приложение А ЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ СИСТЕМ ПОКРЫТИЯ**

- А.1. Предельные значения по летучим органическим соединениям (ЛОС) могут изменяться в зависимости от географического месторасположения. Действующие предельные значения по ЛОС принимать по местным стандартам.
- А.2. Особые технические сведения по нанесению каких-либо покрытий смотрите в листах технических данных Изготовителя.

Только грунтовочная система

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее - разводится растворителем (только грунты) | 1.3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                   |                                                                                          |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности:           | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла . | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                          | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |
| Общая Толщина сухой пленки (ТСП): | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                           | Изготовитель                | Наименование материала     | ЛЮС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                                                                                          | PPG                         | Dimetcote 9 or SigmaZinc 9 | 480       | 399°C (750°F)        |
| Самоотверждающееся неорганическое                                                                              | Carboline                   | Carbozinc 11 Series        | 264–515   | 399°C (750°F)        |
|                                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | Galvosil series            | 320–435   | 500°C (932°F)        |
|                                                                                                                | Dampney Company, Inc.       | Encor 835                  | 360       | 649°C (1200°F)       |
| Цинкосодержащее – разводится растворителем                                                                     | International               | Interzinc 22 Series        | 290-470   | 399°C (750°F)        |
|                                                                                                                | Jotun Paints                | Resist 86 or 86AV          | 455       | 399°C (750°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                            | Sherwin Williams            | Zinc Clad II Series        | 320–500   | 399°C (750°F)        |
|                                                                                                                | Tnemec                      | Series 90E–92 Tnemec Zinc  | 471-500   | 399°C (750°F)        |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере. См. также Система 1.3.1 (разводится водой). |                             |                            |           |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.

Только грунтовочная система

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее - разводится водой

1.3.1

|                         |                                                                                          |         |                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла . | Ремонт: | Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |         |                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                |         |                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель     | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | PPG              | Dimetcote 21-5         | 0         | 399°C (750°F)       |
| Самоотверждающееся неорганическое                   | Carboline        | Carbozinc 11 WB        | 0         | 399°C (750°F)       |
|                                                     | Hempel           | Galvosil 15620         | 0         | 399°C (750°F)       |
| Цинкосодержащее - разводимое водой                  | International    | Interzinc 2590         | 0         | 399°C(750°F)        |
|                                                     | Jotun Paints     | Resist 18WF            | 0         | 399°C (750°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Sherwin Williams | ZInc Clad XI           | 0         | 399°C (750°F)       |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.
- Примечание 2: При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере. См. также Система 1.3 (разводится растворителем).

Только грунтовочная система

Эпоксидное (Только грунт)

1.4

|                         |                                                                                          |                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель               | Наименование материала              | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                  | Carboguard 890 Series               | 100–214   | 121°C (250°F)        |
| Эпоксидное                                          | Dampney                    | Endcor 750C                         | 95        | 177°C (350°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc | Hempaprime Multi 500                | 189-190   | 120°C (248°F)        |
|                                                     | International              | Interseal 670 HS                    | 240       | 121°C (250°F)        |
|                                                     | Jotun Paints               | Penguard Universal<br>Jotamastic 90 | 240-270   | 121°C (250°F)        |
|                                                     | PPG                        | Amerlock 2 Series                   | 153-240   | 121°C (250°F)        |
|                                                     |                            | Amerlock 400 Series                 |           |                      |
|                                                     | Sherwin Williams           | Macropoxy 646                       | 66-320    | 121°C (250°F)        |
|                                                     |                            | Recoatable Epoxy Primer Series      |           |                      |
|                                                     | Tnemec                     | Series L69 Hi-Build Epoxoline II    | 98-335    | 121°C (250°F)        |
|                                                     |                            | Series N69 Hi-Build Epoxiline II    | 98-335    |                      |
|                                                     |                            | Series 66HS Hi-Build Epoxoline II   | 184       |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Выбрать аминовый аддуктилополиамид, в зависимости от условий эксплуатации. Перед принятием решения, необходимо проконсультироваться со специалистом.
- Примечание 2: В местах сбора влаги, таких как кольца поддержки изоляции, необходимо нанести 2 слоя эпоксиполиамидного материала.

Только грунтовочная система

Органическое с высоким содержанием цинка для ремонта цинкового покрытия

1.6

|                         |                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP7 (NACENo. 4)<br>Поверхностная Абразивоструйная очистка<br>SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка<br>SP3 применять для небольших участков | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                       |                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                       |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель              | Наименование материала                                 | ЛОС (г/л)         | По макс. эксп. темп.         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                 | Carbozinc 859 series                                   | 95–325            | 205°C(400°F)                 |
|                                                     | Dampney                   | Epodur1870/1870C                                       | 452/216           | 82°C(180°F)                  |
|                                                     | Hempel Coatings(USA),Inc. | Hempadur Avant Guard Activated Zinc Series             | 345               | 160°C(320°F)                 |
| Высоконаполненная цинкосодержащая                   | International             | Interzinc 52 Series                                    | 249-336           | 150°C(302°F)                 |
|                                                     | JotunPaints               | Barrier77 Series<br>Barrier 80 Series                  | 400               | 121°C(250°F)                 |
|                                                     | PPG                       | Amercoat 68 Series<br>Sigma Zinc 68 Series             | 310               | 149°C(300°F)                 |
|                                                     | SherwinWilliams           | ZincClad III H SorZinc Clad IV                         | 100–340           | 149°C(300°F)                 |
| Ремонт цинкового покрытия                           | Tnemec                    | Series-94 H20 Hydro-Zinc<br>Series-90G-1K97 Tneme-Zinc | 98-187<br>330-379 | 121°C(250°F)<br>121°C(250°F) |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя |                           |                                                        |                   |                              |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.



Только грунтовочная система

Эпоксидная мастика – грунтовка толерантная к поверхности

1.8

|                         |                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP7 (NACENo. 4)<br>Поверхностная Абразивоструйная очистка<br>SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка<br>SP3 применять для небольших участков | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                       |                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                       |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                          | Изготовитель                | Наименование материала                           | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                         | Carboline                   | Carboguard 890 series                            | 100–214   | 149°C (300°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Carbomastic 15                                   | 88        | 149°C (300°F)        |
| Эпоксидная мастика -                                                                                                                                                                                                                          | Dampney                     | Endcor 750C                                      | 95        | 121°C (250°F)        |
| Толерантная к поверхности                                                                                                                                                                                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur EM 35740                                | 52-190    | 120°C (248°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Hempaprimе Multi 500                             | 189-190   |                      |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                           | International               | Interseal 670 HS                                 | 240       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Jotun Paints                | Jotamastic 80 series                             | 145-270   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Jotamastic 90                                    | 240-270   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PPG                         | Amercoat 240 / Sigmacover 240                    | 146-180   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Amerlock 240 Series                              | 84-180    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II | 100–250   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Series 135-1243 Chembuild AI                     | 86        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Tenemec                     | Series 135 Chembuild                             | 98-246    | 121°C (250°F)        |
| Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантный к поверхности грунт). |                             |                                                  |           |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Двухкомпонентные системы

Силиконовое акриловое | Силиконовое акриловое до 260°C (500°F)

2.3

|                         |                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Подготовка поверхности: | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br>Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали. | Ремонт: | Применяется данная система. |
| Профиль:                | SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков<br>См. листы технических данных изготовителя                                                                       |         |                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя<br>(Толщина критична.)                                                                                                                                                  |         |                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                | Наименование материала         | ЛОС (г/л) | Помакс. эксп. темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                   | Thermaline 4900                | 324-564   | 232°C (450°F)       |
| Силиконовое                                         | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 260/260C             | 396/381   | 260°C (500°F)       |
| Поверхность и ТСП согласно требований производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Silicone acrylic 56940         | 600       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | International               | Intertherm 1875/875 Series     | 394-420   | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Jotun Paints                | Solvalitt Midtherm             | 545       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | PPG                         | Hi-Temp 500 Series             | 420       | 260°C (500°F)       |
|                                                     |                             | Sigmatherm 350                 |           | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Sherwin Williams            | Heat-Flex 500                  | 420       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Tnemec                      | Series 1501 Endura-Heat Primer | 358       | 260°C (500°F)       |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Carboline                   | Thermaline 4900 Series         | 324-564   | 232°C (450°F)       |
| Силиконовое                                         | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 260/260C             | 396/381   | 260°C (500°F)       |
| Поверхность и ТСП согласно требований производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Silicone acrylic 56940         | 600       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | International               | Intertherm 1875/875 Series     | 394-420   | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Jotun Paints                | Solvalitt Midtherm             | 545       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | PPG                         | Hi-Temp 500 Series             | 420       | 260°C (500°F)       |
|                                                     |                             | Sigmatherm 350 <sup>T</sup>    |           | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Sherwin Williams            | Heat-Flex 500                  | 420       | 260°C (500°F)       |
|                                                     | Tnemec                      | Series 1552 Endura-Heat        | 398       | 260°C (500°F)       |

Дата ревизии: Ноябрь 2025

Примечание 1: Большинство указанных покрытий требует подогрева в процессе высыхания.  
Примечание 2: \*International's Intertherm 1875/875 и Jotun's Solvalitt Midtherm не требуют подогрева при высыхании.  
Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO.

Двухкомпонентные системы

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Высокотемпературное  
силиконовое 205-649°C (400- 1200°F)

2.4

|                         |                                                                                         |                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Используется только силиконовое, без примесей, поверхностное покрытие, в два слоя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                               |                                                                                            |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                               |                                                                                            |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                            | Изготовитель             | Наименование материала        | ЛОС (г/л)   | По макс. эксп.темп.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                           | Carboline                | Carbozinc11 Series            | 264-515     | 399°C(750°F)                    |
| Самоотверждающееся неорганическое                                                                                                                                                                                               | DampneyCompany,Inc.      | Thurmalox 245/245C or 837     | 538/395/232 | 538°C(1000°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | HempelCoatings(USA),Inc. | Galvosil series               | 435-445     | 500°C(932°F)                    |
| Цинкосодержащее - разводится растворителем                                                                                                                                                                                      | International            | Interzinc 22 Series           | 290-470     | 399°C(750°F)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | JotunPaints              | Resist 86/86AV                | 455         | 399°C(750°F)                    |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                             | PPG                      | Dimetcote 9 or Sigmazinc 9    | 480         | 538°C(1000°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | SherwinWilliams          | ZincClad II Series            | 320-500     | 399°C(750°F)                    |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере<br>В некоторых случаях для данных покрытий, перед проведением погрузочно-разгрузочных операций, требуется горячее отверждение.                                |                          |                               |             |                                 |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                              | Carboline                | Thermaline 4700 Series        | 312-480     | 649°C(1200°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DampneyCompany,Inc.      | Thurmalox 230/230C            | 643/360     | 649°C(1200°F)                   |
| Силиконовое - высокотемп.                                                                                                                                                                                                       | HempelCoatings(USA),Inc. | Versiline CUI 56990           | 391         | 650°C (1202°F)                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | International            | Intertherm 50                 | 495         | 538°C(1000°F)                   |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                             | International            | Interbond 1202UPC             | 322         | 649°C(1200°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | JotunPaints              | Solvalitt                     | 500         | 600°C(1112°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | PPG                      | Hi-Temp1000<br>Sigmatherm 540 | 302-498     | 538°C(1000°F)                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | SherwinWilliams          | Heat-Flex 1000                | 420         | 538°C(1000°F)/<br>649°C(1200°F) |
| Остаточная клейкость некатализированных силиконовых покрытий устраняется при нагреве от, свыше 149°C (300°F) до 204°C (400°F). Данные покрытия предназначены для использования при мемпературах 205°C – 650°C (400°F – 1200°F). |                          |                               |             |                                 |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.
- Примечание 2: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.
- Примечание 3: Для того, чтобы предотвратить смещение покрытия при затягивании болтов, наружную сторону фланцев необходимо покрыть грунтовкой.
- Примечание 4: Не использовать неорганический цинк при изоляции, если рабочая температура выше 399°C(750°F), или на дуплекс, нержавеющую сталь. В таких случаях необходимо использовать систему 12.7.
- Примечание 5: Чтобы достичь дополнительной защиты от коррозии, второй силиконовый слой может быть нанесен.

Двухслойные системы

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Акрил-силиконовое до 205°C (400°F)

2.5

|                         |                                                                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Система покрытия 2.3 |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                               |                              |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя<br>Значение толщины особо важно.              |                              |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                                                                           | Изготовитель                                                                                                                                                      | Наименование материала                                 | ЛЮС (г/л) | По макс. эксп. темп.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carboline                                                                                                                                                         | Carbozinc 11 Series                                    | 264-515   | 538°C (1000°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | Endcor 835                                             | 360-515   | 399/538°C (750/1000°F) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Самоотверждающееся неорганическое                                                                                                                                 | Thurmalox 837                                          | 232-360   | 500°C (932°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc                                                                                                                                        | Galvosil series                                        | 435       | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | International                                                                                                                                                     | Interzinc 22 Series                                    | 290-470   | 399°C (750°F)          |
| Цинкосодержащее - разводится растворителем                                                                                                                                                                                                                                                     | Jotun Paints                                                                                                                                                      | Resist 86 / 86AV                                       | 455       | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PPG                                                                                                                                                               | Dimetcote 9/Sigmazinc 9                                | 480       | 399°C (750°F)          |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                                                              | SherwinWilliams                                                                                                                                                   | ZincCladIISeries                                       | 320-500   | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере<br>**Endcor 835 и Thurmalox 837 могут быть сверху покрыты либо Thurmalox 200/200C или 260/260C. |                                                        |           |                        |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carboline                                                                                                                                                         | Thermaline 4900 Series                                 | 324-564   | 232°C (450°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dampney Company, Inc                                                                                                                                              | Thurmalox 260/260C or 200/200C                         | 281-522   | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc                                                                                                                                        | Silicone acrylic 56940                                 | 600       | 400°C (752°F)          |
| Акрил-силиконовое                                                                                                                                                                                                                                                                              | International                                                                                                                                                     | Intertherm 1875 <sup>T</sup> /875 Series* <sup>T</sup> | 420       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jotun Paints                                                                                                                                                      | Solvalitt Midtherm                                     | 545       | 260°C (500°F)          |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                                                                            | PPG                                                                                                                                                               | Hi-Temp 500 <sup>T</sup> or Sigmathem 350 <sup>T</sup> | 420       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sherwin Williams                                                                                                                                                  | Heat-Flex 500                                          | 420       | 260°C (500°F)          |
| В некоторых случаях для данных покрытий, перед проведением погрузочно-разгрузочных операций, требуется горячее отверждение.<br>*International's Intertherm 1875/875 не требует горячего отверждения.<br>T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства |                                                                                                                                                                   |                                                        |           |                        |

Данные покрытия предназначены для эксплуатации при температурах между 149°C - 316°C (300°F - 600°F).

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025                                                                                                                                                              |
| Примечание 1:         | Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия. |

Двухслойные системы

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Эпоксиполиамидное  
(Толстослойное)

2.6

|                         |                                                                                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Система покрытия 2.12. не производить ремонт грунтовым слоем Системы покрытия 2.6 после нанесения поверхностного слоя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                               |                                                                                                                                |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                               |                                                                                                                                |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                 | Изготовитель               | Наименование материала                                        | ЛЮС (г/л)     | По макс. эксп. темп.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ГРУНТ<br><br>Самоотверждающееся неорганическое Цинкосодержащее - разводится растворителем<br><br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                  | Carbozinc 11 Series                                           | 264-515       | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Dampney                    | Endcor 835                                                    | 360           | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | HempelCoatings(USA),Inc    | Galvosil series                                               | 435           | 500°C (932°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Internationa               | Interzinc 22 Series                                           | 290-470       | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | InternationalDevoe         | Catha-Coat 304V                                               | 455           | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Jotun Paints               | Resist 86 /86AV                                               | 455           | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | PPG                        | Dimetcote 9/Sigmazinc 9                                       | 480           | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | SherwinWilliams            | Zinc Clad II Series                                           | 320-500       | 399°C (750°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Tnemec                     | Series 90E-92 Tnemec Zinc                                     | 473-500       | 399°C (750°F)                  |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                                                                    |                            |                                                               |               |                                |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ<br><br>Эпоксиполиамидное<br><br>Толстослойное<br><br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя                          | Carboline                  | Carboguard 890 series                                         | 100-214       | 93°C (200°F)                   |
|                                                                                                                                                      | Dampney                    | Epodur 700C Series                                            | 100           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Hempel Coatings (USA), Inc | Hempaprime Multi 500                                          | 189-190       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | International              | Interseal 670 HS                                              | 240           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | International Devoe        | Devran 224 Series                                             | 28-212        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Jotun Paints               | Penguard FC                                                   | 310           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | PPG                        | Amerlock 400 or 2<br>SigmaCover 400 or 2                      | 153-180       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Sherwin Williams           | Macropoxy 646 Series                                          | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                                      | Tnemec                     | Series 161HS Tneme-Fascure<br>Series L69 Hi-Build Epoxline II | 184<br>98-335 | 121°C (250°F)<br>121°C (250°F) |
| В соответствии с инструкциями изготовителя.                                                                                                          |                            |                                                               |               |                                |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.

Двухслойные системы

Высокотемпературное силиконовое | Высокотемпературное силиконовое до 649C° (1200°F) 2.7

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br><br>Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.<br><br>SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя<br>Значение толщины особо важно.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                    | Изготовитель            | Наименование материала                               | ЛОС (г/л)      | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                   | Carboline               | Thermaline 4700 Series                               | 312-480        | 649°C (1200°F)      |
| Силиконовое - высокотемп.                                                                                                                                                                                                               | Dampney Company, Inc.   | Thurmalox 230/230C/245/245C                          | 643/360        | 649°C (1200°F)      |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                       | HempelCoatings(USA),Inc | Silicone alum. 56913 or 56914<br>Versilene CUI 56990 | 417-478<br>391 | 600°C (1112°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | International           | Intertherm 50                                        | 495            | 538°C (1000°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | International           | Interbond 1202UPC                                    | 420            | 650°C (1202°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Jotun Paints            | Solvalitt                                            | 500            | 600°C (1112°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | PPG                     | Hi-Temp 1000<br>Sigmatherm 540                       | 302-498        | 600°C (1112°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Sherwin Williams        | HeatFlex 1000                                        | 420            | 538°C (1000°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Tnemec                  | Series 1525 Endura-Heat DTM                          | 466            | 648.9°C (1200°F)    |
| В некоторых случаях для данных покрытий, перед проведением погрузочно-разгрузочных операций, требуется горячее отверждение                                                                                                              |                         |                                                      |                |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                      | Carboline               | Thermaline 4700 Series                               | 312-480        | 649°C (1200°F)      |
| Силиконовое - высокотемп.                                                                                                                                                                                                               | Dampney Company, Inc.   | Thurmalox 230/230C                                   | 643/360        | 649°C (1200°F)      |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                     | HempelCoatings(USA),Inc | Silicone alum. 56913 or 56914<br>Versilene CUI 56990 | 417-478<br>391 | 600°C (1112°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | International           | Intertherm 50                                        | 495            | 538°C (1000°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | International           | Interbond 1202UPC                                    | 420            | 650°C (1202°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Jotun Paints            | Solvalitt                                            | 500            | 600°C (1112°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | PPG                     | Hi-Temp 1000<br>Sigmatherm 540                       | 302-498        | 540°C (1000°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Sherwin Williams        | HeatFlex 1000                                        | 420            | 538°C (1000°F)      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Tnemec                  | Series 1525 Endura-Heat DTM                          | 466            | 648.9°C (1200°F)    |
| Остаточная клейкость некатализованных силиконовых покрытий устраняется при нагреве от, свыше 149°C (300°F) до 204°C (400°F).<br>Покрытия предназначены для эксплуатации в температурном промежутке между 260°C – 649°C (500°F – 1200°F) |                         |                                                      |                |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Допускается нанесение ЛКМ в одном цвета в случае если производитель выпускает ЛКМ только в одном цвете. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO.

Только грунт

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Термоиндекаторная краска | 2.9 |
|--------------------------|-----|

|                         |                                            |         |                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)        | Ремонт: | Применяется данная система. |
| Профиль:                | Абразивоструйная очистка до белого металла |         |                             |
|                         | См. листы технических данных изготовителя  |         |                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя  |         |                             |
|                         | Значение толщины особо важно.              |         |                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                                                                                                           | Наименование материала    | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| Грунт, отвержденный изготовителем**                 | Dampney                                                                                                                | Encor 835                 | 360-515   | 750°F (399°C)       |
|                                                     | International                                                                                                          | Interzinc 22 Series       | 290-470   | 750°F (399°C)       |
|                                                     | Jotun                                                                                                                  | Resist 86.86AV            | 456       | 750°F (399°C)       |
|                                                     | PPG                                                                                                                    | Dimetcote9 / Sigma Zinc 9 | 480       | 750°F (399°C)       |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Dampney                                                                                                                | Thurmalox 884C-090 Blue   | 384       | 260°C (500°F)       |
|                                                     |                                                                                                                        | Thurmalox 260C TIC        | 381       | 315.6°C (600°F)     |
|                                                     |                                                                                                                        | Thurmalox 884C-083 Green  | 383       | 176.7°C (350°F)     |
| Термоиндикаторная краска                            | International                                                                                                          | Intertherm 715            | 550       | 750°F (399°C)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Jotun                                                                                                                  | Solvalitt HTI             | 445       | 750°F (399°C)       |
|                                                     | PPG                                                                                                                    | Sigmarite 37-B & G        | 449       | 392°F (200°C)       |
|                                                     | Требуются анализ процесса нанесения в зависимости от ситуации; время и температура являются существенными переменными. |                           |           |                     |

Последнее обновление    Ноябрь 2025

Примечание 1:    Толщина сухого слоя   грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности |  
Эпоксиполиамидное (Финишное)

2.12

Подготовка поверхности: Углеродистая сталь: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5). Абразивоструйная очистка до почти белого металла.

Нержавеющая сталь: SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.

SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков.

Профиль: См. листы технических данных изготовителя

Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Применяется данная система.

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                             | Изготовитель                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование материала                  | ЛОС (г/л)     | По макс. эксп. темп.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ГРУНТ                                                                                                            | Carboline                                                                                                                                                                                                                                     | Carbomastic 15 or Carboguard 890 series | 88<br>100-214 | 177°C (350°F)<br>121°C (250°F) |
|                                                                                                                  | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                     | Polyglass Zipcoat Polyester             | 47            | 194°F (90°C)                   |
| Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Dampney                                                                                                                                                                                                                                       | Endcor 750C Series                      | 95            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                   | Hempadur 4588 Series                    | 220           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International                                                                                                                                                                                                                                 | Hempaprime Multi 500                    | 189-190       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International Devco                                                                                                                                                                                                                           | Interseal 670 HS                        | 240           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International Devco                                                                                                                                                                                                                           | Devran 224 series                       | 100-212       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Jotamastic 80 series                    | 145-270       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Jotamastic 90                           | 240-270       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Amerlock 2/400 Series                   | 153-240       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Sigmacover 2/400Series                  | 84-180        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Macropoxy 646 Series                    | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Epoxy Mastic Aluminum II                | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series 135 Chembuild                    | 98-246        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать Наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантный к поверхности грунт). |                                         |               |                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |               |                                |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                               | Carboline                                                                                                                                                                                                                                     | Carboguard 890 series                   | 100-214       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                     | Polyglass Zipcoat Polyester             | 47            | 194°F (90°C)                   |
| Эпоксиполиамидное ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                            | Dampney                                                                                                                                                                                                                                       | Endcor 700C Series                      | 100           | 177°C (350°F)                  |
|                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                   | Hempadur 4588 Series                    | 220           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International                                                                                                                                                                                                                                 | Hempaprime Multi 500                    | 189-190       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International                                                                                                                                                                                                                                 | Interseal 670 HS*                       | 240           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | International Devco                                                                                                                                                                                                                           | Devran 224 series                       | 100-212       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Penguard FC                             | 310           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Penguard FC                             | 310           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Amerlock 2/400 Series                   | 153-240       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Sigmacover 2/400Series                  | 84-180        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Macropoxy 646 Series                    | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Macropoxy 646 Series                    | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series 161 Tneme-Fascure                | 184-393       | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series L69 Hi-Build Epoxoline II        | 98-335        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series L69 Hi-Build Epoxoline II        | 98-335        | 121°C (250°F)                  |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.



Двухкомпонентные системы

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности | Алифатический полиуретан

2.15

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br><br>Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.<br><br>SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков. | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                               | Изготовитель                | Наименование материала                           | ЛЮС (г/л)     | По макс. эксп. темп.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| ГРУНТ                                                                                              | Carboline                   | Carboguard 890 series / Carbomastic 15           | 100-214<br>88 | 93°C (200°F)<br>93°C (200°F) |
|                                                                                                    |                             | Endcor 750C                                      | 95            | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    | Dampney                     | Hempadur 4588 Series                             | 220           | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Hempaprime Multi 500                             | 189-190       |                              |
|                                                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Interseal 670 HS                                 | 240           | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Devran 224 series                                | 28-212        | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    | International               | Jotamastic 80 Series                             | 145           | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Jotamastic 90                                    |               |                              |
|                                                                                                    | International Devoe         | Amercoat 240 or Sigmacover 240                   | 153           | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II | 100-250       | 121°C (250°F)                |
| Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности ТСП в соответствии с листом продукции производителя | PPG                         | Series 135 Chembuild                             | 86            | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Meta Prime (Self Healing)                        | 340           | 121.1°C (250°F)              |
|                                                                                                    | Sherwin Williams            |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    | Tnemec                      |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    | Rust-Oleum                  |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                 | Carboline                   | Carbothane 134 Series                            | 288           | 93°C (200°F)                 |
|                                                                                                    |                             | Endcor 4600C                                     | 324           | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    | Dampney                     | Hempathane series                                | 442-445       | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Hempatop Repel 800                               | 10            |                              |
|                                                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Interthane 990 Series                            | 241-420       | 93°C (200°F)                 |
|                                                                                                    |                             | Devthane 379 series                              | 44-311        | 93°C (200°F)                 |
|                                                                                                    | International               | Hardtop AX                                       | 325-336       | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Hardtop XP                                       |               |                              |
|                                                                                                    | International Devoe         | Amercoat 450 series                              | 312-430       | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Sigmadur 550 Series                              |               |                              |
| Полнуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | PPG                         | Hi-Solids Polyurethane Series                    | 100-250       | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    |                             | Series 1095 Endura-Shield                        | 89-135        | 121°C (250°F)                |
|                                                                                                    | Sherwin Williams            |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    | Tnemec                      |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    | Rust-Oleum                  |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |
|                                                                                                    |                             |                                                  |               |                              |

Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантный к поверхности грунт), Система 2.15.1.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Двухкомпонентные системы

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности|  
Полисилоксановое (конечное) 2.15.1

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Подготовка поверхности: | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br><br>Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.<br><br>SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков. | Ремонт: | Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                                          | Изготовитель                | Наименование материала                           | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                                         | Carboline                   | Carboguard 890 Series                            | 100-214   | 93°C (200°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Carbomastic 15                                   | 88        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Dampney                     | Endcor 750C                                      | 95        | 121°C (250°F)       |
| Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности                                                                                                                                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series                             | 220       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Hempaprime Multi 500                             | 189-190   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | International               | Interseal 670 HS                                 | 240       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Jotun Paints                                     | 145-270   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Jotamastic 80 Series                             | 240-270   | 121°C (250°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                                           | PPG                         | Amercoat 240 or Sigmacover 240                   | 153       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II | 100-250   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Tnemec                      | Series 135 Chembuild                             | 86        | 121°C (250°F)       |
| Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантный к поверхности грунт), Система 2.15.1. |                             |                                                  |           |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                                            | Carboline                   | Carboxane 2000                                   | 216       | 93°C (200°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Dampney                     | Protexior 791                                    | 89        | 121°C (250°F)       |
| Полисилоксановое                                                                                                                                                                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaxane series                                 | 225       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | International               | Interfine 878                                    | 248       | 93°C (200°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                                           | Jotun Paints                | Hardtop Pro                                      | 245-320   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Hardtop One                                      |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | PPG                         | PSX 800 Series                                   | 325-336   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams            | Sher-Loxane 800                                  | 100       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Tnemec                      | Series 750 UVX                                   | 99        | 121°C (250°F)       |
| Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.                                                                                                                                                                  |                             |                                                  |           |                     |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025 |
|-----------------------|-------------|

Двухкомпонентные системы

Водорастворимый акриловый грунт | Водорастворимый акрил

2.16

Подготовка поверхности: Углеродистая сталь: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5). Абразивоструйная очистка до почти белого металла.

Ремонт: Применяется данная система.

Нержавеющая сталь: SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.

Профиль: SSPC-SP1/SP11 Механическая очистка до чистого металла, подходит для ремонта небольших участков  
См. листы технических данных изготовителя

Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                         | Изготовитель                | Наименование материала                           | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ<br>Водорастворимый акриловый грунт<br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя              | Carboline                   | Sanitile 120                                     | 52        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hemucryl 18032                                   | 20        | 120°C (248°F)        |
|                                                                                                              | International               | Intercryl 520                                    | 77        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | Jotun Paints                | Pilot WF Primer                                  | 107       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | PPG                         | Pitt-Tech Plus Primer or Aquacover 20 Series     | 75        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | SherwinWilliams             | ProCryl Universal Primer                         | 100       | 93°C (200°F)         |
|                                                                                                              | Tnemec                      | Series 115 Unibond DF                            | 140       | 77°C (170°F)         |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ<br>Водорастворимый акриловый грунт<br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                   | Carbocrylic 3359                                 | 42-60     | 113°C (235°F)        |
|                                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hemucryl 58030                                   | 5         | 120°C (248°F)        |
|                                                                                                              | International               | Intercryl 530                                    | 43        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | Jotun Paints                | Pilot WF Topcoat                                 | 150       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | PPG                         | Pitt-Tech Plus or Aquacover 45                   | 85        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                              | SherwinWilliams             | SherCryl DTM Acrylic Coating                     | 250       | 149°C (300°F)        |
|                                                                                                              | Tnemec                      | Series 1028 Enduratone<br>Series 1029 Enduratone | 94        | 77°C (170°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Трехкомпонентные системы

| Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее   Эпоксидное промежуточное  Алифатический полиуретан |                                                                                                                                                                          |                                  | 3.1                                |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Подготовка поверхности:                                                                                | SSPC-SP1/SP10 (NACENо. 2) (SA 2.5)                                                                                                                                       |                                  | Ремонт: Система покрытия 3.5.      |                     |               |
| Профиль:                                                                                               | Абразивоструйная очистка до почти белого металла                                                                                                                         |                                  |                                    |                     |               |
| Общая ТСП:                                                                                             | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                |                                  |                                    |                     |               |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                   | Изготовитель                                                                                                                                                             | Наименование материала           | ЛОС (г/л)                          | По макс. эксп.темп. |               |
| ГРУНТ                                                                                                  | Carboline                                                                                                                                                                | Carbozinc 11 Series              | 264-515                            | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | Dampney                                                                                                                                                                  | Endcor 835                       | 360                                | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                              | Galvosil series                  | 320-445                            | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | International                                                                                                                                                            | Interzinc 22 Series              | 290-470                            | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | International Devcoe                                                                                                                                                     | Catha-Coat 304 series            | 311-402                            | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | Jotun Paints                                                                                                                                                             | Resist 86AV (AU)                 | 455                                | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Resist 86                        |                                    |                     |               |
|                                                                                                        | PPG                                                                                                                                                                      | Dimetcote 9/ SigmaZinc 9         | 480                                | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | Sherwin Williams                                                                                                                                                         | Zinc Clad II Series              | 320-500                            | 399°C (750°F)       |               |
|                                                                                                        | Tnemec                                                                                                                                                                   | Series 90E-92 Tneme-Zinc         | 473-500                            | 399°C (750°F)       |               |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                      |                                                                                                                                                                          |                                  |                                    |                     |               |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                                     | Carboline                                                                                                                                                                | Carboguard 890 series            | 100-214                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Dampney                                                                                                                                                                  | Endcor 750C                      | 95                                 | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Эпоксидное промежуточное                                                                                                                                                 | Hempadur 4588 series             | 220                                | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Hempaprime Multi 500             | 189-190                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | International                                                                                                                                                            | Intergard 475 HS                 | 207                                | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | International Devcoe                                                                                                                                                     | Devran 224HS series              | 100-212                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Jotun Paints                                                                                                                                                             | Jotamastic 80 Series             | 145-270                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Jotamastic 90                    | 240-270                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | PPG                                                                                                                                                                      | Sigmacover 410                   | 276                                | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Amerlock 400 or 2                |                                    |                     |               |
| Толстослойное                                                                                          | Sherwin Williams                                                                                                                                                         | Macropoxy 646 Series             | 100-250                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Tnemec                                                                                                                                                                   | Series 161 Tneme-Fascure         | 349-393                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Series L69 Hi-Build Epoxlline II | 98                                 | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.                    |                                  |                                    |                     |               |
|                                                                                                        | Carboline                                                                                                                                                                | Carbothane 134 Series            | 288                                | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Dampney                                                                                                                                                                  | Endcor 4600C                     | 324                                | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Полиуретан - Алифатический                                                                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.      | Hempathane series                  | 330-445             | 121°C (250°F) |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | International                    | Interthane 990 Series <sup>T</sup> | 241-420             | 121°C (250°F) |
|                                                                                                        | International Devcoe                                                                                                                                                     | Devthane 379 series <sup>T</sup> | 44-311                             | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Jotun Paints                                                                                                                                                             | Hardtop AX                       | 325-336                            | 121°C (250°F)       |               |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                    |                                                                                                                                                                          | Hardtop XP                       | 312-430                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | PPG                                                                                                                                                                      | Amercoat 450 Series              |                                    |                     |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 100-340                            | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Sherwin Williams                                                                                                                                                         | Hi-Solids Polyurethane Series    |                                    |                     |               |
|                                                                                                        | Tnemec                                                                                                                                                                   | Series 1095 Endura-Shield        | 89-99                              | 121°C (250°F)       |               |
|                                                                                                        | Настоятельнорекомендуетсяпользоватьсяреспираторамипринанесенииполиуретановыхпокрытий.                                                                                    |                                  |                                    |                     |               |
|                                                                                                        | * Эти системы, как правило,расчитанына 93°C 200°F).                                                                                                                      |                                  |                                    |                     |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                  |                                    |                     |               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                  |                                    |                     |               |
|                                                                                                        | Последнее обновление                                                                                                                                                     | Ноябрь 2025                      |                                    |                     |               |
| Примечание 1:                                                                                          | Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия. |                                  |                                    |                     |               |

Трехкомпонентные системы

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее | Эпоксидное промежуточное | Полисилоксановое **3.1.1**

|                         |                                                                                        |                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла | Ремонт: Система покрытия 3.5. Поверхностный слой - полисилоксан. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                              |                                                                  |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                              |                                                                  |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                 | Изготовитель                                                                                                                                          | Наименование материала     | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                | Carboline                                                                                                                                             | Carbozinc 11 Series        | 264-515   | 399°C (750°F)       |
| Самоотверждающееся неорганическое цинкосодержащее - разводится водой | Dampney                                                                                                                                               | Endcor 835                 | 360       | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Galvosil series            | 320-445   | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | International                                                                                                                                         | Interzinc 22 Series        | 240-470   | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | Jotun Paints                                                                                                                                          | Resist 86/86AV             | 455       | 399°C (750°F)       |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя    | PPG                                                                                                                                                   | Dimetcote 9 / Sigmazinc 9  | 480       | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Zinc Clad II Series        | 320-500   | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | Tnemec                                                                                                                                                | Series 90E-92Tnemec-Zinc   | 473       | 399°C (750°F)       |
|                                                                      | При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                                                                     |                            |           |                     |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                   | Carboline                                                                                                                                             | Carboguard 890 series      | 100-214   | 121°C (250°F)       |
| Эпоксидное промежуточное                                             | Dampney                                                                                                                                               | Endcor 750C                | 95        | 121°C (250°F)       |
| Толстослойное ТСП в соответствии с листом продукции производителя    | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Hempadur 4588 series       | 220       | 121°C (250°F)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | Hempaprime Multi 500       | 189-190   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | International                                                                                                                                         | Intergard 475 HS           | 207       | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Jotun Paints                                                                                                                                          | Penguard Express           | 230-245   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | Penguard Universal         | 240-270   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | PPG                                                                                                                                                   | SigmaCover 410             | 84-240    |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | Amerlock 400 Series        | 153-240   |                     |
|                                                                      | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Macropoxy 646 Series       | 100-250   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Tnemec                                                                                                                                                | L69 Hi-Build Epoxoline II  | 98        | 121°C (250°F)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | 66HS Hi-Build Epoxoline II | 184       | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой. |                            |           |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                   | Carboline                                                                                                                                             | Carboxane 2000             | 216       | 121°C (250°F)       |
| Полисилоксановое                                                     | Dampney                                                                                                                                               | Protexior 791              | 89        | 121°C (250°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                           | Hempaxane series           | 330-445   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | International                                                                                                                                         | Interfine 878              | 248       | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Jotun Paints                                                                                                                                          | Hardtop One                | 245-320   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      |                                                                                                                                                       | Hardtop Pro                |           |                     |
|                                                                      | PPG                                                                                                                                                   | PSX 800 Series             | 325-336   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Sherwin Williams                                                                                                                                      | Sher-Loxane 800            | 100       | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Tnemec                                                                                                                                                | Series 750UVX              | 100-340   | 121°C (250°F)       |
|                                                                      | Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полисилоксановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).                   |                            |           |                     |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025 |
|-----------------------|-------------|

Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное|  
Алифатический полиуретан

3.2

|                         |                                                                                        |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла | Ремонт: Система покрытия 3.5 |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                              |                              |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                              |                              |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                  | Изготовитель                | Наименование материала                                             | ЛОС (г/л)                    | По макс. экв. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                 | Carboline                   | Carbozinc 859                                                      | 95-325                       | 204°C (400°F)       |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur AvantGuard series                                         | 345                          | 160°C (320°F)       |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Epodur 7760                                                        | 100                          | 100°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | International               | Interzinc 52 series                                                | 249-336                      | 140°C (300°F)       |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Barrier 80 Series<br>Barrier 77                                    | 400                          | 140°C (300°F)       |
|                                                                                                                                                       | PPG                         | Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68                                 | 310                          | 140°C (300°F)       |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series 94-H20 Hydro-Zinc                                           | 96                           | 140°C (300°F)       |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV                                   | 100-340                      | 140°C (300°F)       |
|                                                                                                                                                       | Rust-Oleum                  | Rust-O-Zinc                                                        | 340                          | 121.1°C (250°F)     |
|                                                                                                                                                       | VMP                         | Zinep                                                              |                              | 93°C (200°F)        |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                                                                     |                             |                                                                    |                              |                     |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                    | Carboline                   | Carboguard 890 series                                              | 100-214                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Endcor 750C                                                        | 95                           | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588Series<br>Hempaprime Multi 500                        | 220<br>189-190               | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | International               | Intergard 475 HS                                                   | 207                          | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Penguard Express<br>Penguard Universal<br>SigmaCover 410           | 230-245<br>240-270<br>84-240 | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | PPG                         | Amerlock 2 Series<br>Amerlock 400 Series                           | 153-240<br>153-240           | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline II<br>Series 66HS Hi-Build Epoxoline | 98-335<br>98-184             | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                               | 100-250                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Rust-Oleum                  | Meta Prime (Self Healing)                                          | 340                          | 121.1°C (250°F)     |
|                                                                                                                                                       | VMP                         | Isolep-MIO                                                         |                              | 93°C (200°F)        |
| Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой. |                             |                                                                    |                              |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                    | Carboline                   | Carbothane 134 Series                                              | 288                          | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempathane series                                                  | 330-445                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Endcor 4600                                                        | 324                          | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | International               | Interthane 990 Series                                              | 247-420                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                           | 325-336                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | PPG                         | Amercoat 450 Series<br>Sigmadur 550 Series                         | 312-430                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series 1095 Endura-Shield                                          | 89-135                       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Hi-Solids Polyurethane Series                                      | 100-340                      | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                       | Rust-Oleum                  | 9800 DTM Urethane Mastic                                           | 340                          | 121.1°C (250°F)     |
|                                                                                                                                                       | VMP                         | Polyton-UR (UV)                                                    |                              | 93°C (200°F)        |
| Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).                     |                             |                                                                    |                              |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |  
Полисилоксан

3.2.1

|                         |                                                                                        |         |                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла | Ремонт: | Система покрытия 3.5. Поверхностный слой полисилоксан. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                              |         |                                                        |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                              |         |                                                        |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                  | Изготовитель                | Наименование материала                                          | ЛОС (г/л)                    | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| ГРУНТ<br>Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                       | Carboline                   | Carbozinc 859                                                   | 95-325                       | 204°C (400°F)        |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Epodur 7760                                                     | 100                          | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur AvantGuard series                                      | 345                          | 160°C (320°F)        |
|                                                                                                                                                       | International               | Interzinc 52 Series                                             | 249-336                      | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Barrier 77<br>Barrier 80 Series                                 | 400                          | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                                                                       | PPG                         | Amercoat 68 series or SigmaZinc 68 series                       | 310                          | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV                                | 100-340                      | 140°C (300°F)        |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series 94-H20 Hydro-Zinc                                        | 96                           | 140°C (300°F)        |
| При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере                                                                                     |                             |                                                                 |                              |                      |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ<br>Эпоксидное промежуточное Толстослойное ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                      | Carboline                   | Carboguard 890 series                                           | 100-214                      | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Endcor 750C                                                     | 95                           | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500                    | 189-190<br>220               | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | International               | Intergard 475 HS                                                | 207                          | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Penguard Universal<br>Penguard Express<br>SigmaCover 410        | 240-270<br>230-245<br>84-240 | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | PPG                         | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                        | 153-240<br>153-240           | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                            | 100-250                      | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline<br>Series 66HS Hi-Build Epoxoline | 98-335<br>98-184             | 121°C (250°F)        |
| Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой. |                             |                                                                 |                              |                      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ<br>Акриловый полисилоксан ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                      | Carboline                   | Carboxane 2000                                                  | 216                          | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaxane series                                                | 225                          | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Dampney                     | Protexior 791                                                   | 89                           | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | International               | Interthane 878                                                  | 248-311                      | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Jotun Paints                | Hardtop Pro<br>Hardtop One                                      | 245-320                      | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | PPG Industries              | PSX 800 Series                                                  | 325-336                      | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Sherwin Williams            | Sher-Loxane 800                                                 | 85-240                       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                       | Tnemec                      | Series 750 UVX                                                  | 100                          | 121°C (250°F)        |
| Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полисилоксановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).                  |                             |                                                                 |                              |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидная мастика (возможно, содержит алюминиевый пигмент) | Эпоксидное промежуточное | Аليفатический полиуретан

3.5

|                         |                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP7 (NACENo. 4) Поверхностная Абразивоструйная очистка.<br>SP-1/SP-3 использовать только для небольших участков. | Ремонт: | Применяется данная система.<br>Для полевых стыков при нанесении кистью рекомендуемая толщина составляет:                                                                      |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                 |         | 1. Первый эпоксидный слой 100 мкр<br>2. Второй эпоксидный слой 100 мкр<br>3. Третий эпоксидный слой 100 мкр<br>4. Финишный слой 50-75 мкр<br>5. Итоговая толщина: 350-450 мкр |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                 |         |                                                                                                                                                                               |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                              | Изготовитель                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование материала                                            | ЛОС (г/л)             | По макс. эксп. темп. |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ГРУНТ                                                             | Carboline                                                                                                                                                                                                                                     | Carboguard 890 series                                             | 100-214               | 121°C (250°F)        |               |
| Эпоксидная мастика                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                   | Hempadur 4588 Series                                              | 220                   | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Dampney                                                                                                                                                                                                                                       | Endcor 750C                                                       | 95                    | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | International                                                                                                                                                                                                                                 | Interseal 670 HS                                                  | 240                   | 121°C (250°F)        |               |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International Devoe                                                                                                                                                                                                                           | Devran 224 series                                                 | 28-212                | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Penguard Universal                                                | 240                   | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Sigmacover 400 or Sigmacover 2<br>Amerlock 400 Series or 2 Series | 153-180<br>153-240    | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Macropoxy 646 Series                                              | 100-250               | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series 66 Hi-Build Epoxoline                                      | 362                   | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                  | 98                    | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Rust-Oleum                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Prime (Self Healing)                                         | 340                   | 121.1°C (250°F)      |               |
|                                                                   | VMP                                                                                                                                                                                                                                           | Isolep-Mastic                                                     |                       | 93°C (200°F)         |               |
|                                                                   | Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать Наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантный к поверхности грунт). |                                                                   |                       |                      |               |
|                                                                   | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                            | Carboline                                                         | Carboguard 890 series | 100-214              | 121°C (250°F) |
| Hempel Coatings (USA), Inc.                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500                      | 220<br>189-190        | 121°C (250°F)        |               |
| Dampney                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Endcor 750C                                                       | 95                    | 121°C (250°F)        |               |
| Эпоксидное промежуточное                                          | International                                                                                                                                                                                                                                 | Interseal 670 HS                                                  | 240                   | 121°C (250°F)        |               |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя               | International Devoe                                                                                                                                                                                                                           | Devran 224 series                                                 | 28-212                | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Penguard Universal                                                | 240                   | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Sigmacover 400 or Sigmacover 2<br>Amerlock 400 Series or 2 Series | 153-180<br>153-240    | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Macropoxy 646 Series                                              | 100-250               | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series 66 Hi-Build Epoxoline                                      | 362                   | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                  | 98                    | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Rust-Oleum                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Prime (Self Healing)                                         | 340                   | 121.1°C (250°F)      |               |
|                                                                   | VMP                                                                                                                                                                                                                                           | Isolep-Mastic                                                     |                       | 93°C (200°F)         |               |
|                                                                   | ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                            | Carboline                                                         | Carbothane 134 Series | 288                  | 121°C (250°F) |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                       | Hempathane series     | 330-445              | 121°C (250°F) |
| Dampney                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Endcor 4600C                                                      | 324                   | 121°C (250°F)        |               |
| Полиуретан - Аليفатический                                        | International                                                                                                                                                                                                                                 | Interthane 990 Series                                             | 247-420               | 121°C (250°F)        |               |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя               | International Devoe                                                                                                                                                                                                                           | Devthane 379 series                                               | 100-311               | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                  | Hardtop AX<br>Hardtop XP <sup>†</sup>                             | 325-336               | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                           | Amercoat 450 Series/ Sigmadur 550 Series                          | 311-430               | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                              | Hi-Solids Polyurethane Series                                     | 100-340               | 93°C (200°F)         |               |
|                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                        | Series 1095 Endura-Shield                                         | 89-135                | 121°C (250°F)        |               |
|                                                                   | Rust-Oleum                                                                                                                                                                                                                                    | 9800 DTM Urethane Mastic                                          | 340                   | 121.1°C (250°F)      |               |
|                                                                   | VMP                                                                                                                                                                                                                                           | Polyton-UR(UV)                                                    |                       | 93°C (200°F)         |               |
|                                                                   | Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.                                                                                                                                                  |                                                                   |                       |                      |               |

Вендоры механического оборудования как правило имеют свои собственные стандартные покрытия и считают экономически нецелесообразным производить замену на подобные системы, определяемые техническими условиями Заказчика. Должна наноситься система установленная в соответствии с техническими условиями Компании, за исключением случаев, когда вендор получает письменное согласие со стороны Компании на ее замену другой альтернативой.



Альтернатива состоит в приемке стандартного грунтового покрытия вендора и последующем нанесении Системы покрытия 3.7 (Стандарт изготовителя | Универсальный грунт | Эпоксидное Промежуточное | Алифатический полиуретан)

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Трехкомпонентные системы

Стандарт изготовителя | Универсальный связующий слой| Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан

3.7

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4).<br>Поверхностная бразивоструйная очистка для придания шероховатости поверхности<br><br>Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка для придания шероховатости поверхности | Ремонт: Данная система используется без повторного нанесения стандартного грунтового покрытия изготовителя. |
| Профиль:                | Придать шороховатость существующей покрасочной системе                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                         | Изготовитель                                                                                                                                                            | Наименование материала                              | ЛОС (г/л)      | По макс. эксп. темп.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| ГРУНТ [Стандарт изготовителя]                                                                | Нанесение универсального грунта производится поверх стандартного покрытия изготовителя; затем производится нанесение промежуточного покрытия и поверхностного покрытия. |                                                     |                |                                |
| ГРУНТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                     | Carboline                                                                                                                                                               | Carbocoat 150UP                                     | 407            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Carboline                                                                                                                                                               | Rustbond Penetrating Sealer                         | 24             | 121°C (250°F)                  |
| Универсальный грунт                                                                          | Dampney                                                                                                                                                                 | Endcor 750C                                         | 95             | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                             | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500        | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)                  |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                          | International                                                                                                                                                           | Interseal 670 HS*                                   | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | International Devoe                                                                                                                                                     | Devguard 4160                                       | 419            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Jotun Paints                                                                                                                                                            | Penguard Universal                                  | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | PPG                                                                                                                                                                     | Sigmafast 20<br>Amercoat 185H                       | 335-382        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Sherwin Williams                                                                                                                                                        | Pro-Cryl Universal Primer                           | 100            | 93°C (200°F)                   |
|                                                                                              | Tnemec                                                                                                                                                                  | Series 135 Chembuild                                | 98             | 121°C (250°F)                  |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                           | Carboline                                                                                                                                                               | Carboguard 890 series or<br>Carbomastic 15          | 100-214<br>88  | 121°C (250°F)<br>121°C (250°F) |
|                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                             | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500        | 189-190        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Dampney                                                                                                                                                                 | Endcor 750C                                         | 95             | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | International                                                                                                                                                           | Interseal 670 HS                                    | 240            | 121°C (250°F)                  |
| Эпоксиднопромежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя                   | International Devoe                                                                                                                                                     | Devran 224 series                                   | 28-212         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Jotun Paints                                                                                                                                                            | Penguard Universal                                  | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | PPG                                                                                                                                                                     | SigmaCover 410<br>Amerlock 400 Series or 2 Series   | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Sherwin Williams                                                                                                                                                        | Macropoxy 646 Series or Epoxy<br>Mastic Aluminum II | 100-250        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Tnemec                                                                                                                                                                  | Series 161 Tneme-Fascure                            | 349-393        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                         | Series L69 Hi-Build Epoxlline II                    | 98             | 121°C (250°F)                  |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                           | Carboline                                                                                                                                                               | Carbothane 134 Series                               | 288            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                             | Hempathane series                                   | 330-445        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Dampney                                                                                                                                                                 | Endcor 4600C                                        | 324            | 121°C (250°F)                  |
| Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя               | International                                                                                                                                                           | Interthane 990 Series                               | 247-420        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | International Devoe                                                                                                                                                     | Devthane 379 series                                 | 44-311         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Jotun Paints                                                                                                                                                            | Hardtop AX<br>Hardtop XP <sup>T</sup>               | 325-336        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | PPG                                                                                                                                                                     | Amercoat 450 series/Sigmadur 550 Series             | 312-430        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                              | Sherwin Williams                                                                                                                                                        | Hi-Solids Polyurethane Series                       | 100-340        | 93°C (200°F)                   |
|                                                                                              | Tnemec                                                                                                                                                                  | Series 1095 Indura-Shield                           | 89-135         | 121°C (250°F)                  |
| Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. |                                                                                                                                                                         |                                                     |                |                                |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Толщина сухого слоя грунтовки должна быть на 50 процентов выше профиля поверхности, но не выше максимально допустимой толщины указанной в техническом паспорте покрытия.
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Трехкомпонентные системы

Стандарт изготовителя или Оцинкованное | Универсальный грунт/или |  
Алифатический полиуретан

3.8

|                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Оцинкованное:<br>SSPC-SP1/SP16<br>Поверхностная бразивоструйная очистка оцинкованной стали.<br>SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка, подходит для ремонта небольших участков. | Ремонт: Данная система используется без повторного нанесения стандартного грунтового покрытия изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                  |                                                                                                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                     | Изготовитель                | Наименование материала           | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ [Стандарт изготовителя] или ОЦИНКОВАННОЕ                                                                                                                           |                             |                                  |           |                     |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                      | Carboline                   | Rustbond Penetrating Sealer      | 24        | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Dampney                     | Endcor 750C                      | 95        | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series             | 220       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          |                             | Hempaprime Multi 500             | 189-190   |                     |
| ГРУНТ                                                                                                                                                                    | International               | Interseal 670 HS                 | 240       | 93°C (200°F)        |
| Универсальный грунт                                                                                                                                                      | InternationalDevoe          | Pre-Prime 167                    | 95        | 93°C (200°F)        |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                        | JotunPaints                 | Penguard Universal               | 240       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | PPG                         | Sigmacover 280                   | 84-374    | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          |                             | Amerlock Sealer                  |           |                     |
|                                                                                                                                                                          | SherwinWilliams             | Pro-Cryl Universal Primer        | 100       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Tnemec                      | Series 115 Uni-Bond DF           | 140       | 76.°C (170°F)       |
| Нанесение универсального грунта производится поверх стандартного покрытия изготовителя; затем производится нанесение промежуточного покрытия и поверхностного покрытия.. |                             |                                  |           |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                       | Carboline                   | Carbothane 134 Series            | 288       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Dampney                     | Endcor 4600C                     | 324       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempathane series                | 330-445   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          |                             | Interthane 990 series            | 247-420   |                     |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                      | International               |                                  |           | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | InternationalDevoe          | Devthane 379 <sup>T</sup>        | 311       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | JotunPaints                 | Hardtop AX                       | 325-336   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          |                             | Hardtop XP                       |           |                     |
|                                                                                                                                                                          | PPG                         | Amercoat 450 Series              | 312-430   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          |                             | Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> |           |                     |
|                                                                                                                                                                          | SherwinWilliams             | Hi-Solids Polyurethane Series    | 100-340   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                          | Tnemec                      | Series 1095 Endura-Shield        | 94-135    | 121°C (250°F)       |
| Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.                                                                             |                             |                                  |           |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Для сварных стыков и прочих участков на которых гальваническое покрытие повреждено сваркой использовать покрасочную систему 3.2.

Специализированные системы покрытий

| Покрытие для участков с периодичным смачиванием волной- распыляемое |                                                                                  |                            | 4.1                                                                                                                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Подготовка поверхности:                                             | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.  | Touch Up:                  | Использовать эту систему до введения оборудования в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию, использовать эту систему выше уровня воды, ниже уровня использовать систему 4.1.1. |                    |
| Профиль:                                                            | См. листы технических данных изготовителя                                        |                            |                                                                                                                                                                                  |                    |
| Общая ТСП:                                                          | 2.540–5.080 mm (100–200 милс ) или в соответствии с рекомендациями изготовителя. |                            |                                                                                                                                                                                  |                    |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                | Изготовитель                                                                     | Наименованиематериала      | ЛОС (г/л)                                                                                                                                                                        | Помакс. эксп.темп. |
| Периодическое смачивание                                            | Carboline                                                                        | Carboguard 1207            | 0                                                                                                                                                                                | 93°C(200°F)        |
| Покрытие                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                      | Hempadur Spray-Guard 35493 | 220                                                                                                                                                                              | 140°C(284°F)       |
|                                                                     |                                                                                  | Hempadur Spray-Guard 35490 |                                                                                                                                                                                  |                    |
|                                                                     | International                                                                    | Interzone 485              | 38                                                                                                                                                                               | 121°C(250°F)       |
|                                                                     |                                                                                  | Interzone 1000             | 75                                                                                                                                                                               |                    |
| ПоверхностьТСП в соответствии с листом продукции производителя      | Jotun Paints                                                                     | Jotacote UHB               | 110                                                                                                                                                                              | 50°C(122°F)        |
|                                                                     |                                                                                  | Marathon 1000 GF           | 57                                                                                                                                                                               | 60°C(140°F)        |
|                                                                     | PPG                                                                              | Sigmashield 880 Series     | 207                                                                                                                                                                              | 121°C(250°F)       |
|                                                                     | Sherwin-Williams                                                                 | Sura-Plate 154             | 150                                                                                                                                                                              | 93°C(200°F)        |
| Последнее обновление: Ноябрь 2025                                   |                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                  |                    |

Специализированные системы покрытий

Покрытие для участков с периодичным смачиванием волной – предназначено для отверждения под водой 4.1.1

|                          |                                                                                 |           |                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности : | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Touch Up: | После ввода в эксплуатацию, использовать систему 4.1 выше уровня воды, ниже уровня использовать эту систему. |
| Профиль:                 | См. листы технических данных изготовителя                                       |           |                                                                                                              |
| Общая ТСП:               | 12.7 mm (0.5 inch) (минимум)                                                    |           |                                                                                                              |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель                | Наименование материала                                         | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Периодическое смачивание Покрытие    | Carboline                   | Carboguard A-788                                               | 0         | 93°C(200°F)         |
|                                      |                             | Hempadur Spray-Guard 35493<br>Hempadur 35840                   |           |                     |
| Без асбеста                          | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560<br>Hempadur 35842<br>Hempadur Spray-Guard 35490 | 22        | 140°C(284°F)        |
|                                      |                             | Interzone 485*                                                 | 38        | 121°C(250°F)        |
| (Нанесение шпателем)                 | International               | Interzone 101                                                  | 0         | 121°C(250°F)        |
|                                      | Jotun Paints                | Marathon 550                                                   | 165       | 50°C(122°F)         |
|                                      | Sherwin-Williams            | Leigh’s Epigrip M216 Series                                    | 0         | 93°C(200°F)         |
|                                      | PPG                         | SigmaShield 880XS                                              | 207       | 121°C(250°F)        |
| Последнее обновление:                | Февраль 2017                |                                                                |           |                     |

Примечание 1: \*Для ремонта подводной части использовать Interzone101

Специализированные системы покрытий

|                                                                                |                                                                                                                                      |                        |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Покрытие на базе Монель (металл) для участков с периодичным смачиванием волной |                                                                                                                                      |                        |           | 4.2                  |
| Подготовка поверхности:                                                        | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.<br>SSPC SP11 Механическая очистка до чистого металла |                        | Ремонт:   | Н/П                  |
| Профиль:                                                                       | Не применимо                                                                                                                         |                        |           |                      |
| Общая ТСП:                                                                     | Лист 16 (0.062 inch)*                                                                                                                |                        |           |                      |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                           | Изготовитель                                                                                                                         | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |

Охватывают указанную часть зоны периодического смачивания холоднокатаной, гладкой, неполированной облицовкой Монель согласно ASTM B-127.

Сварите оболочку монеля непрерывно по всем краям. Перекрыть все соединения в оболочке Монель на четыре дюйма. Требовать от подрядчика представления чертежей с указанием детализации для Монеля владельцу для авторизации.

Обеспечьте полную антикоррозионную защиту части конструкции, покрытой Монелем, путем применения водонепроницаемых сварных швов, закрепите облицовку монеля к стальным деталям и монель к монелю. Осмотрите все сварные швы при помощи краскокапиллярного контроля.

Устранить все дефекты, превышающие разрешенные в AWS D1.1 пар. 9.25. Сварка Monel для стали и MoneltoMonel с использованием только процессов РДС или АДС с использованием присадочных материалов Monel, соответствующим классу AWS 5.14 ERNiCu-7.

Квалифицируйте все сварочные процедуры и сварщики, работающие с Monel в соответствии с AWS D1.1, как для углового шва, используя тест макро травления поперечного сечения сварного шва. Имейте в виду, что Монель может порваться, если его подвергли механическому повреждению. Более толстое покрытие Монеля может обеспечить некоторое дополнительное сопротивление разрыву, но не существенное. Прежде чем выбрать более толстый слой Monel, требуется взять в расчет большую стоимость.

\*Это не ТСП, это минимальная толщина.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025 |
|-----------------------|-------------|

Специализированные системы покрытий

| Вулканизированный неопреновые для участков с периодичным смачиванием волной                                                              |                                                                                                  |                        | 4.3                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Подготовка поверхности :                                                                                                                 | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                  | Ремонт:                | Проконсультироваться с производителем касательно системы ремонта. |                     |
| Профиль:                                                                                                                                 | См. листы технических данных изготовителя                                                        |                        |                                                                   |                     |
| Общая ТСП:                                                                                                                               | 12.7–25.4 mm (0.5–1.0 дюйм*)                                                                     |                        |                                                                   |                     |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                     | Изготовитель                                                                                     | Наименование материала | ЛОС (г/л)                                                         | По макс. эксп.темп. |
| Вулканизированный неопрен                                                                                                                | Mark Tool & Rubber Co.                                                                           | Splashtron             | 0                                                                 | 135°C (275°F)       |
| ТСП согласно листа данных производителя                                                                                                  | Tamborine E.R.I.                                                                                 | Akorros C-380          | 0                                                                 | 135°C (275°F)       |
|                                                                                                                                          | Trelleborg                                                                                       | Vikotherm® RC          | 0                                                                 | 135°C (275°F)       |
| Корабельные секции должны быть окрашены вулканизированным неопреном на объекте подрядчика, если другое не одобрено письменно владельцем. |                                                                                                  |                        |                                                                   |                     |
| Последнее обновление:                                                                                                                    | Ноябрь 2025                                                                                      |                        |                                                                   |                     |
| Примечание 1:                                                                                                                            | Может быть использовано однослойное наплавленное эпоксидное покрытие (FBE) согласно COM-SU-4042. |                        |                                                                   |                     |
| Примечание 2:                                                                                                                            | В процесс вулканизации не включается жидкостная грунтовка.                                       |                        |                                                                   |                     |
| Примечание 3:                                                                                                                            | *указана минимальная толщина                                                                     |                        |                                                                   |                     |



Специализированные системы покрытий

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Эпоксиполиамидное   ЦементирующеесяОгнестойкое   Эпоксидное промежуточное | 4.4 |
| Алифатический полиуретан                                                  |     |

|                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br>Для обеспечения противопожарной защиты должна быть нанесена вся система покрытий. | Ремонт: НЕПОВРЕЖДЕННОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ:<br>При ремонте используется Атмосферостойкое покрытие и поверхностное покрытие.<br>ПОВРЕЖДЕННОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ:<br>Производится ремонт огнестойкого покрытия; финишная отделка<br>ПОВРЕЖДЕН ГРУНТ: Ремонт производится эпоксиполиамидным грунтом; затем наносится оставшееся количество системы. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                              | Изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование материала             | ЛОС (г/л)     | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| ГРУНТ                                                             | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carboguard 890 series              | 214           | 93°C (200°F)         |
| Эпоксиполиамидное                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hempadur 4588 Series               | 220           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hempaprime Multi 500               | 189-190       | 121°C (250°F)        |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intergard 251                      | 390           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | Jotun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penguard Universal                 | 240           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amercoat 240 Series                | 153           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Macropoxy 646 Series               | 100-250       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 66 Hi-Build Epoxoline       | 362           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Series L69 Hi-Build Epoxoline II   | 98            | 121°C (250°F)        |
| ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ                                              | Тип и толщина огнестойкого покрытия определяется в соответствии с техническими условиями Компании. Смотрите Руководство Компании по пожарной защите. Некоторые производители требуют выполнение промежуточного слоя между огнестойким покрытием и атмосферостойким покрытием. Перед выполнением пескоструйной обработки, привариваются стальные шпильки сортамента 12 для крепления сетки усиления. Могут допускаться альтернативные методики по усилению, при этом требуется письменное разрешение Компании. Для отверждения огнестойкого покрытия предусматривается период десять дней при температуре 21°C (70°F), перед нанесением атмосферостойкого покрытия; при более низких температурах требуется более длительное время для отверждения. Нанесение атмосферостойкого покрытия производится в два слоя при выполнении первого слоя более низкой плотности в целях пенетрации, за исключением случаев, когда изготовителем в качестве альтернативы рекомендуется выполнение промежуточного слоя. |                                    |               |                      |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carboguard 1340                    | 214           | 93°C (200°F)         |
| Эпоксидное промежуточное                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hempadur 45880 Series              | 220           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hempaprime Multi 500               | 189-190       | 121°C (250°F)        |
| Толстослойное                                                     | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intergard 475 HS                   | 207           | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jotamastic 80 Series               | 145-270       | 121°C (250°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя               | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jotamastic 90                      | 240-270       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SigmaCover 410                     | 84-240        | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amerlock 400 Series                | 153-240       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amerlock 2 Series                  | 153-240       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Macropoxy 646 Series               | 100-250       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 66 Hi-Build Epoxoline       | 362           | 121°C (250°F)        |
| Tnemec                                                            | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98                                 | 121°C (250°F) |                      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carbothane 134 series              | 288           | 80°C (175°F)         |
| Полиуретан - Алифатический                                        | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hempathane series                  | 330-445       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interthane 990 Series <sup>T</sup> | 247-420       | 121°C (250°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя               | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hardtop AX                         | 325-336       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hardtop XP <sup>T</sup>            |               |                      |
|                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amercoat 450 Series                | 312-430       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sigmadur 550 Series                |               |                      |
|                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hi-Solids Polyurethane Series      | 100-340       | 121°C (250°F)        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 1095 Endura-Shield          | 89-135        | 121°C (250°F)        |

Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Примечание 1:         | Тип и толщина противопожарного покрытия должны быть определены инженером по Пассивной Противопожарной защите Заказчика.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Примечание 2:         | Некоторые производители требуют выполнение промежуточного слоя между огнестойким покрытием и финишным атмосферостойким покрытием. Необходимо следовать инструкциям производителя.                                                                                                                                                                              |
| Примечание 3:         | Для цементирующего противопожарного слоя. Перед началом абразивной очистки стальные стержни ø12 необходимо приварить к стали для поддержки арматурной сетки. После нанесения грунтовки прикрепить арматурную сетку ø19 из оцинкованной проволоки к стальным стержням. Другие виды укрепления приемлемы только при получении письменного согласия от заказчика. |
| Примечание 4:         | Для цементирующего противопожарного слоя. Перед нанесением атмосферостойкого покрытия огнестойкий слой должен сушиться в течении 10 дней, при температуре 21°C(70°F). При более низкой температуры время просушки должно быть увеличено. Атмосферостойкое покрытие наносится в 2 слоя, сперва наносится тонко,                                                 |

- до проникновения, кроме тех случаев, когда производитель не рекомендует взамен нанесение промежуточного слоя.
- Примечание 5: Провести 100% инспекцию грунтовочного слоя в соответствии с требованиями NACE SP188 и провести ремонт, если требуется, до нанесения огнеупорного слоя.
- Примечание 6: \*Проконсультироваться с инженером по противопожарной защите для утверждения вспучивающегося огнестойкого покрытия системы ППЗ.
- Примечание 7: Вся система покрытий должна быть в наличии, для обеспечения противопожарной защиты.

## Специализированные системы покрытий

**\*Эпоксиполиамидное | Эпоксидное вспенивающееся огнестойкое | Эпоксидное промежуточное | Алифатический полиуретан****4.4.1**

|                                |                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка поверхности:</b> | ISO 8501 Sa 2.5; NACE No.2; SSPC-SP 10<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br>Для обеспечения противопожарной защиты должна быть нанесена вся система покрытий. | <b>Ремонт:</b> | НЕПОВРЕЖДЕННОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ: При ремонте используется Атмосферостойкое покрытие и поверхностное покрытие.<br>ПОВРЕЖДЕННОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ: Производится ремонт огнестойкого покрытия; финишная отделка<br>ПОВРЕЖДЕН ГРУНТ: Ремонт производится эпоксиполиамидным грунтом; затем наносится оставшееся количество системы. |
| <b>Профиль:</b>                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Общая ТСП:</b>              | См. листы технических данных изготовителя плюс толщина огнестойкого покрытия                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                              | Изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование материала                                               | ЛОС (г/л)        | По макс. эксп. темп.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| ГРУНТ                                                                             | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carboguard 890 Series                                                | 214              | 93°C(200°F)                  |
| Эпоксиполиамидное                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hempadur 4588 Series                                                 | 220              | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hempaprime Multi 500                                                 | 189-190          | 140°C(284°F)                 |
| Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя (Смотри прим 4) | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intergard 251                                                        | 390              | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Jotun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penguard Universal                                                   | 240              | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                             | 153-240          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Macropoxy 646 Series                                                 | 100–250          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II     | 362<br>98        | 121°C(250°F)<br>121°C(250°F) |
| ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ                                                              | Приемлимые марки эпоксидных вспучивающихся материалов содержатся в последнем издании FPM-DU-5091. Владелец указывает тип и толщину огнестойкости. См. Раздел «Технология противопожарной защиты». Некоторым производителям требуется дополнительное покрытие между огнеупорным и погодным покрытием. Некоторым эпоксидным вспучивающимся материалам требуется применять армирующий сетчатый материал. См. Инструкцию по применению изготовителя |                                                                      |                  |                              |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carboguard 1340                                                      | 214              | 93°C(200°F)                  |
|                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500                         | 220<br>189-190   | 140°C(284°F)                 |
| Эпоксидное промежуточное                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | International                                                        | Intergard 475 HS | 207                          |
|                                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penguard Universal                                                   | 240              | 121°C(250°F)                 |
| Толстослойное ТСП в соответствии с листом продукции производителя                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                             | 153-240          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Macropoxy 646 Series                                                 | 100–250          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II     | 362<br>98        | 121°C(250°F)<br>121°C(250°F) |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                                | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carbothane 134 Series                                                | 288              | 80°C(175°F)                  |
| -                                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hempathane series                                                    | 330–445          | 121°C(250°F)                 |
| Полиуретан                                                                        | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interthane 990 Series                                                | 241-420          | 121°C(250°F)                 |
| Алифатический                                                                     | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                             | 325-336          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amercoat 450 Series <sup>T</sup><br>Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 312-430          | 121°C(250°F)                 |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                               | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |                              |
|                                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hi-Solids Polyurethane Series                                        | 100–340          | 121°C(250°F)                 |
|                                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Series 1095 Endura-Shield                                            | 89-135           | 121°C(250°F)                 |

**Последнее обновление:** Ноябрь 2025

Примечание 1: Тип и толщина противопожарного покрытия должны быть определены заказчиком.

Примечание 2: \*Проконсультироваться с инженером по противопожарной защите (PFP engineer) для утверждения вспучивающегося огнестойкого покрытия системы ППЗ.

Специализированные системы покрытий

Средней нагрузки противоскользящее | Зернистое 20 - 30 меш | Полиэфирное противоскользящее

4.5

|                         |                                                                                          |                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |

Общая ТСП: 1.016 – 1.397 мм. (40.0 - 55.0 миллов)

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                  | Изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование материала                       | ЛОС (г/л)      | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                 | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carboguard 869 Non-Skid                      | 226            | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZipCoat                                      | 47             | 121°C (250°F)       |
| Противоскользящее ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500 | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interzone 954 GF                             | 74             | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penguard Universal                           | 240-270        | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2 GF     | 84-114         | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Macropoxy 646 FF Series                      | 100-250        | 121°C (250°F)       |
| Песок добавляется в обязательном порядке.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |                     |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ<br>Зернистое 20 - 30 меш                           | Нанесение зернистого материала на данные покрытия обеспечивает противоскользящую поверхность. В первую очередь производится нанесение полиэфира в 0,8 мм. (30 миллов). Производится обсыпка ортосиликатом, оксидом алюминия, либо иным зернистым материалом зернистостью 20 - 30 меш, равномерно по покрытию при расходе 0.73 кг/м <sup>2</sup> – 0.88 кг/м <sup>2</sup> (15 - 18 фунтов на 100 фт. кв). Производится нанесение 0,25 мм. (10,0 миллов) изополиэфира распылением поверх зернистого материала, в то время пока первый нанесенный слой сохраняет остаточную клейкость. |                                              |                |                     |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                                    | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carboguard 869 Non-Skid                      | 226            | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZipCoat                                      | 47             | 121°C (250°F)       |
| Противоскользящее ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500 | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interzone 954 GF                             | 225            | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marathon 1000 GF with Jotun™ Anti-Skid       | 57             | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2GF      | 163            | 121°C (250°F)       |
|                                                                       | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Macropoxy 646 FF Series                      | 100-250        | 121°C (250°F)       |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Специализированные системы покрытий

Эпоксидное легкой нагрузки | Зернистое | Алифатическое полиуретановое противоскользящее 4.6

|                         |                                                                                          |                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |                                     |
| Общая ТСП:              | 0.559 – 0.711мм. (22.0 - 28.0 миллов)                                                    |                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                              | Изготовитель                                                                                                                                                          | Наименование материала                         | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                             | Выполняются рекомендации поставщика покрытия.                                                                                                                         |                                                |           |                      |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                                | Поставка противоскользящего зернистого материала включена в покрытия. При размещении заказа техническими условиями необходимо определить размер зернистого материала. |                                                |           |                      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ<br>Эпоксидное противоскользящее ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                            | Carboline                                                                                                                                                             | Carboguard 869 Non-Skid                        | 226       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                           | Hempadur 4588 Series                           | 220       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | Hempaprime Multi 500                           | 189-190   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | International                                                                                                                                                         | Interzone 954GF                                | 225       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                          | Penguard Universal with Jotun Anti-Skid        | 240       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | PPG                                                                                                                                                                   | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2 GF       | 84        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                      | Macropoxy 646 FF Series                        | 100-250   | 121°C (250°F)        |
| ВТОРИЧНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПОКРЫТИЕ<br>Полиуретан Алифатический - ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                | Tnemec                                                                                                                                                                | Series 280 Tneme-Glaze with 287-0300C Additive | 25        | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Методика нанесения (спрей, ролик, кисть) зависит от выбранного поставщика покрытия.                                                                                   |                                                |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Carboline                                                                                                                                                             | Carboguard 134 Series                          | 288       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                           | Hempathane                                     | 330-345   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | Interthane 990 Series                          | 395       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Jotun Paints                                                                                                                                                          | Hardtop AX<br>Hardtop XP                       | 325-336   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | PPG                                                                                                                                                                   | Amercoat 450 Series<br>SigmaDur 550            | 335       | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Sherwin Williams                                                                                                                                                      | Hi-Solids Polyurethane Series                  | 100-340   | 121°C (250°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Tnemec                                                                                                                                                                | Series 290 CRU                                 | 288       | 121°C (250°F)        |
| Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Алифатическое полиуретановое покрытие может наноситься поверх эпоксидного противоскользящего в целях маркировки либо для предотвращения отслаивания. |                                                                                                                                                                       |                                                |           |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Проверить необходимую ТСП в техническом паспорте производителя.  
Примечание 2: Песок добавляется в обязательном порядке.

Специализированные системы покрытий

Усиленные эпоксидное противоскользящее | Зернистое | Алифатический полиуретан

4.7

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)  
Абразивоструйная очистка до почти белого металла.  
Anchor Pattern: См. листы технических данных изготовителя  
Total DFT: 1.346 – 5.156 мм. (53.0 - 203.0 миллов)  
Touch Up: Применяется данная система.

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                             | Изготовитель                                                                        | Наименование материала                                   | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                                                                                                                                                                                            | Выполняются рекомендации поставщика покрытия.                                       |                                                          |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Carboline                                                                           | Carboguard 893                                           | 195       | 93°C (200°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                         | No product specified                                     |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Hummervoll                                                                          | Hi EP Sealer                                             |           | 60°C (140°F)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | International                                                                       | No product specified                                     |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                        | Penguard Universal                                       | 240-270   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | PPG                                                                                 | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                 | 153-240   | 121°C (250°F)       |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams                                                                    | Macropoxy 646FF Series                                   | 100-250   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Песок добавляется в обязательном порядке..                                          |                                                          |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Carboline                                                                           | Carboguard 1209 Non-Skid                                 | 226       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                         | Hempadur Spray-Guard 35493<br>Hempadur Spray-Guard 35490 | 22        | 140°C (284°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | International                                                                       | Interzone 485                                            | 30        | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                        | Marathon 1000 GF                                         | 57        | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | PPG                                                                                 | Amerlock 1090 or Sigmashield 1090                        | 68        | 121°C (250°F)       |
| Эпоксидное противоскользящее                                                                                                                                                                                                                     | Hummervoll                                                                          | Hi EP Deck Coat                                          |           | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                    | Macropoxy 646 FF Series                                  | 100-250   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Методика нанесения (спрей, ролик, кисть) зависит от выбранного поставщика покрытия. |                                                          |           |                     |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                              | Carboline                                                                           | Carbothane134 Series                                     | 288       | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                         | Hempathane Series                                        | 442-445   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | International                                                                       | Interthane 990 Series                                    | 247-420   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                        | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                 | 325-336   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | PPG                                                                                 | Amercoat 450 Series or SigmaDur 550 Series               | 312-430   | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Hummervoll                                                                          | Hi EP Deck Top Coat                                      | 0         | 121°C (250°F)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                    | Hi-Solids Polyurethane Series                            | 100-340   | 121°C (250°F)       |
| Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Алифатическое полиуретановое покрытие может наносится поверх эпоксидного противоскользящего в целях маркировки либо для предотвращения отслаивания. |                                                                                     |                                                          |           |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Специализированные системы покрытий

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Высокотемпературные грунтовки под огнеупорной футеровкой | 4.9 |
|----------------------------------------------------------|-----|

|                         |                                                                                |         |                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла | Ремонт: | Применяется данная система. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                      |         |                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                      |         |                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель | Наименование материала       | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| Высокотемпературная мастика                         | Foster       | Chil-Lastic CP-79 (S and T)* | 340/281   | 205°C(350°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | RAI          | HT Mastic 500 (NF and NFt)   | 24/350    | 121°C(400°F)        |
|                                                     | RAI          | Corr-FX 600                  | 24        | 260°C(500°F)        |

|                                                     |        |                             |         |               |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------------|
| ВТОРОЙ СЛОЙ если необходимо                         | Foster | Chil-Lastic CP-79 (S and T) | 340/281 | 205°C(350°F)  |
| Высокотемпературная мастика                         | RAI    | HT Mastic 500 (NF and NFt)  | 24/350  | 121°C(400°F)  |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | RAI    | Corr-FX 600                 | 24      | 260°C (500°F) |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Покрытие должно быть нанесено только после установки анкеров для футеровки

Жидкие покрытия для подземных трубопроводов

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Толсто пленочные наружные покрытия для подземных трубопроводов (без пропаривания) | 6.1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                         |                                                                                          |         |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.762–1.524 mm (30–60 миллов) (См. листы технических данных изготовителя.)               |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                             | Изготовитель                | Наименование материала           | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ                                                                        | Carboline                   | Plasite 4550                     | 0-3       | 93°C(200°F)          |
|                                                                                  | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 32        | 200°F (93°C)         |
| Эпоксидная смола                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900                   | 0         | 93°C(200°F)          |
| Толсто пленочное                                                                 | International               | Enviroline 376F-60 (Single Coat) | 34        | 71°C(160°F)          |
|                                                                                  | International               | Interzone 954                    | 163       | 71°C(160°F)          |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                              | International               | Interzone 1000 (Single coat)     | 75        | 60°C(140°F)          |
|                                                                                  | Jotun Paints                | Marathon Series                  | 210       | 70°C(158°F)          |
|                                                                                  | PPG                         | Novaguard 840                    | 97        | 49°C(120°F)          |
|                                                                                  | Sherwin Williams            | Nova-Plate 325 or Nova-Plate UHS | < 100     | 93°C(200°F)          |
|                                                                                  | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor            | 11        | 82°C(180°F)          |
| Примечание: Рекомендуется нанесение дополнительного слоя на сварные швы и кромки |                             |                                  |           |                      |
| РЕМОНТ /ПОЛЕВЫЙ СТЫК                                                             | Carboline                   | Polyclad 975H                    | 0         | 93°C(200°F)          |
|                                                                                  | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 32        | 200°F (93°C)         |
| Эпоксидная смола                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900                   | 0         | 93°C(200°F)          |
|                                                                                  | International               | Enviroline 124 Girth             | 10        | 95°C(203°F)          |
| Толсто пленочное                                                                 | International               | Interzone 954                    | 163       | 71°C(160°F)          |
|                                                                                  | International               | Interzone 1000                   | 75        | 60°C(140°F)          |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                              | Jotun Paints                | Marathon Series                  | 210       | 70°C(158°F)          |
|                                                                                  | PPG                         | Novaguard 840                    | 97        | 49°C(120°F)          |
|                                                                                  | Sherwin Williams            | Nova-Plate 325 or Nova-Plate UHS | < 100     | 93°C(200°F)          |
|                                                                                  | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor            | 11        | 82°C(180°F)          |

ВАЖНО: Указанные выше материалы не сочетаются с температурами при проведении пропарки, за исключением Nova-Plate UHS, Series 335 Tank Armor и Enviroline 376F-60.

|                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025                                                                                                                                                                                                   |
| Примечание 1:         | Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете. |



Жидкие покрытия для подземных трубопроводов

Толсто пленочные наружные покрытия для подземных трубопроводов (с пропариванием, паром низкого давления)

6.2

|                         |                                                                                          |         |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.762–1.524 mm (30–60 миллов) (См. листы технических данных изготовителя.)               |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель     | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| ОДИН СЛОЙ                                           | International    | Enviroline 376F-60     | 34        | 71°C(160°F)         |
| Эпоксидная смола                                    | International    | Enviroline 405HTR      | 3         | 121°C(250°F)        |
| Толсто пленочное                                    | PPG              | Signaline 2500         | 125       | 90°C(195°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Sherwin-Williams | Nova-Plate UHS         | <100      | 93°C (200°F)        |
|                                                     | Tnemec           | Series 335 Tank Armor  | 11        | 82°C (180°F)        |
| РЕМОНТ /ПОЛЕВОЙ СТЫК                                | International    | Enviroline 376F-60     | 34        | 71°C (160°F)        |
| Эпоксидная смола                                    | International    | Enviroline 405HTR      | 3         | 121°C(250°F)        |
| Толсто пленочное                                    | PPG              | Signaline 2500         | 125       | 90°C(195°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Sherwin-Williams | Nova-Plate UHS         | <100      | 93°C (200°F)        |
|                                                     | Tnemec           | Series 335 Tank Armor  | 11        | 82°C (180°F)        |

Все указанные выше материалы совместимы с температурой пропарки до температур пара низкого давления (186°C/366°F) .

Последнее обновление:           Ноябрь 2025

Примечание 1:   Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде

8.1

| Подготовка поверхности:                                                 | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)                                                                                                  | Ремонт:                      | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Профиль:                                                                | Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                  |                              |                                                     |                      |
|                                                                         | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |                              |                                                     |                      |
| Общая ТСП:                                                              | 0.254 – 0,305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |                              |                                                     |                      |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                                                                                                                 | Наименование материала       | ЛОС (г/л)                                           | По макс. эксп. темп. |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                                                                                                                    | Carboguard 891 Series        | 119-214                                             | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Dampney                                                                                                                      | Protexior 795                | 125                                                 | 82°C (180°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                  | Hempadur 85671               | 320                                                 | 95°C (203°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International                                                                                                                | Interline 850                | 225                                                 | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                                                                                                                 | Tankguard DW                 | 3                                                   | 50°C (122°F)         |
|                                                                         | PPG                                                                                                                          | Amercoat 240/ SigmaCover 240 | 146-180                                             | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams                                                                                                             | Macropoxy 646 Series         | 100-250                                             | 49°C (120°F)         |
|                                                                         | Tnemec                                                                                                                       | Series 61 Tneme-Liner        | 45                                                  | 49°C (120°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                                                                                                                              |                              |                                                     |                      |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                                                                                                                    | Carboguard 891 Series        | 119-214                                             | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Dampney                                                                                                                      | Protexior 794                | 90                                                  | 82°C (180°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                  | Hempadur 85671               | 320                                                 | 95°C (203°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International                                                                                                                | Interline 850                | 225                                                 | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                                                                                                                 | Tankguard DW                 | 3                                                   | 50°C (122°F)         |
|                                                                         | PPG                                                                                                                          | Amercoat 240/ SigmaCover 240 | 146-180                                             | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams                                                                                                             | Macropoxy 646 Series         | 100-250                                             | 49°C (120°F)         |
|                                                                         | Tnemec                                                                                                                       | Series 61 Tneme-Liner        | 45                                                  | 49°C (120°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погружной эксплуатации в деминерализованной воде/либо конденсате

8.2

|                         |                                                                                                                              |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: Применяется такое же окрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |                                                            |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |                                                            |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                                                            | Наименование материала                | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                               | Phenoline 385                         | 235       | 66°C (150°F)        |
| Эпоксидное                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                             | Hempadur 85671                        | 320       | 95°C (203°F)        |
| Тонкопленочное                                      | International                                                           | Interline 399                         | 340       | 95°C (203°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Jotun Paints                                                            | Tankguard Storage                     | 335       | 95°C (203°F)        |
|                                                     | PPG                                                                     | Amercoat 90HS<br>Phenguard 930 Series | 312-324   | 60°C (140°F)        |
|                                                     | Sherwin Williams                                                        | Epo-Phen FF                           | 250       | 99°C (210°F)        |
|                                                     | Tnemec                                                                  | Series 61 Tneme-Liner                 | 45        | 49°C (120°F)        |
|                                                     | Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                                       |           |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                               | Phenoline 385                         | 235       | 66°C (150°F)        |
| Эпоксидное                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                             | Hempadur 85671                        | 320       | 95°C (203°F)        |
| Тонкопленочное                                      | International                                                           | Interline 399                         | 340       | 95°C (203°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Jotun Paints                                                            | Tankguard Storage                     | 335       | 95°C (203°F)        |
|                                                     | PPG                                                                     | Amercoat 90HS<br>Phenguard 940 Series | 312-324   | 60°C (140°F)        |
|                                                     | Sherwin Williams                                                        | Epo-Phen FF                           | 250       | 99°C (210°F)        |
|                                                     | Tnemec                                                                  | Series 61 Tneme-Liner                 | 45        | 49°C (120°F)        |
|                                                     |                                                                         |                                       |           |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в питьевой воде, одобренные NSF 8.3

|                         |                                                                                                                              |         |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала     | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Carboguard 891 Series      | 119-214   | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560             | 9-320     | 35°C (95°F)/         |
|                                                                         |                             | Hempadur 35530             | 22-320    | 90°C (194°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850              | 225       | 40°C (120°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International Devco         | Bar-Rust 233 H             | 170       | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard 412              | 40        | 50°C (122°F)         |
|                                                                         | PPG                         | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 PW Series    | 86-250    | 49°C (120°F)         |
|                                                                         | Tnemec                      | Series L140 Porta-Pox Plus | 98        | 82°C (180°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                            |           |                      |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Carboguard 891 Series      | 119-214   | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560             | 9-320     | 35°C (95°F)/         |
|                                                                         |                             | Hempadur 35530             | 22-320    | 90°C (194°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850              | 225       | 40°C (120°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International Devco         | Bar-Rust 233 H             | 170       | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard 412              | 40        | 50°C (122°F)         |
|                                                                         | PPG                         | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 PW Series    | 86-250    | 49°C (120°F)         |
|                                                                         | Tnemec                      | Series L140 Porta-Pox Plus | 98        | 82°C (180°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в соленой воде и соляном растворе 8.4

|                         |                                                                                                                              |         |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                | Наименование материала                   | ЛОС (г/л)          | По макс. эксп. темп.         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                   | Carboguard 891 Series                    | 119-214            | 66°C (150°F)                 |
| Эпоксидное                                          | Dampney                     | Apexior 3/3C<br>Protexior 795            | 413/336<br>125     | 60°C (140°F)<br>82°C (180°F) |
| Тонкопленочное                                      | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                           | 320                | 95°C (203°F)                 |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International               | Intergard 7500<br>Intershield 300 Series | 188<br>206-386     | 50°C (122°F)<br>80°C (167°F) |
|                                                     | Jotun Paints                | Jotacote HF002<br>Penguard Universal     | 306<br>240         | 50°C (122°F)                 |
|                                                     | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmacover 380          | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)                 |
|                                                     | Sherwin Williams            | Phenicon HS                              | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                     | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline II         | 98                 | 82°C (180°F)                 |

Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.

|                                                     |                             |                                          |                    |                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                         | Carboline                   | Carboguard 891 Series                    | 119-214            | 66°C (150°F)                 |
| Эпоксидное                                          | Dampney                     | Apexior 3/3C*                            | 413/336            | 60°C (140°F)                 |
| Не усиленное тонкопленочное                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                           | 320                | 95°C (203°F)                 |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International               | Intergard 7500<br>Intershield 300 Series | 188<br>206-386     | 50°C (122°F)<br>80°C (167°F) |
|                                                     | Jotun Paints                | Jotacote HF002<br>Penguard Universal     | 306<br>240         | 50°C (122°F)                 |
|                                                     | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmacover 380          | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)                 |
|                                                     | Sherwin Williams            | Phenicon HS                              | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                     | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline II         | 98                 | 82°C (180°F)                 |

\* Указывает на однослойное нанесение, низкотемпературное отверждение и нанесение, и быстрое отверждение. Наносится в 0,085 – 0,625 мм. (20 -25 миллов) при помощи многокомпонентного оборудования.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде

8.5

|                         |                                                                                                                              |         |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Carboguard 891 Series  | 119-214   | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671         | 320       | 90°C (194°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 399          | 340       | 95°C (203°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | Dampney                     | Intershield 300 Series | 204-386   | 80°C (167°F)         |
|                                                                         |                             | Protexior 795          | 125       | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                | Penguard Universal     | 240       | 44°C (112°F)         |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS          | 315-324   | 60°C (140°F)         |
|                                                                         |                             | Phenguard 930 Series   |           | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF            | < 250     | 99°C (210°F)         |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner  | 45        | 49°C (120°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                        |           |                      |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Carboguard 891 Series  | 119-214   | 66°C (150°F)         |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671         | 320       | 90°C (194°F)         |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 399          | 340       | 95°C (203°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | Dampney                     | Intershield 300 Series | 204-386   | 80°C (167°F)         |
|                                                                         |                             | Protexior 794          | 90        | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                | Penguard Universal     | 240       | 44°C (112°F)         |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS          | 315-324   | 60°C (140°F)         |
|                                                                         |                             | Phenguard 930 Series   |           | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF            | < 250     | 99°C (210°F)         |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner  | 45        | 49°C (120°F)         |

\* Указывает на однослойное нанесение, низкотемпературное отверждение и нанесение, и быстрое отверждение. Наносится в 0,508 – 0,625 мм. (20 - 25 миллов) при помощи многокомпонентного оборудования.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-ТСО. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в сырой нефти  
(обессереной или сероводородосодержащей)

8.6

|                         |                                                                                                                              |                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |                                                             |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |                                                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала          | ЛОС (г/л)          | По макс. эксп.темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 82°C (180°F)        |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 320-0              | 90°C (*194°F)       |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International Devoe         | Devchem 253                     | 213                | 93°C (200°F)        |
|                                                                         | Jotun Paints                | Penguard Universal              | 240                | 44°C (112°F)        |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 71°C (160°F)        |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)        |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                                 |                    |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 82°C (180°F)        |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 320-0              | 90°C (*194°F)       |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International Devoe         | Devchem 253                     | 213                | 93°C (200°F)        |
|                                                                         | Jotun Paints                | Penguard Universal              | 240                | 44°C (112°F)        |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 71°C (160°F)        |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)        |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах  
(Низкоароматических)

8.7

|                         |                                                                                                                              |                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                   | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                    |                                                             |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |                                                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала          | ЛОС (г/л)          | По макс. эксп.темп.          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 49°C (120°F)                 |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 141-316            | 60°C (140°F)                 |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)                 |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International               | Enviroline® 125LV Series        | 48                 | 60°C (140°F)                 |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage               | 310                | 95°C (203°F)                 |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 49°C (120°F)<br>60°C (140°F) |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)                 |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                                 |                    |                              |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 49°C (120°F)                 |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 141-316            | 60°C (140°F)                 |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)                 |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International               | Enviroline® 125LV Series        | 48                 | 60°C (140°F)                 |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage               | 310                | 95°C (203°F)                 |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 49°C (120°F)<br>60°C (140°F) |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)                 |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Окразка резервуаров хранения нефтепродуктов, таких как авиационное топливо, имеет цветовое ограничение. Цвет, подвергающегося воздействию слоя, должен быть желтым или белым. Сверить окончательную ТСП с техническим паспортом производителя.
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 3: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.



Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (высокароматических)

8.8

|                         |                                                                                                                                 |         |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                      | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                       |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов)<br>(для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала   | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385            | 119       | 49°C (120°F)        |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671           | 0-320     | 95°C (203°F)        |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850            | 225       | 60°C (140°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International               | Enviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage        | 310       | 95°C (203°F)        |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS            | 315-324   | 49°C (120°F)        |
|                                                                         |                             | Sigmaguard 720           | 233-324   | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS              | < 250     | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner    | 45        | 49°C (120°F)        |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                          |           |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                             | Carboline                   | Phenoline 385            | 119       | 49°C (120°F)        |
| Эпоксидное                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671           | 0-320     | 95°C (203°F)        |
| Тонкопленочное                                                          | International               | Interline 850            | 225       | 60°C (140°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International               | Enviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage        | 310       | 95°C (203°F)        |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 90HS            | 315-324   | 49°C (120°F)        |
|                                                                         |                             | Sigmaguard 720           | 233-324   | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Phenicon HS              | < 250     | 60°C (140°F)        |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner    | 45        | 49°C (120°F)        |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Окраска резервуаров хранения нефтепродуктов, таких как авиационное топливо, имеет цветовое ограничение. Цвет, подвергающегося воздействию слоя, должен быть желтым или белым. Сверить окончательную ТСП с техническим паспортом производителя.
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.
- Примечание 3: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в ацетоне 8.10

|                         |                                                                                                                            |         |                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                 | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                  |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.064 – 0.089 мм. (2.5 - 3.5 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                               | Изготовитель                | Наименование материала                      | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                              | Carboline                   | Carbozinc 11 Series                         | 264–515   | 40°C (104°F)        |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc. | Galvosil 15680<br>Galvosil 1570M (Methanol) | 320–435   | 40°C (104°F)        |
| Эпоксидное                                                         | International               | Interzinc 22 Series                         | 290-490   | 40°C (104°F)        |
| Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Jotun Paints                | Tankguard Zinc                              | 463       | 40°C (104°F)        |
|                                                                    | PPG                         | Dimetcote 9<br>Sigmaguard 750               | 324-480   | 40°C (104°F)        |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Zinc Clad II HS Series                      | 320–500   | 40°C (104°F)        |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 90E–92 Tneme-Zinc                    | 473-500   | 40°C (104°F)        |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ заполнитель для швов или уплотняющий состав при данной эксплуатации. По альтернативным вариантам требуется получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в этиле и метаноле

8.11

| Подготовка поверхности:                             | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                      | Ремонт:                                        | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Профиль:                                            | См. листы технических данных изготовителя                                                                                       |                                                |                                                     |                     |
| Общая ТСП:                                          | 0.254 – 0.305 мм. (10.0 - 12.0 миллов)<br>(для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя ) |                                                |                                                     |                     |
| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                                                                                                                    | Наименование материала                         | ЛОС (г/л)                                           | По макс. эксп.темп. |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                       | Phenoline 353 LTE                              | 197                                                 | 49°C (120°F)        |
| Эпоксидное                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                     | Hempadur 35760 (Ethanol)                       | 0                                                   | 45°C(113°F)         |
| Тонкопленочное                                      | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                     | Galvosil 15680 or 1570M(Methanol)              | 320–435                                             | 45°C(113°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International                                                                                                                   | Interline 850                                  | 225                                                 | 49°C (120°F)        |
|                                                     | Jotun Paints                                                                                                                    | Tankguard Storage<br>Tankguard Plus (Methanol) | 335<br>300                                          | 60°C(140°F)         |
|                                                     | Sherwin Williams                                                                                                                | Phenicon HS                                    | < 250                                               | 60°C(140°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                             | Dimetcote 9 or Sigmazinc 9<br>Sigmaguard 750   | 480<br>324-480                                      | 60°C(140°F)         |
|                                                     | Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.                                                         |                                                |                                                     |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                       | Phenoline 353 LTE                              | 197                                                 | 49°C (120°F)        |
| Эпоксидное                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                     | Hempadur 35760 (Ethanol)                       | 0                                                   | 45°C(113°F)         |
| Тонкопленочное                                      | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                     | Not specified                                  |                                                     |                     |
|                                                     | International                                                                                                                   | Interline 850                                  | 225                                                 | 49°C (120°F)        |
|                                                     | Jotun Paints                                                                                                                    | Tankguard Storage<br>Tankguard Plus (Methanol) | 335<br>300                                          | 60°C(140°F)         |
|                                                     | Sherwin Williams                                                                                                                | Phenicon HS                                    | < 250                                               | 60°C(140°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | PPG                                                                                                                             | Not specified                                  |                                                     |                     |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ заполнитель для швов или уплотняющий состав при данной эксплуатации. По альтернативным вариантам требуется получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде

9.1

|                         |                                                                                                                                                                                               |         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                    | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                     |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем). (Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                  | Изготовитель                | Наименование материала                | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ<br><br>Толсто пленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                   | Plasite 4500*/4550 Series             | 0-3       | 66°C (150°F)         |
|                                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass VEF                         | 32        | 93°C (200°F)         |
|                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                  | 59        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                       | International               | Interline 984                         | 70        | 80°C (167°F)         |
|                                                                                       | International               | Enviroline 376 series                 | 30-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                                       | Jotun Paints                | Marathon series                       | 50        | 70°C (158°F)         |
|                                                                                       | PPG                         | Amercoat 880 GF or Sigmashield 880 GF | 137       | 60°C (140°F)         |
|                                                                                       | Sherwin Williams            | Fast Clad 105 ER or Dura-Plate UHS    | 100       | 60°C (140°F)         |
|                                                                                       | Tnemec                      | Series 436 Perma-Shield FR            | 28        | 85°C (185°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.               |                             |                                       |           |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в деминерализованной воде или конденсате

9.2

|                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |                                                             |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |                                                             |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                  | Изготовитель                | Наименование материала                | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ<br><br>Толсто пленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                   | Plasite 4500*/4550 Series             | 0-3       | 66°C (150°F)         |
|                                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass VEF                         | 31        | 70°C (158°F)         |
|                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                  | 59        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                       | International               | Interline 984                         | 70        | 80°C (167°F)         |
|                                                                                       | International               | Enviroline 405 series**               | 24-65     | 95°C (203°F)         |
|                                                                                       | Jotun Paints                | Marathon Series                       | 210       | 70°C (158°F)         |
|                                                                                       | PPG                         | Amercoat 880 GF<br>Sigmashield 880 GF | 207       | 60°C (140°F)         |
|                                                                                       | Sherwin Williams            | Nova-Plate 360<br>Nova-Plate UHS      | 15<br>250 | 93°C (200°F)         |
|                                                                                       | Tnemec                      | Series 436 Perma-Shield FR            | 28        | 85°C (185°F)         |

Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.
- Примечание 4: \*\*Включая Enviroline 2405 материал.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в питьевой воде, одобренные NSF

9.3

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                | Наименование материала              | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ                                           | Carboline                   | Plasite 4550 Series*                | 0-3       | 60°C (140°F)         |
| Толсто пленочное                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560 or 35530             | 9-154     | 35°C (113°F)         |
|                                                     | Tnemec                      | Series FC22 Epoxoline               | 5         | 82°C (180°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Jotun Paints                | Tankguard DW                        | 2         | 50°C (120°F)         |
|                                                     | PPG                         | Novaguard 810<br>Sigmaguard CSF 585 | 97        | 60°C (140°F)         |
|                                                     | Sherwin Williams            | Dura-Plate UHS or Sherplate PW      | 100       | 49°C (120°F)         |
|                                                     | International               | Interline 975 P Series              | 0         | 82°C (180°F)         |

Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в соленой воде и соляном растворе

9.4

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                | Наименование материала                   | ЛОС (г/л) | По макс. эксл. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ                                                               | Carboline                   | Plasite 4550 Series*                     | 0-3       | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Corrocoat                   | Polyglass VEF                            | 31        | 93°C (200°F)         |
| Толсто пленочное                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                     | 59        | 94°C (201°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | International               | Enviroline 2405<br>Enviroline 376 Series | 30-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                         | Jotun Paints                | Marathon series                          | 210       | 70°C (158°F)         |
|                                                                         | PPG                         | Amercoat 880 GF or<br>Sigmashield 880 GF | 207       | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams            | Fast Clad 105 ER<br>Dura-Plate UHS       | 100       | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor                    | 11        | 85°C (185°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                             |                                          |           |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде

9.5

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                  | Изготовитель                | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ<br><br>Толсто пленочные ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                   | Plasite 4550 Series*   | 0-3       | 82°C (180°F)         |
|                                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass VEF          | 31        | 93°C (200°F)         |
|                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630   | 59        | 93°C (200°F)         |
|                                                                                       | International               | Enviroline 2405        | 34        | 82°C (180°F)         |
|                                                                                       | International               | Enviroline 405Series   | 24-65     | 121°C (250°F)        |
|                                                                                       | Jotun Paints                | Marathon series        | 210       | 70°C (158°F)         |
|                                                                                       |                             | Tankguard SF           | 90        | 93.3°C (200°F)       |
|                                                                                       | PPG                         | Novaguard 840          | 97        | 49°C (120°F)         |
|                                                                                       | Sherwin Williams            | Nova-Plate 360         | 15        | 93°C (200°F)         |
|                                                                                       |                             | Nova-Plate UHS         | 250       |                      |
|                                                                                       | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor  | 11        | 82°C (180°F)         |

Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.

Последнее обновление: Октябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.



Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в сырой нефти (обессереной или сероводородосодержащей) 9.6

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                  | Изготовитель                | Наименование материала             | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| ОДИН СЛОЙ<br><br>Толсто пленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                   | Plasite 4550 Series*               | 3         | 177°C (350°F)                 |
|                                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass VEF                      | 31        | 93°C (200°F)                  |
|                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630               | 59        | 93°C (200°F)                  |
|                                                                                       | International               | Enviroline 2405                    | 34        | 82°C (180°F)                  |
|                                                                                       | International               | Enviroline 405 Series*             | 30–48     | 121°C (250°F)                 |
|                                                                                       | Jotun Paints                | Marathon series<br>Tankguard SF    | 210<br>90 | 70°C (158°F)<br>140°C (284°F) |
|                                                                                       | PPG                         | Novaguard 840                      | 97        | 121°C (250°F)                 |
|                                                                                       | Sherwin Williams            | Nova-Plate 360<br>Fast Clad 105 ER | 15<br>100 | 135°C (275°F)<br>71°C (160°F) |
|                                                                                       | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor              | 11        | 82°C (180°F)                  |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.               |                             |                                    |           |                               |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (низкоароматических) | 9.7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                 | Изготовитель                | Наименование материала                 | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|
| ОДИН СЛОЙ                                                            | Carboline                   | Plasite 4550 Series*                   | 0         | 66°C (150°F)         |
|                                                                      | Corrocoat                   | Zip E**                                | 32        | 60°C (140°F)         |
| Толсто пленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                   | 59        | 50°C (122°F)         |
|                                                                      | International               | Interline 984                          | 105       | 60°C (140°F)         |
|                                                                      | International               | Enviroline 376 F60 Series**            | 36-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                      | Jotun Paints                | Marathon series                        | 210       | 70°C (158°F)         |
|                                                                      |                             | Tankguard SF                           | 90        | 70°C (158°F)         |
|                                                                      | PPG                         | Amercoat 242HB                         | 137       | 60°C (140°F)         |
|                                                                      |                             | Novaguard 840**                        | 97        | 60°C (140°F)         |
|                                                                      | Sherwin Williams            | Fast Clad 105 ER**<br>Dura-Plate UHS** | <100      | 60°C (140°F)         |
|                                                                      | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor                  | 11        | 82°C (180°F)         |

Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: Окраска резервуаров хранения нефтепродуктов, таких как авиационное топливо, имеет цветовое ограничение. Цвет, подвергающегося воздействию слоя, должен быть желтым или белым. Сверить окончательную ТСП с техническим паспортом производителя.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.
- Примечание 4: \*\*Сертифицировано для хранилища авиационного топлива согласно EI-1541. Следует применять белый или кремовый цвет.
- Примечание 5: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Толсто пленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Толсто пленочные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (высокоароматических)

9.8

|                         |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.                                                                                                                       | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                                                        |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | 0.635 – 1.270 мм. (25.0 - 50.0 миллов) (распыляется),<br>2.032 мм (80.0 миллов) (мин) (наносится шпателем).<br>(Для определения мин/макс толщины слоя см. листы технических данных изготовителя) |         |                                                     |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                    | Изготовитель                    | Наименование материала                          | ЛОС (г/л)      | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ОДИНСЛОЙ                                                                | Carboline                       | Plasite 4550 Series                             | 0              | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Corrocoat                       | Zip E**                                         | 32             | 60°C (140°F)         |
| Толсто пленочные                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc.     | Hempaline Defend 630                            | 59             | 50°C (122°F)         |
|                                                                         | International                   | Enviroline 376F-60**<br>Enviroline 405 Series** | 30-42<br>30-65 | 82°C (180°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя                     | Jotun Paints                    | Marathon series<br>Tankguard SF                 | 210<br>90      | 70°C (158°F)         |
|                                                                         | PPG                             | Amercoat 242HB                                  | 137            | 60°C (140°F)         |
|                                                                         |                                 | Novaguard 840**                                 | 97             | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Sherwin Williams                | Fast Clad 105 ER<br>Dura-Plate UHS**            | <100           | 60°C (140°F)         |
|                                                                         | Tnemec (один слой 20-40 миллов) | Series 335Tank Armor                            | 11             | 82°C (180°F)         |
| Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой. |                                 |                                                 |                |                      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Большинство этих покрытий может быть нанесено в 1 слой. Перед покрытием проверить рекомендации производителя.
- Примечание 2: Окраска резервуаров хранения нефтепродуктов, таких как авиационное топливо, имеет цветовое ограничение. Цвет, подвергающегося воздействию слоя, должен быть желтым или белым.
- Примечание 3: \*Не включая 4500FS материал.
- Примечание 4: \*\*Сертифицировано для хранилища авиационного топлива согласно EI-1541. Следует применять белый или кремовый цвет
- Примечание 5: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

## Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде                                         | 10.1 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в деминерализованной воде или конденсате               | 10.2 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в соленой воде и соляном растворе                      | 10.4 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в пластовой воде (Примечание 3-4)                      | 10.5 |
| Матовые усиленные покрытия для сырой нефти (обессереной или сероводородосодержащей) - Погруженная эксплуатация | 10.6 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (низкоароматических)               | 10.7 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в горючих веществах (высокоароматических)              | 10.8 |
| Матовые усиленные покрытия для погруженной эксплуатации в ароматических углеводородах (Примечание 2)           | 10.9 |

|                         |                                                                                   |                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла.        | Рем. Применяется такое же покрытие того же онт: изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                         |                                                               |
| Общая ТСП:              | 1.780 – 3.300 мм. (70.0 - 130.0 миллов) См. листы технических данных изготовителя |                                                               |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                                                                                                                                                                                                        | Изготовитель                                   | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| ЛАМИНАТ И СМОЛИСТОЕ ВЕЩЕСТВО                                                                                                                                                                                                                                | Carboline (см. прим. 2)                        | Carboguard 695 CLR     | 7         | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | HempelCoatings (USA), Inc. (см. прим. 3)       | Hempaline Defend 630   | 59        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Interline 985          | 0         | 60°C (140°F)         |
| Ламинат<br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                              | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Enviroline 376 series  | 30-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Jotun                                          | Chemclear              |           | 85°C (185°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sherwin Williams (см. прим. 4)                 | Dura-Plate UHS Clear   | <100      | 49°C (120°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | PPG                                            | Novaguard 840          | 97        | 60°C (140°F)         |
| Многослойное покрытие выполняется поочередно, путем нанесения смолы и стекловолокна плотностью 0,04 кг (1,5 унций) до заданной толщины покрытия 2,54 мм. (100 миллов). Соотношение стекловолокна к смолистому веществу предусматривается в пропорции 25/75. |                                                |                        |           |                      |
| СМОЛИСТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ                                                                                                                                                                                                                  | Carboline (см. прим. 2)                        | Carboguard 695 CLR     | 7         | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Hempel Coatings (USA), Inc. (см. прим. 3)      | Hempaline Defend 630   | 59        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Interline 984          | 70        | 60°C (140°F)         |
| Ламинат<br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                              | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Enviroline 376 F60     | 36-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Jotun                                          | Chemclear              |           | 85°C (185°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | PPG                                            | Novaguard 840          | 97        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sherwin Williams (см. прим. 4)                 | Dura-Plate UHS clear   | <100      | 49°C (120°F)         |
| Промежуточное покрытие выполняется нанесением на поверхность изоляционного стекловолокнистого материала и смолистого вещества до толщины 0,254 мм. (10,0 миллов).                                                                                           |                                                |                        |           |                      |
| СМОЛИСТОЕ ВЕЩЕСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ                                                                                                                                                                                                                      | Carboline (см. прим. 2)                        | Carboguard 695 CLR     | 7         | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Hempel Coatings (USA), Inc. (см. прим. 3)      | Hempaline Defend 630   | 59        | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | International (1.524–2.032mm [60–80 mils] DFT) | Interline 984          | 70        | 60°C (140°F)         |
| Ламинат<br>ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                                                                                                                              | International (1.524–2.032mm [60–80 mils] DFT) | Enviroline 376 F60     | 36-42     | 82°C (180°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Jotun                                          | Chemclear              |           | 85°C (185°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Sherwin Williams (см. прим. 4)                 | Dura-Plate UHS         | <100      | 60°C (140°F)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | PPG                                            | Novaguard 840          | 142       | 60°C (140°F)         |
| Поверхностный слой выполняется нанесением воскового покрытия толщиной 0,254 мм. (10 миллов) (смесь смолистого и воскового веществ). Для определения пропорционального соотношения смолистого и воскового веществ см. листы технических данных изготовителя. |                                                |                        |           |                      |

Последнее  
обновление: Ноябрь 2025

Декабрь 2025

December 2025

© 2025 ТОО «Тенгизшевройл»  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ  
© 2025 by Tengizchevroil LLP  
COMPANY CONFIDENTIAL

76 из 177

76 of 177

- Примечание 1: Покрытие ТСП каждого слоя, и окончательная толщина покрытия должны быть указаны в паспорте технических данных.
- Примечание 2: Продукция Carbolinene используется для пункта 10.9.
- Примечание 3: Продукция Hempelne используется для пункта 10.5.
- Примечание 4: Для продукции Sherwin Williams в пункте 10.5, используется следующий материал:  
Первый слой: Corobond Vinyl Ester Primer  
Второй слой: MagnaPlate VinylEster Laminate  
Финишный слой: MagnaPlate VinylEster Laminate  
(ЛЮС<250г/л, макс. темп-ра 99°C(200°F)).
- Примечание 5: В случае если требуется использование заполнителя швов, уплотняющих составов или заполнителя для участков язвенной коррозии следует получить заключение эксперта ТШО в области покрытий.

Покрyтия для высоких температур/высокого давления

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Покрyтия для деминерализованной воды или конденсата выдерживающие перепады температур 10°C (50°F) | 11.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                         |                                                                            |                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |

| Покрyтие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель                                                                                                                                 | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Как правило данные покрытия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                        |           |                     |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 250       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Belzona                                                                                                                                      | 5891                   | 2         | 90°C(194°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1593(Trowel)           | 11        | 160°C(320°F)        |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | International                                                                                                                                | Interline 994          | 187       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | International                                                                                                                                | Enviroline 405 series* | 24-65     | 93°C(200°F)         |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Phenguard 930 Series   | 315       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                              |                        |           |                     |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 255       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Belzona                                                                                                                                      | 5891                   | 2         | 93°C(200°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1593                   | 11        | 93°C(200°F)         |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | International                                                                                                                                | Interline 994          | 290       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Phenguard 940 Series   | 315       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР подразумевает разность температуры материала и внешней температуры стальной оболочки. Пример: изолированный резервуар будет иметь нулевой перепад температур.
- Примечание 2: Покрyтия, приемлемые для работы во влажной сероводородосодержащей среде, указываются в COM-SU-5014-TCO. Они прошли тщательную проверку до включения в список
- Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия для высоких температур/высокого давления

Покрывтия для соленой воды и соляного раствора выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)

11.4

|                         |                                                                            |                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель                                                                                                                                  | Наименование материала | ЛЮС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Как правило данные покрывтия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                        |           |                     |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                     | Phenoline 1205         | 255       | 82°C(180°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                               |                        |           |                     |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                   | Hempadur 35900         | 0         | 90°C (194°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                               | Hempadur 85671         | 320       | 95°C (203°F)        |
|                                                     | Belzona                                                                                                                                       | 1391S(Spray)           | 20        | 110°C(230°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                               | 1593                   | 11        | 160°C(320°F)        |
|                                                     | International                                                                                                                                 | Interline 994          | 290       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | International Devcoe                                                                                                                          | Devchem 256            | 319       | 93°C(200°F)         |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                         | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                                           | Phenguard 930 Series   | 315       | 82°C(180°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Sherwin-Williams                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 100–250   | 99°C(210°F)         |
|                                                     | Carboline                                                                                                                                     | Phenoline 1205         | 255       | 82°C(180°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                               |                        |           |                     |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                   | Hempadur 35900         | 0         | 90°C (194°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                               | Hempadur 85671         | 320       | 95°C (203°F)        |
|                                                     | Belzona                                                                                                                                       | 1391S(Spray)           | 20        | 110°C(230°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                               | 1593                   | 11        | 160°C(320°F)        |
|                                                     | International                                                                                                                                 | Interline 994          | 290       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | International Devcoe                                                                                                                          | Devchem 256            | 319       | 93°C(200°F)         |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                         | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | PPG                                                                                                                                           | Phenguard 940 Series   | 315       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 100–250   | 99°C(210°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР подразумевает разность температуры материала и внешней температуры стальной оболочки. Пример: изолированный резервуар будет иметь нулевой перепад температур.
- Примечание 2: Покрывтия, приемлемые для работы во влажной сероводородосодержащей среде, указываются в COM-SU-5014-TCO. Они прошли тщательную проверку до включения в список
- Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия для высоких температур/высокого давления

Покрывтия для соленой воды ис оляного раствора высокой температуры/давления\* - температуры до 82°C (180°F), давление от 69 bar (1000 PSI) 11.4.2

|                         |                                                                            |         |                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                  |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                  |         |                                                     |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель                                                                                                                                 | Наименование материала              | ЛОС (г/л)      | По макс. эксп.темп.          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| ГРУНТ                                               | Как правило данные покрытия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                                     |                |                              |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205                      | 250            | 82°C(180°F)                  |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671<br>Hempadur 35900    | 316<br>0       | 95°C(203°F)<br>90°C(194°F)   |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Belzona                                                                                                                                      | 1391S(Spray)<br>1593 (Trowel)       | 20<br>11       | 110°C(230°F)<br>160°C(320°F) |
|                                                     | International                                                                                                                                | Interline 994                       | 187            | 95°C(203°F)                  |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage                   | 310            | 95°C(203°F)                  |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Amercoat 91<br>Phenguard 930 Series | 410<br>315-410 | 82°C (180°F)                 |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Epo-Phen FF                         | 250            | 99°C(210°F)                  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                     |                |                              |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205                      | 255            | 82°C(180°F)                  |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671<br>Hempadur 35900    | 316<br>0       | 95°C(203°F)<br>90°C(194°F)   |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Belzona                                                                                                                                      | 1391S(Spray)<br>1593 (Trowel)       | 20<br>11       | 110°C(230°F)<br>160°C(320°F) |
|                                                     | International                                                                                                                                | Interline 994                       | 1              | 95°C(203°F)                  |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage                   | 310            | 95°C(203°F)                  |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Amercoat 91<br>Phenguard 940 Series | 410<br>315-410 | 82°C (180°F)                 |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Epo-Phen FF                         | 250            | 82°C(180°F)                  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                     |                |                              |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.



Покрывтия для высоких температур/высокого давления

Покрывтия для эксплуатации в пластовой воде выдерживающие перепады температур 10°C (50°F)

11.5

|                         |                                                                            |                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                  |                                                             |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель                                                                                                                                  | Наименование материала | ЛЮС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                 | Как правило данные покрывтия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                        |           |                      |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                           | Carboline                                                                                                                                     | Phenoline 1205         | 250       | 82°C(180°F)          |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                   | Hempadur 85671         | 320       | 95°C(203°F)          |
|                                       |                                                                                                                                               | Hempadur 35900         | 0         | 82°C (180°F)         |
|                                       | Belzona                                                                                                                                       | 5891                   | 2         | 90°C (194°F)         |
|                                       |                                                                                                                                               | 1593                   | 11        | 160°C (320°F)        |
|                                       | International                                                                                                                                 | Interline 994          | 340-187   | 90°C(190°F)          |
|                                       | International Devco                                                                                                                           | Devchem 256            | 319       | 93°C(200°F)          |
|                                       | Jotun                                                                                                                                         | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)          |
|                                       | PPG                                                                                                                                           | Phenguard 930 Series   | 315-410   | 82°C(180°F)          |
|                                       | Sherwin-Williams                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)          |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                           | Carboline                                                                                                                                     | Phenoline 1205         | 255       | 82°C(180°F)          |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                   | Hempadur 85671         | 320       | 95°C(203°F)          |
|                                       |                                                                                                                                               | Hempadur 35900         | 0         | 82°C(180°F)          |
|                                       | Belzona                                                                                                                                       | 5891                   | 2         | 90°C(194°F)          |
|                                       |                                                                                                                                               | 1593                   | 11        | 160°C(320°F)         |
|                                       | International                                                                                                                                 | Interline 994          | 187       | 90°C(190°F)          |
|                                       | International Devco                                                                                                                           | Devchem 256            | 319       | 93°C(200°F)          |
|                                       | Jotun                                                                                                                                         | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)          |
|                                       | PPG                                                                                                                                           | Phenguard 940 Series   | 315-410   | 82°C(180°F)          |
|                                       | Sherwin-Williams                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)          |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР подразумевает разность температуры материала и внешней температуры стальной оболочки. Пример: изолированный резервуар будет иметь нулевой перепад температур.
- Примечание 2: Покрывтия, приемлемые для работы во влажной сероводородсодержащей среде, указываются в COM-SU-5014-TCO. Оно прошло тщательную проверку до включения в список
- Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия для высоких температур/высокого давления

|                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Покрывтия для эксплуатации в пластовой воде при высоких температурах\давлении до82°C (180°F), давление от 69 bar (1000 PSI) | 11.5.2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                         |                                                                                 |         |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                       |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                       |         |                                                     |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель                                                                                                                                    | Наименование материала  | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                 | Как правило данные покрытия самозгрунтовающиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                         |           |                     |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                           | Belzona                                                                                                                                         | 5891                    | 2         | 90°C (194°F)        |
|                                       |                                                                                                                                                 | 1593 (trowel)           | 11        | 160°C (320°F)       |
|                                       | Carboline                                                                                                                                       | Phenoline 1205          | 250       | 82°C (180°F)        |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                     | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)        |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                     | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)        |
|                                       | International                                                                                                                                   | Enviroline 405 series** | 30-65     | 121°C (250°F)       |
|                                       | Jotun                                                                                                                                           | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)        |
|                                       | PPG                                                                                                                                             | Phenguard 930 Series    | 315       | 82°C (180°F)        |
|                                       |                                                                                                                                                 | Amercoat 91             | 410       | 93°C (200°F)        |
|                                       | Sherwin-Williams                                                                                                                                | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)        |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                           | Belzona                                                                                                                                         | 5891                    | 2         | 90°C (194°F)        |
|                                       |                                                                                                                                                 | 1593                    | 11        | 160°C (320°F)       |
|                                       | Carboline                                                                                                                                       | Phenoline 1205          | 255       | 82°C (180°F)        |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                     | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)        |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                     | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)        |
|                                       | International                                                                                                                                   | Not specified           |           |                     |
|                                       | Jotun                                                                                                                                           | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)        |
|                                       | PPG                                                                                                                                             | Phenguard 940 Series    | 315       | 82°C (180°F)        |
|                                       |                                                                                                                                                 | Amerocat 91             | 410       | 93°C (200°F)        |
|                                       | Sherwin-Williams                                                                                                                                | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)        |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025 |
|-----------------------|-------------|

Примечание 1: \*Как в сепараторах высокого давления.  
Примечание 2: Покрывтия должны пройти испытания Шеврон для эксплуатации при проведении пропарки.  
Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия для высоких температур/высокого давления

Покрывтия для сырой нефти (обессереной или сероводородосодержащей)  
выдерживающие перепады температур10°C (50°F)

11.6

|                         |                                                                                 |         |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: | Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                       |         |                                                     |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                       |         |                                                     |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель                                                                                                                                 | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Как правило данные покрытия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                        |           |                     |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 250       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316       | 95°C(203°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1391S(спрей)           | 20        | 110°C(230°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1523 (спрей)           | 9         | 130°C(266°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1593 (шпатель)         | 11        | 160°C(320°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International                                                                                                                                | Interline 994          | 187       | 90°C(190°F)         |
|                                                     | International Devco                                                                                                                          | Devchem 256            | 319       | 149°C(300°F)        |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Phenguard 930 Series   | 97        | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Novaguard 840          |           |                     |
|                                                     |                                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)         |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                         | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 255       | 82°C(180°F)         |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316       | 82°C(180°F)         |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1391S(спрей)           | 20        | 110°C(230°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1523 (спрей)           | 9         | 130°C(266°F)        |
|                                                     |                                                                                                                                              | 1593 (шпатель)         | 11        | 160°C(320°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International                                                                                                                                | Interline 994          | 187       | 90°C(190°F)         |
|                                                     | International Devco                                                                                                                          | Devchem 256            | 319       | 149°C(300°F)        |
|                                                     | Jotun                                                                                                                                        | Tankguard Storage      | 310       | 95°C(203°F)         |
|                                                     | PPG                                                                                                                                          | Phenguard 940 Series   | 97        | 120°C(250°F)        |
|                                                     | Sherwin-Williams                                                                                                                             | Novaguard 840          |           |                     |
|                                                     |                                                                                                                                              | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C(210°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР подразумевает разность температуры материала и внешней температуры стальной оболочки. Пример: теплоизолированный резервуар будет иметь нулевой перепад температур.
- Примечание 2: Покрывтия, приемлемые для работы во влажной сероводородосодержащей среде, указываются в COM-SU-5014-TCO. Они прошли тщательную проверку до включения в список
- Примечание 3: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия для высоких температур/высокого давления

|                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Сырая нефть (обессереной или сероводородосодержащей) при высоких температурах/давлении. Стойкость при температуре до 82°C (180°F) и давлении 69 bar (1000 PSI). | 11.6.2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                         |                                                                                 |                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>Абразивоструйная очистка до белого металла. | Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                       |                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                       |                                                             |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель                                                                                                                                 | Наименование материала | ЛОС (г/л)             | По макс. эксп.темп. |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| ГРУНТ                                 | Как правило данные покрытия самогрунтующиеся; однако в случае, когда требуется грунт, следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. |                        |                       |                     |              |
| ПЕРВЫЙ СЛОЙ                           | Belzona                                                                                                                                      | 1391S (спрей)          | 20                    | 110°C (230°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1523 (спрей)           | 9                     | 130°C (266°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1593 (шпатель)         | 11                    | 160°C (320°F)       |              |
|                                       | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 250                   | 82°C (180°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | Hempadur 35900         | 0                     | 90°C (194°F)        |              |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316                   | 95°C (203°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | International          | Enviroline 405 series | 30-65               | 82°C (180°F) |
|                                       | ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                          | Jotun                  | Tankguard Storage     | 310                 | 95°C (203°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | PPG                    | Phenguard 930 Series  | 315-410             | 88°C (190°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | Amercoat 91            | /93°C (200°F)         |                     |              |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                           | Belzona                                                                                                                                      | 1391S (спрей)          | 20                    | 110°C (230°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1523 (спрей)           | 9                     | 130°C (266°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1593 (шпатель)         | 11                    | 160°C (320°F)       |              |
|                                       | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 255                   | 82°C (180°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | Hempadur 35900         | 0                     | 90°C (194°F)        |              |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316                   | 95°C (203°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | International          | Не предусмотрен       |                     |              |
|                                       | ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                          | Jotun                  | Tankguard Storage     | 310                 | 95°C (203°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | PPG                    | Phenguard 940 Series  | 315-410             | 88°C (190°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | Amercoat 91            | /93°C (200°F)         |                     |              |
| ТРЕТИЙ СЛОЙ                           | Belzona                                                                                                                                      | 1391S (спрей)          | 20                    | 110°C (230°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1523 (спрей)           | 9                     | 130°C (266°F)       |              |
|                                       |                                                                                                                                              | 1593 (шпатель)         | 11                    | 160°C (320°F)       |              |
|                                       | Carboline                                                                                                                                    | Phenoline 1205         | 250                   | 82°C (180°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | Hempadur 35900         | 0                     | 90°C (194°F)        |              |
|                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                  | Hempadur 85671         | 316                   | 95°C (203°F)        |              |
|                                       |                                                                                                                                              | International          | Enviroline 405 series | 30-65               | 82°C (180°F) |
|                                       | ТСП в соответствии с листом продукции производителя                                                                                          | Jotun                  | Tankguard Storage     | 310                 | 95°C (203°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | PPG                    | Phenguard 940 Series  | 315-410             | 88°C (190°F) |
|                                       |                                                                                                                                              | Amercoat 91            | /93°C (200°F)         |                     |              |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Последнее обновление: | Ноябрь 2025 |
|-----------------------|-------------|

- Примечание 1: \*Как в сепараторах высокого давления.
- Примечание 2: Покрывтия, приемлемые для работы во влажной сероводородосодержащей среде, указываются в COM-SU-5014-TCO. Они прошли тщательную проверку до включения в список
- Примечание 3: Покрывтия должны пройти испытания Шеврон для эксплуатации при проведении пропарки.
- Примечание 4: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

## Покрывтия под изоляцию

Тонкопленочные фенол-эпоксидные покрытия под изоляцией для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

**Подготовка поверхности:** SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Абразивоструйная очистка до почти белого металла.  
**Профиль:** См. листы технических данных изготовителя  
**Общая ТСП:** См. листы технических данных изготовителя

**Ремонт** Используется материал изготовителя.  
: Подготовка поверхности для ремонтных участков:  
1. Локальная зачистка до Nace 2  
или зачистка до SSPC SP11 используя Bristle Blaster (требуется одобрения со стороны MI)  
2. Для полевых стыков при нанесении покрытий системы 12.1 кистью рекомендуемая толщина 350-400 мкр если это не противоречит рекомендациям производителя.

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель                | Наименование материала    | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)       |
| Эпоксидное                                          | Carboline                   | Thermaline 400-450 Series | 250-312   | 218°C (425°F)       |
| Тонкопленочное                                      | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 218*            | 263       | 232°C (450°F)       |
|                                                     |                             | Protexior 795**           | 125       | 232°C (450°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253       | 204.4°C (400°F)     |
|                                                     | International               | Interbond 2340UPC         | 390       | 204°C (400°F)       |
|                                                     | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270       | 210°C (410°F)       |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172       | 218°C (425°F)       |
|                                                     | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)       |
|                                                     | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | < 250     | 232°C (450°F)       |
|                                                     | VMP                         | Isolep-Thermo             |           | 172°C (341.6°F)     |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

|                                                     |                             |                           |         |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119     | 204°C (400°F)   |
| Эпоксидное                                          | Carboline                   | Thermaline 400-450 Series | 250-312 | 218°C (425°F)   |
| Тонкопленочное                                      | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 219             | 263     | 232°C (450°F)   |
|                                                     |                             | Protexior 794             | 90      | 232°C (450°F)   |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253     | 204.4°C (400°F) |
|                                                     | International               | Interbond 2340UPC         | 217     | 204°C (400°F)   |
|                                                     | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270     | 210°C (410°F)   |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172     | 218°C (425°F)   |
|                                                     | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329     | 230°C (446°F)   |
|                                                     | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | 250     | 232°C (450°F)   |
|                                                     | VMP                         | Isolep-Thermo             |         | 172°C (341.6°F) |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: \*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.  
Примечание 2: \*\*Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.  
Примечание 3: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.  
Примечание 4: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрывтия под изоляцию

Тонкопленочные эпоксидные покрытия под изоляцией для постоянных или циклических температур нержавеющей стали -46°C (-50°F) до 205°C (400°F)

12.4

|                         |                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP16<br>Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали | Ремонт: | Используется материал изготовителя.<br>Подготовка поверхности для ремонтных участков:<br>1. Локальная зачистка до SSPC-SP 7 или зачистка до SSPC SP11 используя Bristle Blaster (требуется одобрения со стороны MI и использования насадок из SS)<br>2. Для полевых стыков при нанесении покрытий системы 12.4 кистью рекомендуемая толщина 350-400 мкр нанесенная в несколько слоев, если это не противоречит рекомендациям производителя. |
| Профиль:                | См. листы технических данных изготовителя                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель                | Наименование материала    | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)        |
| Эпоксиднофенольное                                  | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312   | 218°C (425°F)        |
| Тонкопленочное                                      | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 218*            | 263       | 232°C (450°F)        |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | Protexior 795**           | 125       | 232°C (450°F)        |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253       | 204°C (400°F)        |
|                                                     | International               | Interbond 2340UPC***      | 390       | 204°C (400°F)        |
|                                                     | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270       | 210°C (410°F)        |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 2 GF             | 84-329    | 218°C (425°F)        |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 400 GF           |           | 204°C (400°F)        |
|                                                     | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)        |
|                                                     | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | <250      | 232°C (450°F)        |
|                                                     | VMP                         | Isolep-Thermo             |           | 172°C (341.6°F)      |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

|                                                     |                             |                           |         |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119     | 204°C (400°F)   |
| Эпоксидное                                          | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312 | 218°C (425°F)   |
| Тонкопленочное                                      | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 219             | 312     | 232°C (450°F)   |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | Protexior 794               |                           | 90      | 232°C (450°F)   |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253     | 204.4°C (400°F) |
|                                                     | International               | Interbond 2340UPC         | 217     | 204°C (400°F)   |
|                                                     | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270     | 210°C (410°F)   |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 2 GF             | 84-329  | 218°C (425°F)   |
|                                                     | PPG                         | Amerlock 400 GF           |         | 204°C (400°F)   |
|                                                     | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329     | 230°C (446°F)   |
|                                                     | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | 250     | 232°C (450°F)   |
|                                                     | VMP                         | Isolep-Thermo             |         | 172°C (341.6°F) |

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: \*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.  
Примечание 2: \*\*Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.  
Примечание 3: \*\*\*Допускается применение Devco HT-403  
Примечание 3: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.  
Примечание 4: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Тонкопленочные неорганические покрытия для температур углеродистой стали или нержавеющей стали свыше 204°C (400°F)

12.7

|                         |                                                                                                                                                          |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16 Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.                                                            | Ремонт: Используется материал изготовителя |
| Профиль:                | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10(NACENo.2) (SA2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br>См. листы технических данных изготовителя |                                            |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                |                                            |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП               | Изготовитель               | Наименование материала      | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)      |
| Неорганическое покрытие                             | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)      |
| Тонкопленочное                                      | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)      |
|                                                     | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Tnemec                     | Series 1528 Endura-Heat DTM | 416       | 649°C (1200°F)      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)      |
| Неорганическое покрытие                             | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)      |
| Тонкопленочное                                      | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)      |
|                                                     | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 648°C (1200°F)      |
|                                                     | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 648°C (1200°F)      |
|                                                     | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Tnemec                     | Series 1528 Endura-Heat DTM | 416       | 649°C (1200°F)      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться на сплошность исходя из проводимости алюминия.
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 ТУ COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.

Покрyтия под изоляцию

Тонкопленочные неорганические покрытия для температур нержавеющей стали от криогенных от- 183°C до 399°C (от -298°F до750°F)

12.8

|                         |                                                                                                                                                          |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | Нержавеющая сталь:<br>SSPC-SP1/SP16<br>Поверхностная абразивоструйная очистка нержавеющей стали.                                                         | Ремонт: Используется материал изготовителя |
| Профиль:                | Углеродистая сталь:<br>SSPC-SP1/SP10(NACENo.2) (SA2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла.<br>См. листы технических данных изготовителя |                                            |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                                                                                                |                                            |

| Покрyтие, Видовая классификация, ТСП                | Изготовитель               | Наименование материала      | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                               | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)      |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)      |
|                                                     | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                                  | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)      |
|                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)       |
| ТСП в соответствии с листом продукции производителя | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)      |
|                                                     | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)      |
|                                                     | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)      |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

- Примечание 1: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test»исходя из проводимости алюминия
- Примечание 2: Обязательно использование различных цветов для первого и второго слоёв. Цвет финишного слоя выбирается согласно Таблице 1 TY COM-SU-4743-TCO. Отклонение допускается если покрытие выпускается в одном цвете.



Заполнители для швов и уплотняющие составы

Заполнитель для клепаных соединений и швов - Эпоксидный (Распыляется) 13.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Профиль: Абразивоструйная очистка до почти белого металла.  
Общая ТСП: 0,051 – 0,076 мм. (2,0 - 3,0 миллов)  
Ремонт: См. паспорт технических данных

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель             | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Эпоксидное                           | Belzona                  | 1391S (Spray)          | 20        | 110°C(230°F)        |
| Клепанные соединения и швы           | PPG                      | Sigmaguard CSF 650     | 120       | 82°C (180°F)        |
|                                      |                          | Amercoat 114A          | 120       | 82°C (180°F)        |
| Заполнитель (Распыляется)            | Carboline                | Phenoline 1205         | 255       | 82°C (180°F)        |
|                                      | HempelCoatings(USA),Inc. | Hempadur 85671         | 320       | 90°C (194°F)        |
|                                      | International            | Interline 399          | 340       | 95°C (203°F)        |
|                                      | InternationalDevoe       | Devchem 253            | 213       | 95°C (203°F)        |
|                                      | Jotun                    | Tankguard Storage      | 335       | 95°C (203°F)        |
|                                      | SherwinWilliams          | Epo-Phen FF            | 250       | 99°C (210°F)        |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Заполнители для швов и уплотняющие составы

Заполнитель для клепаных соединений и швов - Эпоксидный (Шпатель)

13.2

|                         |                                                                                     |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)<br>Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | Ремонт: |
| Профиль:                | 0,051 – 0,076 мм. (2,0 - 3,0 миллов)                                                |         |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя                                           |         |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                           | Изготовитель             | Наименование материала        | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Клепанные соединения и швы<br>Заполнитель (наносится шпателем) | PPG                      | Amercoat 114A                 | 120       | 82°C(180°F)          |
|                                                                | PPG                      | Sigmaguard CSF 650            | 120       | 82°C(180°F)          |
|                                                                | Carboline                | Carboguard 501                | 0         | 93°C (200°F)         |
|                                                                | HempelCoatings(USA),Inc. | EpoxyFiller 35250             | 10        | 140°C (284°F)        |
|                                                                | International            | Enviroline B Flex 9400 series | 32        | 71°C (160°F)         |
|                                                                | Jotun                    | EpoxyFiller                   | 0         | 82°C (180°F)         |
|                                                                | SherwinWilliams          | Steel Seam FT-910             | 100       | 66°C (150°F)         |
|                                                                | Tnemec                   | Series 351 Tank Armor         | 32        | 82°C (180°F)         |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Заполнители для швов и уплотняющие составы

Заполнитель для клепаных соединений и швов - Полиэстер/Виниловый эфир

13.3

|                         |                                                   |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Подготовка поверхности: | SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)                    | Ремонт |
| Профиль:                | Абразивоструйная очистка до почти белого металла. | :      |
| Общая ТСП:              | См. листы технических данных изготовителя         |        |

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП                                               | Изготовитель     | Наименование материала | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Полиэфирное изофталевое<br>Клепанные соединения и швы<br>Заполнитель (Распыляется) | Sherwin Williams | Polyglass Putty        | 0         | 66°C (150°F)        |

|                    |                  |                 |   |             |
|--------------------|------------------|-----------------|---|-------------|
| Наносится шпателем | Sherwin Williams | Polyglass Putty | 0 | 66°C(150°F) |
|--------------------|------------------|-----------------|---|-------------|

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Заполнители для швов и уплотняющие составы

Уплотняющий состав пластичный

13.5

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Абразивоструйная очистка до почти белого металла.  
Профиль: См. листы технических данных изготовителя  
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт:

| Покрытие, Видовая классификация, ТСП | Изготовитель  | Наименование материала        | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Пластичный                           | PPG           | Rapid Seal 650                | 0         | 71°C (160°F)        |
| Уплотняющий состав                   | Poly Spec     | Thiokol 2282                  | 0         | 82°C (180°F)        |
|                                      | Carboline     | Carboguard 163                | 0         | 71°C (160°F)        |
|                                      | International | Enviroline B Flex 9400 series | 32        | 71°C (160°F)        |
|                                      | ViscoTaq      | Visco Paste                   | 0         | 71°C (160°F)        |

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Покрывтия для бетона

Покрывтия для бетона температуры эксплуатации <60°C (140°F).  
Средняя механическая нагрузка, Временное и постоянное воздействие.

20.1

Подготовка поверхности: В соответствии с рекомендациями изготовителя  
Профиль: В соответствии с рекомендациями изготовителя  
Общая ТСП: Разная в зависимости от изготовителя  
Ремонт: Рекомендация изготовителя.

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП           | Изготовитель                | Наименование материала            | ЛОС (г/л) | По макс. эксп. темп. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| ГРУНТ                                           | Carboline                   | Semstone 110                      | 0         |                      |
|                                                 | Corrocoat                   | Polyglass WCP                     | 181       |                      |
| Эпоксидная смола                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753   | 245-255   |                      |
| Толщина изменяется в зависимости отизготовителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560   | 9-154     |                      |
|                                                 | International               | Ceilmote 680M                     | 180       |                      |
|                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage                 | 310       |                      |
|                                                 | PPG                         | Amerlock Sealer or Sigmacover 522 | 0         |                      |
|                                                 | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer         | 100       |                      |
|                                                 | Stonhard, Inc               | Stonchem 502                      | 0         |                      |
|                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner             | 45        |                      |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ                              | Carboline                   | Semstone 140 Series               | 0         |                      |
|                                                 | Corrocoat                   | Polyglass VEF                     | 31        |                      |
| Эпоксидная смола                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753   | 245-255   |                      |
| Толщина изменяется в зависимости отизготовителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560   | 9-154     |                      |
|                                                 | International               | Interline 984                     | 105       |                      |
|                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage                 | 310       |                      |
|                                                 | PPG                         | Amercoat 242HB or Sigmashield 905 | 0         |                      |
|                                                 | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                   | 100       |                      |
|                                                 | Stonhard, Inc               | Stonchem 502                      | 0         |                      |
|                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner             | 45        |                      |

Данное покрытие НЕ является заменой рекомендованного изготовителем. УСИЛЕНИЕ: Постоянное воздействие (Используется система усиления хлопьями или текстилем для сопротивления механической нагрузке. Экспертиза выбора смолистого вещества (возможно полиэфирное, эпоксидное, либо модифицированный уретан) проводится при участии изготовителя покрытия для того, чтобы убедиться в сопротивляемости коррозионным средам.); Временное воздействие (Используется тонкопленочная или эластомерная система. Экспертиза выбора смолистого вещества (возможно, эпоксидные, смолы, либо смолы модифицированного уретана) проводится при участии изготовителя покрытия для того, чтобы убедиться в сопротивляемости коррозионным средам.); Общее (Направляется запрос в адрес изготовителя покрытия с просьбой предоставить рекомендацию по материалу усиления (наполнитель, отделка поверхности цементным раствором или материал из стекловолокна) не только для сопротивления среднему механическому износу, но также при необходимости, снизить вероятность образования трещин на покрытии и возможности течи продукта.) В некоторых случаях, могут потребоваться дополнительные слои материала для подготовки бетонной поверхности для системы покрытия.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: \*Hempel включает в себя герметик Hempadur Sealer 05990.

Покрывтия для бетона

Покрывтия для бетона Температуры эксплуатации <60°C (140°F),  
Умеренная механическая нагрузка, Временное и постоянное воздействие

20.2

|                         |                                              |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подготовка поверхности: | В соответствии с рекомендациями изготовителя | Ремонт: Рекомендация изготовителя. |
| Профиль:                | Неприменимо.                                 |                                    |
| Общая ТСП:              | Изменяется в зависимости от изготовителя.    |                                    |

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП                               | Изготовитель                | Наименование материала          | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                               | Carboline                   | Semstone 110                    | 0         |                     |
|                                                                     | Corrocoat                   | Polyglass WCP                   | 181       |                     |
| Эпоксидная смола<br>Толщина изменяется в зависимости отизготовителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753 | 245-255   |                     |
|                                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560 | 9-154     |                     |
|                                                                     | International               | Ceilmcote 680M                  | 180       |                     |
|                                                                     | Jotun Paints                | Tankguard Storage               | 310       |                     |
|                                                                     | PPG                         | Amercoat 240 / Sigmacover 240   | 146-180   |                     |
|                                                                     | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer       | 100       |                     |
|                                                                     | Stonhard, Inc               | Stonchem 501                    | 0         |                     |
|                                                                     | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45        |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                         | Carboline                   | Semstone 140 Series             | 0         |                     |
|                                                                     | Corrocoat                   | Polyglass VEF                   | 31        |                     |
| Эпоксидная смола<br>Толщина изменяется в зависимости отизготовителя | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753 | 245-255   |                     |
|                                                                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560 | 9-154     |                     |
|                                                                     | International               | Interline 984                   | 105       |                     |
|                                                                     | Jotun Paints                | Tankguard Storage               | 310       |                     |
|                                                                     | PPG                         | Amercoat 240 / Sigmacover 240   | 146-180   |                     |
|                                                                     | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                 | 100       |                     |
|                                                                     | Stonhard, Inc               | Stonchem 501                    | 0         |                     |
|                                                                     | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45        |                     |

Данная система покрывтия НЕ является заменой рекомендованного изготовителем покрывтия. УСИЛЕНИЕ: Постоянное воздействие (Используется система усиленная хлопьями или текстилем для сопротивления механической нагрузке и для погруженной эксплуатации. Экспертиза выбора смолистого вещества (возможно полиэфирное, эпоксидное, либо модифицированный уретан) проводится при участии изготовителя покрывтия для того, чтобы убедиться в сопротивляемости коррозионным средам.); Временное воздействие (Используется тонкопленочная или эластомерная система. Экспертиза выбора смолистого вещества (возможно, эпоксидные смолы либо смолы модифицированного уретана) проводится при участии изготовителя покрывтия для того, чтобы убедиться в сопротивляемости коррозионным средам.); Общее (Направляется запрос в адрес изготовителя покрывтия с просьбой предоставить рекомендацию по материалу усиления (наполнитель, отделка поверхности цементным раствором или материал из стекловолокна) не только для сопротивления средней механической нагрузке, но также, при необходимости, снизить вероятность образования трещин на покрывтии и возможность течи продукта.) При любом растрескивании бетонной герметичной конструкции, происходит ее малое смещение создавая напряжения на покрывтии, что в большинстве случаев приводит к образованию трещин.) В некоторых случаях, могут потребоваться дополнительные слои материала для подготовки бетонной поверхности для системы покрывтия.

Последнее обновление: Ноябрь 2025

Примечание 1: \*Hempel включает в себя герметик Hempadur Sealer 05990.

Покрывтия для бетона

Покрывтия для бетона Температуры эксплуатации <60°C (140°F),  
Агрессивная механическая нагрузка , Временное и постоянное воздействие

20.3

Подготовка поверхности: В соответствии с рекомендациями изготовителя  
Профиль: Неприменимо.  
Ремонт: Рекомендация изготовителя.  
Общая ТСП: Изменяется в зависимости от изготовителя.

| Покрывтие, Видовая классификация, ТСП                                 | Изготовитель                | Наименование материала             | ЛОС (г/л) | По макс. эксп.темп. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ГРУНТ                                                                 | Carboline                   | Semstone 110                       | 0         |                     |
|                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass WCP                      | 181       |                     |
| Эпоксидная смола<br>Толщина изменяется в зависимости отизготовителя   | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753    | 245-255   |                     |
|                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560    | 9-154     |                     |
|                                                                       | International               | Ceilcote 380                       | 361       |                     |
|                                                                       | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310       |                     |
|                                                                       | PPG                         | Amerlock Sealer or Sigma Cover 280 | 0-327     |                     |
|                                                                       | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer          | 0         |                     |
|                                                                       | Stonhard, Inc               | Stonchem 577                       | 0         |                     |
|                                                                       | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45        |                     |
| ВТОРОЙ СЛОЙ                                                           | Carboline                   | Semstone 140 Series                | 0         |                     |
|                                                                       | Corrocoat                   | Polyglass VEF                      | 31        |                     |
| Эпоксидная смола<br>Толщина изменяется в зависимости от Изготовителя. | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 45751/ Hempadur 45753    | 245-255   |                     |
|                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc. | *Hempadur 35530/ Hempadur 35560    | 9-154     |                     |
|                                                                       | International               | Ceilcote 6640 (Ceilcrete)          | 212       |                     |
|                                                                       | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310       |                     |
|                                                                       | PPG                         | Sigmashield 880                    | 200       |                     |
|                                                                       | PPG                         | SigmaShield 880                    | 207       |                     |
|                                                                       | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                    | 100       |                     |
|                                                                       | Stonhard, Inc               | Stonchem 577                       | 0         |                     |
|                                                                       | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45        |                     |

Данная система покрытия НЕ является заменой рекомендованного изготовителем покрытия. УСИЛЕНИЕ: Постоянное воздействие (Используется многослойная усиленная система или система усиленная текстилем для сопротивления механической нагрузке и погруженной эксплуатации. Проводится экспертиза выбора смолистого вещества (возможно полиэфирное, эпоксидное, либо модифицированный уретан) с участием изготовителя покрытия для того, чтобы убедиться в способности сопротивления коррозионным средам.); Временное воздействие (Используется многослойная усиленная система или система усиленная текстилем. Проводится экспертиза выбора смолистого вещества (возможно полиэфирное, эпоксидное, либо модифицированный уретан) с участием изготовителя покрытия для того, чтобы убедиться в сопротивляемости коррозионным средам. В зависимости от механического износа, система усиленная хлопьями может быть использована в соответствии с консультацией специалиста по покрытию или изготовителя.); Общее (Направляется запрос в адрес изготовителя покрытия с просьбой предоставить рекомендацию по материалу усиления (наполнитель, отделка поверхности цементным раствором, стеклохлопья или материал из стекловолокна) не только для сопротивления среднему механическому износу, но также, при необходимости, снизить вероятность образования трещин на покрытии и течи продукта.) При любом растрескивании бетонной герметичной конструкции, происходит ее малое смещение, создавая напряжения на покрытии, что в большинстве случаев приводит к образованию трещин.) В некоторых случаях, могут потребоваться дополнительные слои материала для подготовки бетонной поверхности для системы покрытия.

Последнее обновление: Ноябрь 2025  
Примечание 1: \*Hempel включает в себя герметик Hempadur Sealer 05990

## **1.0 SCOPE**

This specification defines coating systems, coating system selection, manufacturers, and brands of coatings for:

1. Atmospheric coatings for onshore and offshore equipment and structures.
2. Linings for concrete.
3. Coatings under insulation.
4. Internal vessel linings.

## **2.0 REFERENCES**

1. All works and materials shall conform to the requirements of the Industry Standards and Specifications, National and International Codes and Standards as listed in this specification.
2. Where no acceptable Industry Standards are available equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance.

### **2.1 Purchaser Documents**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| COM-SU-5014-TCO   | Internal Linings for Vessels in Wet H2S Service          |
| FPM-DU-5091-TCO   | Passive Fire Protection Materials and Their Application  |
| COM-SU-4743-TCO   | External Coatings                                        |
| COM -SU- 4738-TCO | Internal Coatings                                        |
| COM-SU-4042-TCO   | Single and Dual Layer FBE for External Pipeline Coatings |

### **2.2 Industry Codes and Standards**

#### **Republic of Kazakhstan Codes and Standards**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| GOST 28246-2006 | Coating materials. Terms and definitions |
| GOST 9.072-77   | Paint coating. Terms and definitions     |

#### **International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)**

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOGP S-715  | Coating & Painting for Offshore, Marine Coastal & Subsea Environments                                                 |
| IOGP S-715  | Supplementary Specification to NORSOK M-501 Coating and Painting for Offshore, Marine Coastal and Subsea Environments |
| IOGP S-715D | Data Sheet for Coating and Painting for Offshore, Marine Coastal and Subsea Environments                              |
| IOGP S-715L | Information Requirements for Coating and Painting for Offshore, Marine Coastal and Subsea Environments                |
| IOGP S-715Q | Quality Requirements for Coating and Painting for Offshore, Marine Coastal and Subsea Environments                    |

#### **International Organization for Standardization (ISO)**

|             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 12944-9 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems; Part 9—Protective Paint Systems and Laboratory Performance Test Methods for Offshore and Related Structures |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Norsk Søkkel Konkurransetilsyn, Norwegian Standards Organization (NORSOK)**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| NORSOK M-501 | Surface preparation and protective coating |
|--------------|--------------------------------------------|



## 2.3 Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations, and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisition
4. Data sheets
5. This specification
6. Client specific standards
7. Other international codes and standards
8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

## 3.0 TERMINOLOGY

### 3.1 Acronyms

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| DFT  | Dry Film Thickness                          |
| FBE  | Fusion Bonded Epoxy                         |
| FDA  | Food and Drug Administration                |
| NACE | National Association of Corrosion Engineers |
| NSF  | The Public Health and Safety Organization   |
| PDS  | Product Data Sheets                         |
| SME  | Subject Matter Expert                       |
| SSPC | Society for Protective Coatings             |
| VOC  | Volatile Organic Compounds                  |
| N/A  | Not Applicable                              |
| N/R  | Not Required                                |

### 3.2 Definitions

The following standard definitions are used within this document:

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Company</b>    | Tengizchevroil (TCO).                                                                                            |
| <b>Purchaser</b>  | The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent. |
| <b>Contractor</b> | Any provider of services to Company, including Consultants.                                                      |
| <b>Supplier</b>   | Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company.                                                    |
| <b>Small area</b> | The surface area is 0.09 m <sup>2</sup> (1 sq ft).                                                               |

## 4.0 SYSTEM SELECTION

1. Coating system number shall be selected from the following tables:
  - a. Atmosphere coatings for carbon steel and stainless steel - Table 1.
  - b. Linings for concrete - Table 2.

- c. Coatings under insulation - Table 3.
- d. Internal vessel linings - Table 4.
- 2. Coating system number shall be used to determine coating brand from the coating system data sheets.

**Table 1. Atmospheric Coatings for Carbon steel and Stainless steel**

| Type of Equipment                                                       | Carbon Steel | Stainless Steel | IOGP S-715                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Code C/E: Vessels & Heat Exchangers                                     |              |                 |                                         |
| Uninsulated below 93°C (200°F)                                          | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1A, 1G, 6A <sup>[4]</sup>               |
| Uninsulated 93–205°C (200–400°F)                                        | 2.5          | 2.3             | 6C <sup>[5]</sup>                       |
| Uninsulated 205-650°C (400–1200°F)                                      | 2.4          | 2.7             | 1C <sup>[1]</sup> , 10 <sup>[6]</sup>   |
| Code D: Tanks                                                           |              |                 |                                         |
| Uninsulated to 93°C (200°F)                                             | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                   |
| Wind girders                                                            | 3.1, 3.2     |                 | 1A, 1B, 1G <sup>[3]</sup>               |
| Floating roofs (Uninsulated)                                            | 3.1          |                 | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                   |
| Stairways & railings                                                    | 3.1, 3.2     |                 | 1A, 1B, 1G <sup>[3]</sup>               |
| Code F: Furnaces (Fired Heaters and Boilers)                            |              |                 |                                         |
| Structural steel & platforms up to 93°C (200°F)                         | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1A, 1G <sup>[3]</sup>                   |
| Stacks, breeching, furnace casing 93–205°C (200–400°F)                  | 2.3, 2.5     | 2.3             | 1C <sup>[1]</sup> , 6C <sup>[5]</sup>   |
| Stacks, breeching, furnace casing 205–650°C (400–1200°F)                | 2.4, 2.7     | 2.7             | 1E <sup>[2]</sup> , 10 <sup>[6]</sup>   |
| Code G/K: Pumps, Turbines & Compressors                                 |              |                 |                                         |
| Equipment Not Coated by Manufacturer:                                   |              |                 |                                         |
| Uninsulated to 93°C (200°F)                                             | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1G <sup>[3]</sup>                       |
| Uninsulated 93–205°C (200–400°F)                                        | 2.3, 2.5     | 2.3             | 1C <sup>[1]</sup>                       |
| Uninsulated 205–540°C (400-1000°F)                                      | 2.4, 2.7     | 2.7             | 1E <sup>[2]</sup>                       |
| Equipment Supplied with Manufacturer’s Standard Coating <sup>[10]</sup> |              |                 |                                         |
| Uninsulated to 93°C (200°F)                                             | 3.7          | 3.7             | N/A                                     |
| Uninsulated 93–205°C (200–400°F)                                        | 2.3          | 2.3             | N/A                                     |
| Uninsulated 205–540°C (400-1000°F)                                      | 2.7          | 2.7             | 1E <sup>[2]</sup>                       |
| Exhaust Ducts                                                           |              |                 |                                         |
| Externally insulated exhaust ducts to 205°C (400°F)                     | 12.1         | 12.4            | 1D, 6C <sup>[5]</sup>                   |
| Externally insulated exhaust ducts 205-540°C (400-1000°F)               | 12.7         | 12.7            | 1E <sup>[2]</sup> 10 <sup>[6]</sup>     |
| Code J: Instruments                                                     |              |                 |                                         |
| Field instrument panels (steel)                                         | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup> |
| Instrument Panels (Steel) & Weatherproof Housings (Steel)               | 3.1, 3.2     | 2.15            | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup> |

|                                                                                                                                                 |                    |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Instrument tubing (stainless)                                                                                                                   |                    |                    | 1A, 1G <sup>[3]</sup> 6A <sup>[4]</sup>   |
| Instruments (galvanized or aluminium)                                                                                                           | 3.8 <sup>[7]</sup> | N/A                | 6B                                        |
| <b>Code L: Piping (including Fittings)</b>                                                                                                      |                    |                    |                                           |
| Uninsulated to 93°C (200°F)                                                                                                                     | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G <sup>[3]</sup> , 6A <sup>[4]</sup> |
| Uninsulated 93–205°C (200–400°F)                                                                                                                | 2.3, 2.5           | 2.3                | 1C <sup>[1]</sup>                         |
| Uninsulated 205–650°C (400–1200°F)                                                                                                              | 2.4, 2.7           | 2.7                | 1E <sup>[2]</sup>                         |
| Uninsulated Galvanized to 93°C (200°F)                                                                                                          | 3.8 <sup>[7]</sup> | N/A                | 6B                                        |
| Underground Non Steam Out Compatible                                                                                                            | 6.1                | N/A <sup>[9]</sup> | N/A                                       |
| Underground Steam Out Compatible to 150#                                                                                                        | 6.2                | N/A <sup>[9]</sup> | N/A                                       |
| <b>Code M: Structural</b>                                                                                                                       |                    |                    |                                           |
| Concrete                                                                                                                                        | N/A                | N/A                | N/A                                       |
| Exposed steel, platforms, ladders, supports                                                                                                     | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G, 6A <sup>[8]</sup>                 |
| Floor plate (Medium Duty)                                                                                                                       | 4.5                | 4.5                | 4B                                        |
| Floor plate (Light Duty)                                                                                                                        | 4.6                | 4.6                | 4B                                        |
| Floor plate (Heavy Duty)                                                                                                                        | 4.7                | 4.7                | 4A                                        |
| Galvanized floor grating repairs                                                                                                                | 1.6                | N/A                | N/A                                       |
| Galvanized stairways and railings<br>Galvanized handrails, ladders (except rungs)<br>and other safety equipment.<br>(for safety identification) | 3.8 <sup>[7]</sup> | N/A                | 6B                                        |
| <b>Code P: Electrical Equipment</b>                                                                                                             |                    |                    |                                           |
| Galvanized or aluminium                                                                                                                         | 3.8 <sup>[7]</sup> | N/A                | N/A                                       |
| Steel                                                                                                                                           | 3.1, 3.2           | 2.15               | 1A, 1G                                    |
| <b>Code R: Buildings and Control Houses (Exterior)</b>                                                                                          |                    |                    |                                           |
| Galvanized steel                                                                                                                                | 3.8 <sup>[7]</sup> | N/A                | N/A                                       |
| Masonry walls                                                                                                                                   | N/A                |                    |                                           |
| Steel                                                                                                                                           | 3.1, 3.2           |                    |                                           |
| Wood                                                                                                                                            | N/A                |                    |                                           |

1. System 1C is for use with carbon steel only.
2. System 1E is for use with stainless steel and is qualified for carbon steel. 1E is qualified for temperatures to 1112°F (600°C).
3. System 1G is for use with stainless steel only.
4. System 6A is for use with stainless steel only and is qualified for temperatures to 176°F (80°C).
5. System 6C is for use with stainless steel only and is qualified for temperatures to 392°F (200°C).
6. System 10 is qualified for temperatures to 1112°F (600°C).
7. If color designation is required for safety purposes.
8. System 6A is for use with stainless steel only and is qualified for temperatures to 176°F (80°C).
9. Consult Company coating specialists
10. Indicated system is the recommended option. Manufacture may use another coating system upon agreement with the Company.

Table 2. Coatings for Concrete

| Item                  | Temperature    | Environment                                        | Physical Abuse          | Coating System by Exposure |              |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|                       |                |                                                    |                         | Continuous                 | Intermittent |
| Oil/water Separator   | < 60°C (140°F) | Oil/water mixture                                  | Moderate <sup>1</sup>   | 20.1                       | N/A          |
| Secondary Containment | < 60°C (140°F) | Hydrocarbons <sup>2</sup> , dilute acids, caustics | Mild <sup>1</sup>       | 20.2                       | 20.2         |
|                       |                |                                                    | Moderate <sup>1</sup>   | 20.1                       | 20.1         |
|                       |                |                                                    | Aggressive <sup>3</sup> | 20.3                       | 20.3         |
| Equipment Foundations | < 60°C (140°F) | Hydrocarbons <sup>2</sup> , dilute acids, caustics | Mild <sup>4</sup>       | - <sup>5</sup>             | 20.2         |

Note: The systems recommended here are a guide. Exact coating selection will depend upon service conditions. Consult manufacturer or Company coatings specialist for exact coatings selection.

<sup>1</sup>Moderate coating loss due to abrasion, light equipment wear. Possibility of impact on coating.

<sup>2</sup>Crude oil, jet fuel, gasoline, etc.

<sup>3</sup>Severe coating loss due to abrasion, heavy equipment wear. Definite potential for impact on coating.

<sup>4</sup>No coating loss due to abrasion, possible light foot traffic. No physical impact on coating.

<sup>5</sup>Same coating system as for secondary containment conditions.

Table 3. Coatings Under Insulation

| Substrate       | Exposure to Temperature                         | Temperature*                     | Coating System | IOGP S-715 System |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Carbon Steel    | Continuous or Cyclic                            | -45°C to 205°C (-50°F to 400°F)  | 12.1           | 1D                |
|                 | Continuous                                      | 175°C to 540°C (350°F to 1000°F) | 12.7           | 10 [2]            |
|                 | Cyclic Service with Swings Below 175°C (350°F)  | 205°C to 540°C (400°F to 1000°F) | 12.7           | 1E [1], 10 [3]    |
| Stainless Steel | Continuous or Cyclic                            | 45°C to 205°C (-50°F to 400°F)   | 12.4           | 6C [2]            |
|                 | Continuous                                      | 175°C to 540°C (350°F to 1000°F) | 12.7           | 1E [1], 10 [3]    |
|                 | Cyclic Service with Swings Below 175°C (350°F)  | 205°C to 540°C (400°F to 1000°F) | 12.7           | 1E [1], 10 [3]    |
|                 | Cyclic Service including Cryogenic Temperatures | -183°C – 399°C (-298°F – 750°F)  | 12.8           | N/A               |

Notes:

1. System 1E is for use with stainless steel and is qualified for carbon steel. 1E is qualified for temperatures to 1112°F (600°C).

2. System 6C is for use with stainless steel only and is qualified for temperatures to 392°F (200°C).

3. System 10 is qualified for temperatures to 1112°F (600°C).

Table 4. Internal Vessel Coatings

| Services                  | Thin Film | Thin Film<br>IOGP S-<br>715<br>System | Thick Film | Laminate | High<br>Temperature/Pressure** |                  |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|------------------|
|                           |           |                                       |            |          | High<br>Temperature            | High<br>Pressure |
| Fresh Water               | 8.1       |                                       | 9.1        | 10.1     |                                |                  |
| Demineralized Water       | 8.2       |                                       | 9.2        | 10.2     | 11.2                           |                  |
| Potable Water             | 8.3       | 3A                                    | 9.3        |          |                                |                  |
| Salt Water & Brine        | 8.4       | 3B                                    | 9.4        | 10.4     | 11.4                           | 11.4.2           |
| Produced Water            | 8.5       | 3B, 3D                                | 9.5        | 10.5     | 11.5                           | 11.5.2           |
| Crude Oil (sweet or sour) | 8.6       | 3C                                    | 9.6        | 10.6     | 11.6                           | 11.6.2           |
| Fuels (low aromatic)      | 8.7       | 3C, 3D                                | 9.7        | 10.7     |                                |                  |
| Fuels (high aromatic)     | 8.8       | 3C, 3D                                | 9.8        | 10.8     |                                |                  |
| Aromatic Hydrocarbon      | 8.8       |                                       | 9.8        | 10.9     |                                |                  |
| Acetone                   | 8.10      | 3G                                    | N/R*       |          |                                |                  |
| Ethyl & Methyl Alcohol    | 8.11      | 3F                                    |            |          |                                |                  |

Note: In general, the Thin Film Coatings (8 Series) are used for new construction or steel that has little corrosion or pitting. For most re-coating of existing vessels, use the Thick Film Coatings (9 Series). Laminate Coatings (10 Series) are acceptable systems, however they are expensive and labour intensive to apply. There is little or no use of laminates in Company at this time.

For floating roof tanks (even new construction) a Thick Film Coating is advisable. This is due to the abrasion resistance of these coatings as the roof will rub against the tank walls.

When selecting an internal coating be sure to check the maximum temperature listed for each coating in the System Data Sheet, and select one appropriate for the service. Many vessels required steam out cleaning during maintenance cycles. Steam out protocol shall be used for maximum short term excursion temperature in Appendix A.

\*Consult Purchaser coating/lining specialists

\*\* All remaining system II materials are compatible with cathodic protection.

## 5.0 COATING COMPATIBILITY CHART

For coating system compatibility, ensure the following:

1. All coats within a System shall be supplied from the same manufacturer.
2. For compatibility issues, the product manufacturer and Owner coating specialist shall be consulted.
3. Actual temperature of substrate including possible upset conditions; not design temperature.

## 6.0 LIST OF COATING SYSTEMS

1. Zinc primers listed in Section 6.1 through Section 6.3, both organic and inorganic, shall use SSPC Paint 20 type I or II zinc metal, excluding zinc oxide, in terms of purity and lead content.
  - a. Inorganic zinc shall be level one 85% zinc or higher by weight.
  - b. Organic zinc shall be level two 80% or higher by weight.

2. All zinc primers contained in coating systems shall comply with acceptance criteria of ISO 20340.

### **6.1 Primer Only Systems**

- 1.3 Self-Cured Inorganic Zinc - Solvent Reducible
  - 1.3.1 Self-Cured Inorganic Zinc - Water Reducible
- 1.4 Epoxy (Primer only)
- 1.6 Organic Zinc-Rich Primer for Galvanizing Repair
- 1.8 Epoxy Mastic – Surface Tolerant Primer (May contain Aluminum)

### **6.2 Two-Component Systems**

- 2.3 Silicone Alkyd | Silicone Acrylic up to 260°C (500°F)
- 2.4 Self-Cured Inorganic Zinc | High-Temperature Silicone 205-649°C (400- 1200°F)
- 2.5 Self-Cured Inorganic Zinc | Silicone Acrylic up to 205°C (400°F)
- 2.6 Self-Cured Inorganic Zinc | Polyamide Epoxy (High Build)
- 2.7 High-Temperature Silicone | High-Temperature Silicone up to 649°C (1200°F )
- 2.9 Temperature-Indicating Paint
- 2.12 Epoxy Mastic – Surface-Tolerant Primer | Polyamide Epoxy (Finish)
- 2.15 Epoxy Mastic – Surface-Tolerant Primer | Aliphatic Polyurethane
  - 2.15.1 Epoxy Mastic – Surface Tolerant Primer | Polysiloxane
- 2.16 Waterborne Acrylic Primer | Waterborne Acrylic

### **6.3 Three-Component Systems**

- 3.1 Self-Cured Inorganic Zinc | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane
  - 3.1.1 Self-Cured Inorganic Zinc | Epoxy Intermediate| Polyurethane
- 3.2 Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane
  - 3.2.1 Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Polysiloxane
- 3.5 Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane
- 3.7 Manufacturer's Standard | Universal Tie Coat | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane
- 3.8 Manufacturer's Standard or Galvanized | Universal Primer | Aliphatic Polyurethane

### **6.4 Specialty Coating Systems**

- 4.1 Splash Zone Coating – Sprayable
  - 4.1.1 Splash Zone Compound – Asbestos Free Rated to Cure Underwater
- 4.2 Monel Sheath for Splash Zones
- 4.3 Vulcanized Neoprene for Splash Zones
- 4.4 Polyamide Epoxy | Cementitious Fireproofing | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane
  - 4.4.1 \*Polyamide Epoxy | Epoxy Intumescent Fireproofing | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane
- 4.5 Medium Duty Non-Skid | 20 - 30 Mesh Grit | Polyester Non-Skid
- 4.6 Light Duty Epoxy | Grit | Epoxy Non-Skid
- 4.7 Heavy Duty Epoxy Non-Skid | Grit | Aliphatic Polyurethane
- 4.9 High Temperature Linings Behind Refractory

## 6.5 Liquid Coating Systems for Buried Pipe

- 6.1 Thick Film Exterior Coatings for Buried Pipe (Non-Steam Out Compatible)
- 6.2 Thick Film Exterior Coatings for Buried Pipe (Steam Out Compatible)

## 6.6 Thin Film Linings(System DFT ≤20 mils [508 μm])for Immersion Service

- 8.1 Thin Film Linings for Fresh-Water Immersion Service
- 8.2 Thin Film Linings for Demineralized Water or Condensate Immersion Service
- 8.3 Thin Film Linings for Potable Water Immersion Service
- 8.4 Thin Film Linings for Salt Water and Brine Immersion Service
- 8.5 Thin Film Linings for Produced-Water Immersion Service
- 8.6 Thin Film Linings for Crude Oil (Sweet or Sour) Immersion Service
- 8.7 Thin Film Linings for Fuel (Low-Aromatic) Immersion Service
- 8.8 Thin Film Linings for Fuel (High-Aromatic) Immersion Service
- 8.10 Thin Film Linings for Acetone Immersion Service
- 8.11 Thin Film Liningsfor Ethyl & Methyl Alcohol Immersion Service

## 6.7 Thick Film Linings(System DFT >20 mils [508 μm]) for Immersion Service

- 9.1 Thick Film Linings for Fresh-Water Immersion Service
- 9.2 Thick Film Linings for Demineralized Water or Condensate Immersion Service
- 9.3 Thick Film Linings for Potable Water Immersion Service
- 9.4 Thick Film Coatings for Salt Water and Brine Immersion Service
- 9.5 Thick Film Linings for Produced Water Immersion Service
- 9.6 Thick Film Linings for Crude Oil (Sweet or Sour) Immersion Service
- 9.7 Thick Film Linings for Fuel (Low Aromatic) Immersion Service
- 9.8 Thick Film Linings for Fuel (High Aromatic) Immersion Service

## 6.8 Matt Reinforced Linings for Immersion Service

- 10.1 Matt-Reinforced Linings for Fresh-Water Immersion Service
- 10.2 Matt-Reinforced Linings for Demineralized-Water or Condensate Immersion Service
- 10.4 Matt-Reinforced Linings for Salt Water and Brine Immersion Service
- 10.5 Matt-Reinforced Linings for Produced-Water Immersion Service
- 10.6 Matt-Reinforced Linings for Crude-Oil (Sweet or Sour) Immersion Service
- 10.7 Matt-Reinforced Linings for Fuel (Low Aromatic) Immersion Service
- 10.8 Matt-Reinforced Linings for Fuel (High Aromatic) Immersion Service
- 10.9 Matt-Reinforced Linings for Aromatic Hydrocarbon Immersion Service

## 6.9 High-Temperature/High-Pressure Linings Systems

System 11 materials shall pass Owner's steam out testing program before being accepted.

- 11.2 Demineralized Water or Condensate Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)
- 11.4 Salt Water & Brine Service Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)

- 11.4.2 Salt Water & Brine High Temperature/High Pressure Service Linings\* Resistant to Temperatures to 82°C (180°F), Pressures of 69 bar (1000 PSI)
- 11.5 Produced Water Service Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)
- 11.5.2 Produced Water High Temperature/High Pressure Service Linings\* Resistant to Temperatures to 82°C (180°F), Pressures of 69 bar (1000 PSI)
- 11.6 Crude Oil Service (Sweet or Sour) Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)
- 11.6.2 Crude Oil (Sweet or Sour) High Temperature/High Pressure Service Linings\* Resistant to Temperatures to 82°C (180°F), Pressures of 69 bar (1000 PSI)

*\*Wet H<sub>2</sub>S service lining accepted brands are contained in COM-SU-5014-TCO. They have undergone thorough testing prior to being accepted to this service.*

#### **6.10 Coatings Under Insulation**

- 12.1 Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures -46°C to 204°C (-50°F to 400°F)
- 12.4 Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Stainless Steel Temperatures -46°C to 204°C (-50°F to 400°F)
- 12.7 Thin Film Inorganic Coatings for Carbon Steel or Stainless Steel Temperatures above 204°C (400°F)
- 12.8 Thin Film Inorganic Coatings for Stainless Steel Temperatures Cryogenic (-183°C(-298°F) to 399°C (750°F)

#### **6.11 Rivet and Seam Sealers**

- 13.1 Rivet and Seam Sealer - Epoxy (Spray)
- 13.2 Rivet and Seam Sealer - Epoxy (Trowel)
- 13.3 Rivet and Seam Sealer –Polyester/ Vinyl Ester
- 13.5 Flexible Putty

#### **6.12 (Series 14 through 19 Reserved for Future Use)**

#### **6.13 Concrete Linings**

- 20.1 Lining Systems for Concrete: Service Temperatures <60°C (140°F), Moderate Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure
- 20.2 Lining Systems for Concrete: Service Temperatures <60°C (140°F), Mild Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure
- 20.3 Lining Systems for Concrete: Service Temperatures <60°C (140°F), Aggressive Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure



## APPENDIX A COATING SYSTEM DATASHEETS

- A.1. Volatile Organic Compound (VOC) limit may vary by location. Check local standards for current VOC limits.
- A.2. Consult manufacturer's product data sheets for specific details about applying any coating.

Self-Cured Inorganic Zinc - Solvent Reducible

1.3

| Surface Prep:                                                                                | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up:                  | Use this system. |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| Anchor Pattern:                                                                              | Per manufacturer's product data sheet                                |                            |                  |                 |
| Total DFT:                                                                                   | Per manufacturer's product data sheet                                |                            |                  |                 |
| Coat, Generic Classification, DFT                                                            | Manufacturer                                                         | Product Designation        | VOC (G/L)        | By Max Svc Temp |
| PRIMER                                                                                       | PPG                                                                  | Dimetcote 9 or SigmaZinc 9 | 480              | 399°C (750°F)   |
| Self-Cured Inorganic Zinc - Solvent Reducible<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Carboline                                                            | Carbozinc 11 Series        | 264–515          | 399°C (750°F)   |
|                                                                                              | Hempel Coatings (USA), Inc.                                          | Galvosil series            | 320–435          | 500°C (932°F)   |
|                                                                                              | Dampney Company, Inc.                                                | Encor 835                  | 360              | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                              | International                                                        | Interzinc 22 Series        | 290-470          | 399°C (750°F)   |
|                                                                                              | Jotun Paints                                                         | Resist 86 or 86AV          | 455              | 399°C (750°F)   |
|                                                                                              | Sherwin Williams                                                     | Zinc Clad II Series        | 320–500          | 399°C (750°F)   |
|                                                                                              | Tnemec                                                               | Series 90E–92 Tnemec Zinc  | 471-500          | 399°C (750°F)   |

Last Update: November 2025

Note 1: Final DFT must be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product data sheet.  
Note 2: Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying. See also System 1.3.1 (water reducible).

Primer Only System

Self-Cured Inorganic Zinc - Water Reducible 1.3.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. Touch Up: Use this system.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT                   | Manufacturer     | Product Designation | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                              | PPG              | Dimetcote 21-5      | 0         | 399°C (750°F)   |
| Self-Cured Inorganic                                | Carboline        | Carbozinc 11 WB     | 0         | 399°C (750°F)   |
| Zinc - Water Reducible                              | Hempel           | Galvosil 15620      | 0         | 399°C (750°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet (topcoated) | International    | Interzinc 2590      | 0         | 399°C(750°F)    |
|                                                     | Jotun Paints     | Resist 18 WF        | 0         | 399°C (750°F)   |
|                                                     | Sherwin Williams | Zinc Clad XI        | 0         | 399°C (750°F)   |

Last Update: November 2025

Note 1: Final DFT must be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product data sheet.

Note 2: Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying. See also System 1.3 (solvent reducible).

Primer Only System

Epoxy (Primer Only)1.4

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)  
Near-white blast cleanliness.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use this system.

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer               | Product Designation                                | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                  | Carboline                  | Carboguard 890 Series                              | 100–214   | 121°C (250°F)   |
| Epoxy                                   | Dampney                    | Endcor 750C                                        | 95        | 177°C (350°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc | Hempaprime Multi 500                               | 189-190   | 120°C (248°F)   |
|                                         | International              | Interseal 670 HS                                   | 240       | 121°C (250°F)   |
|                                         | Jotun Paints               | Penguard Universal<br>Jotamastic 90                | 240-270   | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                        | Amerlock 2 Series<br>Amerlock 400 Series           | 153-240   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams           | Macropoxy 646 or Recoatable<br>Epoxy Primer Series | 66-320    | 121°C (250°F)   |
|                                         | Tnemec                     | Series L69 Hi-Build Epoxoline II                   | 98-335    | 121°C (250°F)   |
|                                         |                            | Series N69 Hi-Build Epoxiline II                   | 98-335    |                 |
|                                         |                            | Series 66HS Hi-Build Epoxoline II                  | 184       |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: Choose Amine Adduct or Polyamide depending on service conditions. Consult with Owner Coatings SME.

Note 2: Where moisture tends to collect, such as at insulation support rings, 2 coats of polyamide epoxy shall be used.

*Primer Only System*

**Organic Zinc-Rich Primer for Galvanizing Repair**

**1.6**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4)  
Brush-off blast cleaning preferred.  
SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable.  
SP-3 should only be utilized for small areas.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet

**Touch Up:** Use this system.

| Coat, Generic Classification, DFT    | Manufacturer             | Product Designation                       | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                               | Carboline                | Carbozinc 859 series                      | 95-325    | 205°C(400°F)    |
| Zinc-Rich                            | Dampney                  | Epodur 1870/1870C                         | 452/216   | 82°C(180°F)     |
| Galvanizing Repair                   | HempelCoatings(USA),Inc. | Hempadur AvantGuard Activated Zinc Series | 345       | 160°C(320°F)    |
| DFTasper Manufacturer's ProductSheet | International            | Interzinc 52 Series                       | 249-336   | 150°C(302°F)    |
|                                      | JotunPaints              | Barrier77 Series                          | 400       | 121°C(250°F)    |
|                                      |                          | Barrier 80 Series                         |           |                 |
|                                      | PPG                      | Amercoat 68 Seriesor                      | 310       | 149°C(300°F)    |
|                                      |                          | Sigma Zinc 68 Series                      |           |                 |
|                                      | SherwinWilliams          | ZincCladIII HS                            | 100-340   | 149°C(300°F)    |
|                                      |                          | ZincCladIV                                |           |                 |
|                                      | Tnemec                   | Series-94H20 Hydro-Zinc                   | 98-187    | 121°C(250°F)    |
|                                      |                          | Series-90G-1K97 Tneme-Zinc                | 330-379   | 121°C(250°F)    |

**Last Update:** November 2025

Note1: Final DFT must be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not so thick as to influence final coating quality.

Primer Only System

Epoxy Mastic - Surface-Tolerant Primer (May contain Aluminum)

1.8

|                 |                                                                                                                                                                   |                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4)<br>Brush-off blast cleaning preferred.<br>SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable.<br>SP-3 should only be utilized for small areas. | Touch Up: Use this system. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                             |                            |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                             |                            |

| Coat, Generic Classification,<br>DFT                                                                                                       | Manufacturer                | Product Designation                                  | VOC<br>(G/L)       | By<br>Max<br>Svc Temp          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| PRIMER                                                                                                                                     | Carboline                   | Carboguard 890 Series<br>Carbomastic 15              | 100-214<br>88      | 149°C (300°F)<br>149°C (300°F) |
| Epoxy Mastic -                                                                                                                             | Dampney                     | Endcor 750C                                          | 95                 | 121°C (250°F)                  |
| Surface Tolerant                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur EM 35740<br>Hempaprime Multi 500            | 52-190<br>189-190  | 120°C (248°F)                  |
| DFT as per Manufacturer's<br>Product Sheet                                                                                                 | International               | Interseal 670 HS                                     | 240                | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                            | Jotun Paints                | Jotamastic 80 series<br>Jotamastic 90                | 145-270<br>240-270 | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                            | PPG                         | Amercoat 240 / Sigmacover 240<br>Amerlock 240 Series | 146-180<br>84-180  | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                            | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series or Epoxy<br>Mastic Aluminum II  | 100-250            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                                                            | Tenemec                     | Series 135-1243 Chembuild AI<br>Series 135 Chembuild | 86<br>98-246       | 121°C (250°F)                  |
| Available in colors. May use Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable |                             |                                                      |                    |                                |

Last Update: November 2025

Note 1: For aluminum leaflet consult coating manufacturer.

**Silicone Acrylic | Silicone Acrylic up to 260°C(500°F)**

**2.3**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | <b>Carbon Steel:</b><br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Near-white blast cleanliness preferred.<br><b>Stainless Steel:</b><br>SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Coated and Uncoated<br>Galvanized Steel, Stainless Steels, and Non-Ferrous Metals<br><br>SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable<br>for small repairs. | <b>Touch Up:</b> | Use this system. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>Total DFT:</b>      | Per manufacturer's product data sheet(Thickness is critical.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |

| <b>Coat, Generic Classification, DFT</b>                           | <b>Manufacturer</b>         | <b>Product Designation</b>                        | <b>VOC (G/L)</b> | <b>By Max Svc Temp</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>PRIMER</b>                                                      | Carboline                   | Thermaline 4900                                   | 324-564          | 232°C (450°F)          |
| <b>Silicone Acrylic</b>                                            | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 260/260C                                | 396/381          | 260°C (500°F)          |
| <b>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc. | Silicone acrylic 56940                            | 600              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | International               | Intertherm 1875/875 Series*                       | 394-420          | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Jotun Paints                | Solvalitt Midtherm*                               | 545              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | PPG                         | Hi-Temp 500 Series<br>Sigmatherm 350              | 420              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Heat-Flex 500                                     | 420              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 1501 Endura-Heat Primer                    | 358              | 260°C (500°F)          |
| <b>TOPCOAT</b>                                                     | Carboline                   | Thermaline 4900 Series                            | 324-564          | 232°C (450°F)          |
| <b>Silicone Acrylic</b>                                            | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 260/260C                                | 396/381          | 260°C (500°F)          |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                     | Hempel Coatings (USA), Inc. | Silicone acrylic 56940                            | 600              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | International               | Intertherm 1875/875 Series*                       | 394-420          | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Jotun Paints                | Solvalitt Midtherm*                               | 545              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | PPG                         | Hi-Temp 500 Series<br>Sigmatherm 350 <sup>T</sup> | 420              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Heat-Flex 500                                     | 420              | 260°C (500°F)          |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 1552 Endura-Heat                           | 398              | 260°C (500°F)          |

**Last Update:** November 2025

Note 1: Many of these coatings require a heated curing before handling.

Note 2: \*International's Intertherm 1875/875 and Jotun's Solvalitt Midtherm do not require heat cure.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule

## Two-Component Systems

## Self-Cured Inorganic Zinc | High-Temperature Silicone

205-649°C (400- 1200°F)

2.4

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)  
Near-white blast cleanliness.**Touch Up:** Use pure silicone topcoat only, two coats.**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet  
(Thickness is critical.)

| Coat, Generic Classification, DFT                           | Manufacturer               | Product Designation        | VOC (G/L)   | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| PRIMER                                                      | Carboline                  | Carbozinc 11 Series        | 264-515     | 399°C(750°F)    |
| Self-Cured Inorganic                                        | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 245/ 245C or 837 | 538/395/232 | 538°C(1000°F)   |
| Zinc - Solvent Reducible                                    | Hempel Coatings(USA), Inc. | Galvosil series            | 435-445     | 500°C(932°F)    |
| Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International              | Interzinc 22 Series        | 290-470     | 399°C(750°F)    |
|                                                             | Jotun Paints               | Resist 86/86AV             | 455         | 399°C(750°F)    |
|                                                             | PPG                        | Dimetcote 9 or Sigmazinc 9 | 420         | 538°C(1000°F)   |
|                                                             | Sherwin Williams           | ZincClad II Series         | 320-500     | 399°C(750°F)    |
|                                                             |                            |                            |             |                 |

*Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying.**Some of these coatings require a heated curing before handling.*

|                                         |                            |                                 |         |                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| TOPCOAT                                 | Carboline                  | Thermaline 4700 Series          | 312-480 | 649°C(1200°F)                   |
| Silicone - High Temp                    | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 230/230C              | 643/360 | 649°C(1200°F)                   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Hempel Coatings(USA), Inc. | Versiline CUI 56990             | 391     | 650°C (1202°F)                  |
|                                         | International              | Intertherm 50                   | 495     | 538°C(1000°F)                   |
|                                         | International              | Interbond 1202UPC               | 322     | 649°C(1200°F)                   |
|                                         | Jotun Paints               | Solvalitt                       | 500     | 600°C(1112°F)                   |
|                                         | PPG                        | Hi- Temp 1000<br>Sigmatherm 540 | 302-498 | 538°C(1000°F)                   |
|                                         | Sherwin Williams           | Heat-Flex 1000                  | 420     | 538°C(1000°F)/<br>649°C(1200°F) |

*Non-catalyzed silicones remain tacky until exposed to heat above 149°C (300°F) to 204°C (400°F).**These coatings are designed for use at temperatures between 205°C – 650°C(400°F – 1200°F).***Last Update:** November 2025

Note 1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum. DFT listed in product data sheet.

Note 2: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Note 3: Outside face of flanges shall be coated with system primer in lieu of full system to prevent hearing of coating when tightening bolts.

Note 4: Inorganic zinc shall not be used if material is to be insulated, if operating temperature is over 750°F(399°C), or on duplex or stainless steel. For these situations, System 2.7 shall be used.

Note 5: To achieve additional barrier protection a second coat of the silicone may be applied,



Two-Coating Systems

Self-Cured Inorganic Zinc | Silicone Acrylicup to 205°C(400°F)

2.5

|                 |                                                                     |                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness | Touch Up: Coating System 2.3 |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                               |                              |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet)<br>Thickness is critical     |                              |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                                                     | Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                                 | Product Designation                      | VOC (G/L) | By Max Temp (Svc)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PRIMER                                                                                                                                                                | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carbozinc 11 Series                      | 264-515   | 538°C (1000°F)         |
| Self-Cured Inorganic Zinc-Solvent Reducible Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                                               | Dampney Company, Inc.**                                                                                                                                                                                                                                                      | Endcor 835                               | 360-515   | 399/538°C (750/1000°F) |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thurmalox 837                            | 232-360   |                        |
|                                                                                                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc                                                                                                                                                                                                                                                   | Galvosil series                          | 435       | 500°C (932°F)          |
|                                                                                                                                                                       | International                                                                                                                                                                                                                                                                | Interzinc 22 Series                      | 290-470   | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                       | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resist86 / 86AV                          | 455       | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                       | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimetcote 9<br>Sigmazinc 9               | 480       | 399°C (750°F)          |
|                                                                                                                                                                       | SherwinWilliams                                                                                                                                                                                                                                                              | ZincClad II Series                       | 320-500   | 399°C (750°F)          |
| Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying.<br>**Endcor 835 and Thurmalox 837 may be topcoated with either Thurmalox 200/200C or 260/260C. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |           |                        |
| TOPCOAT                                                                                                                                                               | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thermaline 4900 Series                   | 324-564   | 232°C (450°F)          |
| Silicone Acrylic DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                                                                                              | DampneyCompany,Inc                                                                                                                                                                                                                                                           | Thurmalox 260/260C or 200/200C           | 281-522   | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siliconeacrylic 56940                    | 600       | 400°C (752°F)          |
|                                                                                                                                                                       | International                                                                                                                                                                                                                                                                | Intertherm 1875/875 Series* <sup>T</sup> | 420       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                       | JotunPaints                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solvalitt Midtherm                       | 545       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                       | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hi-Temp 500<br>Sigmathem 350             | 420       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                       | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                             | Heat-Flex 500                            | 420       | 260°C (500°F)          |
|                                                                                                                                                                       | Some of these coatings require a heated curing before handling.<br>*International's Intertherm 1875/875 does not require heat cure.<br><sup>T</sup> : Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities. |                                          |           |                        |

These coatings are designed for use at temperatures between 149°C - 316°C(300°F - 600°F).

LastUpdate: November 2025

Note1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum. DFT listed in product data sheet.

Two-Coating Systems

Self-Cured Inorganic Zinc | Polyamide Epoxy (High Build)

2.6

|                 |                                                                      |           |                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SurfacePrep:    | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: | Coating System 2.12. DO NOT touch up with primer from Coating System 2.6 after applying topcoat. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                |           |                                                                                                  |
| Total DFT:      | Per manufacturer’s product data sheet                                |           |                                                                                                  |

| Coat, Generic Classification, DFT                          | Manufacturer                                                           | Product Designation                                            | VOC (G/L)     | By Max Temp (Svc)              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| PRIMER                                                     | Carboline                                                              | Carbozinc 11 Series                                            | 264-515       | 399°C (750°F)                  |
| Self-Cured Inorganic                                       | Dampney                                                                | Endcor 835                                                     | 360           | 399°C (750°F)                  |
| Zinc–Solvent Reducible                                     | HempelCoatings(USA),Inc                                                | Galvosil series                                                | 435           | 500°C (932°F)                  |
| Surface profile andDFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Internationa                                                           | Interzinc 22 Series                                            | 290-470       | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | InternationalDevoe                                                     | Catha-Coat 304V                                                | 455           | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | Jotun Paints                                                           | Resist 86 /86AV                                                | 455           | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | PPG                                                                    | Dimetcote 9/Sigmazinc 9                                        | 480           | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | SherwinWilliams                                                        | Zinc Clad II Series                                            | 320-500       | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | Tnemec                                                                 | Series 90E-92 Tnemec Zinc                                      | 473-500       | 399°C (750°F)                  |
|                                                            | Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying. |                                                                |               |                                |
| TOPCOAT                                                    | Carboline                                                              | Carboguard 890 series                                          | 100-214       | 93°C (200°F)                   |
| Epoxy–Polyamide                                            | Dampney                                                                | Epodur 700C Series                                             | 100           | 121°C (250°F)                  |
| High Build                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc                                             | Hempaprime Multi 500                                           | 189-190       | 121°C (250°F)                  |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                    | International                                                          | Interseal 670 HS                                               | 240           | 121°C (250°F)                  |
|                                                            | International Devoe                                                    | Devran 224 Series                                              | 28-212        | 121°C (250°F)                  |
|                                                            | Jotun Paints                                                           | Penguard FC                                                    | 310           | 121°C (250°F)                  |
|                                                            | PPG                                                                    | Amerlock 400 or 2<br>SigmaCover 400 or 2                       | 153           | 121°C (250°F)                  |
|                                                            | Sherwin Williams                                                       | Macropoxy 646 Series                                           | 100-250       | 121°C (250°F)                  |
|                                                            | Tnemec                                                                 | Series 161 HS Tneme-Fascure<br>Series L69 Hi-Build Epoxline II | 184<br>98-335 | 121°C (250°F)<br>121°C (250°F) |
| Follow the manufacturer’s instructions.                    |                                                                        |                                                                |               |                                |

Last Update: November 2025

Note 1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum. DFT listed in product data sheet.

Two-Coating Systems

High-Temperature Silicone | High-Temperature Silicone up to 649C° (1200°F )

2.7

|                 |                                                                                                                                                    |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface Prep:   | <b>Carbon Steel:</b><br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Near-white blast cleanliness preferred.                                            | Touch Up: Use this system. |
|                 | <b>Stainless Steel:</b><br>SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Coated and Uncoated Galvanized Steel,<br>Stainless Steels, and Non-Ferrous Metals |                            |
| Anchor Pattern: | SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable for small repairs.<br>Per manufacturer’s product data sheet                            |                            |
| Total DFT:      | Per manufacturer’s product data sheetThickness is critical                                                                                         |                            |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                                                                             | Manufacturer            | Product Designation           | VOC (G/L) | By Max Temp (Svc) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| PRIMER                                                                                                                                                                                        | Carboline               | Thermaline 4700 Series        | 312-480   | 649°C (1200°F)    |
| Silicone - High Temp                                                                                                                                                                          | Dampney Company, Inc.   | Thurmalox 230/230C/245/245C   | 360-643   | 649°C (1200°F)    |
| Surface profile andDFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                                                                                                                    | HempelCoatings(USA),Inc | Silicone alum. 56913 or 56914 | 417-478   | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Versilene CUI 56990           | 391       | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Intertherm50                  | 495       | 538°C (1000°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Interbond 1202UPC             | 420       | 650°C (1202°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Jotun Paints            | Solvalitt                     | 500       | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | PPG                     | Hi-Temp 1000                  | 302-498   | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams        | Sigmatherm 540                | 420       | 538°C (1000°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Tnemec                  | HeatFlex1000                  | 466       | 538°C (1000°F)    |
| Some of these coatings require a heated curing before handling.                                                                                                                               |                         |                               |           |                   |
| TOPCOAT                                                                                                                                                                                       | Carboline               | Thermaline 4700 Series        | 312-480   | 649°C (1200°F)    |
| Silicone - High Temp                                                                                                                                                                          | Dampney Company, Inc.   | Thurmalox 230/230C            | 643/360   | 649°C (1200°F)    |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                                                                                                                                       | HempelCoatings(USA),Inc | Silicone alum. 56913 or 56914 | 417-478   | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Versilene CUI 56990           | 391       | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Intertherm 50                 | 495       | 538°C (1000°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | International           | Interbond 1202UPC             | 420       | 650°C (1202°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Jotun Paints            | Solvalitt                     | 500       | 600°C (1112°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | PPG                     | Hi-Temp 1000                  | 302-498   | 540°C (1000°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Sherwin Williams        | Sigmatherm 540                | 420       | 538°C (1000°F)    |
|                                                                                                                                                                                               | Tnemec                  | HeatFlex1000                  | 466       | 538°C (1000°F)    |
| Non-catalyzed silicones remain tacky until exposed to heat above 150° – 205°C ( 300°F – 400°F).<br>These coatings are designed for use at temperatures between 260°C – 649°C (500°F – 1200°F) |                         |                               |           |                   |

Last Update: November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Temperature-Indicating Paint

2.9

Surface Prep:

SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)  
Near-white blast cleanliness.  
Check color change characteristics.

Anchor Pattern:

Per manufacturer's product data sheet

Total DFT:

Per manufacturer's product data sheet (Thickness is critical.)

Touch Up: Use this system.

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer  | Product Designation       | VOC (G/L) | By Max Temp (Svc) |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Manufacturer's accepted PRIMER**        | Dampney       | Encor 835                 | 360-515   | 750°F (399°C)     |
|                                         | International | Interzinc 11 Series       | 290-470   | 750°F (399°C)     |
|                                         | Jotun         | Resist 86.86AV            | 456       | 750°F (399°C)     |
|                                         | PPG           | Dimetcote9 / Sigma Zinc 9 | 480       | 750°F (399°C)     |
| Temperature Indicating Paint            | Dampney       | Thurmalox 884C-090 Blue   | 384       | 260°C (500°F)     |
|                                         |               | Thurmalox 260C TIC        | 381       | 315.6°C (600°F)   |
|                                         |               | Thurmalox 884C-083 Green  | 383       | 176.7°C (350°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International | Intertherm 715            | 550       | 750°F (399°C)     |
|                                         | Jotun         | Solvalitt HTI             | 445       | 750°F (399°C)     |
|                                         | PPG           | Sigmarite 37-B & G        | 449       | 392°F (200°C)     |

Last Update: November 2025

Note 1: Final DFT should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile, but not so thick as to influence final coating quality.

Note 2: Case-by-case review of applications is required; time at temperature variations are substantial.

## Two-Component Systems

## Epoxy Mastic–Surface-Tolerant Primer | Polyamide Epoxy (Finish)

2.12

|                 |                                                                                                         |                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface Prep:   | <b>Carbon Steel:</b><br>SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).<br>Near-white blast cleanliness preferred. | Touch Up: Use this system. |
|                 | <b>Stainless Steel:</b><br>SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels                       |                            |
|                 | SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable for repair of small areas.                  |                            |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                                                   |                            |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet                                                                   |                            |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                              | Manufacturer                                                                                                                                      | Product Designation                              | VOC (G/L)      | By Max Temp (Svc)              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| PRIMER                                                                                         | Carboline                                                                                                                                         | Carbomastic15 or Carboguard 890 series           | 88<br>100--214 | 177°C (350°F)<br>121°C (250°F) |
|                                                                                                | Corrocoat                                                                                                                                         | Polyglass Zipcoat Polyester                      | 47             | 194°F (90°C)                   |
|                                                                                                | Dampney                                                                                                                                           | Endcor 750C Series                               | 95             | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                       | Hempadur 4588 Series                             | 220            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Hempaprime Multi 500                             | 189-190        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | International                                                                                                                                     | Interseal 670 HS*                                | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | International Devco                                                                                                                               | Devran 224 series                                | 100-212        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Jotun Paints                                                                                                                                      | Jotamastic 80 series                             | 145-270        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | PPG                                                                                                                                               | Jotamastic 90                                    | 240-270        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Amerlock 2/400 Series                            | 153-240        | 121°C (250°F)                  |
| Epoxy Mastic - Surface Tolerant<br>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet | PPG                                                                                                                                               | Sigmacover 2/400Series                           | 84-180         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II | 100-250        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Sherwin Williams                                                                                                                                  | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II | 100-250        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Tnemec                                                                                                                                            | Series 135 Chembuild                             | 86-246         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | <i>Available in colors. May use Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable</i> |                                                  |                |                                |
|                                                                                                | Carboline                                                                                                                                         | Carboguard 890 series                            | 100-214        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Corrocoat                                                                                                                                         | Polyglass Zipcoat Polyester                      | 47             | 194°F (90°C)                   |
|                                                                                                | Dampney                                                                                                                                           | Endcor 700C Series                               | 100            | 177°C (350°F)                  |
|                                                                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                       | Hempadur 4588 Series                             | 220            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Hempaprime Multi 500                             | 189-190        | 121°C (250°F)                  |
| Epoxy – Polyamide<br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                   | International                                                                                                                                     | Interseal 670 HS*                                | 240            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | International Devco                                                                                                                               | Devran 224 series                                | 28-212         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Jotun Paints                                                                                                                                      | Penguard FC                                      | 310            | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | PPG                                                                                                                                               | Amerlock 2/400 Series                            | 153-240        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Sigmacover 2/400Series                           | 84-180         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Sherwin Williams                                                                                                                                  | Macropoxy 646 Series                             | 100-250        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                | Tnemec                                                                                                                                            | Series 161 Tneme-Fascure                         | 184-393        | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   | Series L69 Hi-Build Epoxline II                  | 98-335         | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                  |                |                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                  |                |                                |

Last Update: November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Two-Component Systems

Epoxy Mastic - Surface-Tolerant Primer | Aliphatic Polyurethane2.15

Surface Prep: Carbon Steel:  
SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).  
Near-white blast cleanliness preferred.  
Stainless Steel:  
SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning Stainless Steels  
SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable for repair of small areas.  
Touch Up: Use this system.  
Anchor Pattern: Per manufacturer’s product data sh  
Total DFT: Per manufacturer’s product data sh

| Coat, Generic Classification, DFT                                                             | Manufacturer                                                                                                                                              | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                                                        | Carboline                                                                                                                                                 | Carboguard 890 series            | 100-214   | 93°C (200°F)    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Carbomastic 15                   | 88        | 93°C (200°F)    |
| Epoxy Mastic - Surface Tolerant<br>Surface profile andDFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Dampney                                                                                                                                                   | Endcor 750C                      | 95        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                               | Hempadur 4588 Series             | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Hempaprime Multi 500             | 189-190   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | International                                                                                                                                             | Interseal 670 HS*                | 240       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | International Devoe                                                                                                                                       | Devran 224series                 | 28-212    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | Jotun Paints                                                                                                                                              | Jotamastic 80 Series             | 145       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Jotamastic 90                    |           |                 |
|                                                                                               | PPG                                                                                                                                                       | Amercoat 240                     | 153       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Sigmacover 240                   |           |                 |
|                                                                                               | Sherwin Williams                                                                                                                                          | Macropoxy 646 Seriesor           | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Epoxy Mastic Aluminum II         |           |                 |
|                                                                                               | Tnemec                                                                                                                                                    | Series 135 Chembuild             | 86        | 121°C (250°F)   |
| TOPCOAT<br><br>Polyurethane - Aliphatic<br>DFT as per Manufacturer’s Product Sheet            | Rust-Oleum                                                                                                                                                | Meta Prime (Self Healing)        | 340       | 121.1°C (250°F) |
|                                                                                               | Available in colors. May use System 2.15.1 Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable. |                                  |           |                 |
|                                                                                               | Carboline                                                                                                                                                 | Carbothane 134 Series            | 288       | 93°C (200°F)    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Endcor 4600C                     | 324       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                               | Hempathane series                | 442-445   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Hempatop Repel 800               | 10        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | International                                                                                                                                             | Interthane 990 Series            | 247-420   | 93°C (200°F)    |
|                                                                                               | International Devoe                                                                                                                                       | Devthane 379 series <sup>T</sup> | 44-311    | 93°C (200°F)    |
|                                                                                               | Jotun Paints                                                                                                                                              | Hardtop AX                       | 325-336   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Hardtop XP                       |           |                 |
|                                                                                               | PPG                                                                                                                                                       | Amercoat 450 series              | 312-430   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Sigmadur 550 Series              |           |                 |
|                                                                                               | Sherwin Williams                                                                                                                                          | Hi-Solids Polyurethane Series    | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | Tnemec                                                                                                                                                    | Series 1095 Endura-Shield        | 89-135    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                               | Rust-Oleum                                                                                                                                                | 9800 TEM Urethane Mastic         | 340       | 121.1°C (250°F) |
|                                                                                               | Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.                                                                                          |                                  |           |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Epoxy Mastic–Surface-Tolerant Primer | Polysiloxane

2.15.1

Surface Prep:

Carbon Steel:  
SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).  
Near-white blast cleanliness preferred.

Stainless Steel:  
SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels

SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable for repair of small areas.

To uch Up:

Use this system.

Anchor Pattern:

Per manufacturer’s product data sheet

Total DFT:

Per manufacturer’s product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT                           | Manufacturer                | Product Designation      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                      | Carboline                   | Carboguard 890 Series    | 100-214   | 93°C (200°F)    |
|                                                             |                             | Carbomastic 15           | 88        |                 |
|                                                             | Dampney                     | Endcor 750C              | 95        | 121°C (250°F)   |
|                                                             |                             | Hempadur 4588 Series     | 220       |                 |
| Epoxy Mastic                                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaprim Multi 500      | 189-190   | 121°C (250°F)   |
|                                                             |                             | Interseal 670 HS         | 240       |                 |
| Surface Tolerant                                            | International               | Jotamastic 80 Series     | 145-270   | 121°C (250°F)   |
|                                                             |                             | Jotamastic 90            | 240-270   |                 |
| Surface profile and DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | PPG                         | Amercoat 240             | 153       | 121°C (250°F)   |
|                                                             |                             | Sigmacover 240           |           |                 |
|                                                             | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series     | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                             |                             | Epoxy Mastic Aluminum II |           |                 |
|                                                             | Tnemec                      | Series 135 Chembuild     | 86        | 121°C (250°F)   |

Available in colors.  
May use Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable.

|                                         |                             |                  |         |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|--------------|
| TOPCOAT                                 | Carboline                   | Carboxane 2000   | 216     | 93°C (200°F) |
|                                         | Dampney                     | Protexior 791    | 89      | 121°C 250°F) |
| Polysiloxane                            | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaxane series | 225     | 121°C 250°F) |
|                                         | International               | Interfine 878    | 248     | 93°C (200°F) |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Jotun Paints                | Hardtop Pro      | 245-320 | 121°C(250°F) |
|                                         |                             | Hardtop One      |         |              |
|                                         | PPG                         | PSX 800 Series   | 325-336 | 121°C 250°F) |
|                                         | Sherwin Williams            | Sher-Loxane 800  | 100     | 121°C 250°F) |
|                                         | Tnemec                      | Series 750 UVX   | 99      | 121°C 250°F) |

Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.

Last Update: November 2025

Two-Coating Systems

Waterborne Acrylic Primer | Waterborne Acrylic

2.16

SurfacePrep: Carbon Steel:  
SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5).  
Near-white blast cleanliness preferred.  
Stainless Steel:  
SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels  
  
SSPC-SP1/SP11 Power tool cleaning to bare metal, acceptable  
for repair of small areas.  
Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet  
Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use this system

| Coat, Generic Classification, DFT                                                          | Manufacturer                | Product Designation                           | VOC (G/L) | By Max Temp (Svc) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| PRIMER                                                                                     | Carboline                   | Sanitile 120                                  | 52        | 121°C (250°F)     |
| Waterborne Acrylic Primer<br><br>Surface profile andDFT as per Manufacturer'sProduct Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hemucryl 18032                                | 20        | 120°C (248°F)     |
|                                                                                            | Internationa l              | Intercryl 520                                 | 77        | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | Jotun Paints                | Pilot WF Primer                               | 107       | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | PPG                         | Pitt-Tech Plus Primer or Aquacover 20 Series  | 75        | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | SherwinWilliams             | ProCryl Universal Primer                      | 100       | 93°C (200°F)      |
|                                                                                            | Tnemec                      | Series 115 Unibond DF                         | 140       | 77°C (170°F)      |
| TOPCOAT                                                                                    | Carboline                   | Carbocrylic 3359                              | 42-60     | 113°C (235°F)     |
| Waterborne Acrylic<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Shee                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hemucryl 58030                                | 5         | 120°C (248°F)     |
|                                                                                            | International               | Intercryl530                                  | 43        | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | Jotun Paints                | Pilot WF Topcoat                              | 150       | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | PPG                         | Pitt-Tech Plus Aquacover 45                   | 85        | 121°C (250°F)     |
|                                                                                            | SherwinWilliams             | SherCryl DTM Acrylic Coating                  | 250       | 149°C (300°F)     |
|                                                                                            | Tnemec                      | Series 1028 Enduratone Series 1029 Enduratone | 94        | 77°C (170°F)      |

Last Update: November 2025



Three-Component Systems

Self-Cured Inorganic Zinc | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane

3.1

|                 |                                                                      |                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: Coating System 3.5. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                |                               |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet                                |                               |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                          | Manufacturer                                                                                      | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER<br><br>Self-Cured Inorganic Zinc - Solvent Reducible<br>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Carboline                                                                                         | Carbozinc 11 Series              | 264-515   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | Dampney                                                                                           | Endcor 835                       | 360       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                       | Galvosil series                  | 320-445   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | International                                                                                     | Interzinc 22 Series              | 290-470   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | International Devoe                                                                               | Catha-Coat 304 series            | 311-402   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | Jotun Paints                                                                                      | Resist 86/86AV                   | 455       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | PPG                                                                                               | Dimetcote 9/ SigmaZinc 9         | 480       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | Sherwin Williams                                                                                  | Zinc Clad II Series              | 320-500   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                            | Tnemec                                                                                            | Series 90E-92 Tneme-Zinc         | 473-500   | 399°C (750°F)   |
| Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying.                                                     |                                                                                                   |                                  |           |                 |
| TIECOAT<br><br>Epoxy - Polyamide<br>High Build<br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                  | Carboline                                                                                         | Carboguard 890 series            | 100-214   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Dampney                                                                                           | Endcor 750C                      | 95        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                       | Hempadur 4588 series             | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            |                                                                                                   | Hempaprime Multi 500             | 189-190   |                 |
|                                                                                                                            | International                                                                                     | Intergard 475 HS                 | 207       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | International Devoe                                                                               | Devran 224HS series              | 100-212   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Jotun Paints                                                                                      | Jotamastic 80 Series             | 145-270   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            |                                                                                                   | Jotamastic 90                    | 240-270   |                 |
|                                                                                                                            | PPG                                                                                               | Sigmacover 410                   | 276       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            |                                                                                                   | Amerlock 400 or 2                |           |                 |
|                                                                                                                            | Sherwin Williams                                                                                  | Macropoxy 646 Series             | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Tnemec                                                                                            | Series 161 Tneme-Fascure         | 349-393   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            |                                                                                                   | Series L69 Hi-Build Epoxlline II | 98        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended. |                                  |           |                 |
| TOPCOAT<br><br>Polyurethane - Aliphatic<br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                         | Carboline                                                                                         | Carbothane 134 Series            | 288       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Dampney                                                                                           | Endcor 4600C                     | 324       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                       | Hempathane series                | 330-445   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | International                                                                                     | Interthane 990 Series            | 247-420   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | International Devoe                                                                               | Devthane 379 series              | 44-311    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Jotun Paints                                                                                      | Hardtop AX                       | 325-336   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            |                                                                                                   | Hardtop XP <sup>T</sup>          | 320       |                 |
|                                                                                                                            | PPG                                                                                               | Amercoat 450 series <sup>T</sup> | 312-430   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | PPG                                                                                               | Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 312-430   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Sherwin Williams                                                                                  | Hi-Solids Polyurethane Series    | 100-340   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Tnemec                                                                                            | Series 1095 Endura-Shield        | 89-99     | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                            | Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.                                  |                                  |           |                 |
|                                                                                                                            | * These systems are generally rated for 93°C/200°F                                                |                                  |           |                 |

Last Update: November 2025

Note1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product datasheet.

## Three-Component Systems

## Self-Cured Inorganic Zinc | Epoxy Intermediate| Polysiloxane

## 3.1.1

|                 |                                                                      |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Tough Up: Coating System (CS) 3.5. Use Polysiloxane as topcoat |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                |                                                                |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet                                |                                                                |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                | Manufacturer                                                                                                            | Product Designation        | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                                                                           | Carboline                                                                                                               | Carbozinc 11 Series        | 264-515   | 399°C (750°F)   |
| Self-Cured Inorganic Zinc - Solvent Reducible<br><br>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Dampney                                                                                                                 | Endcor 835                 | 360       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                             | Galvosil series            | 320-445   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | International                                                                                                           | Interzinc 22 Series        | 240-470   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                            | Resist 86/86AV             | 455       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                     | Dimetcote 9 / Sigmazinc 9  | 480       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                        | Zinc Clad II Series        | 320-500   | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                  | Series 90E-92Tneme-Zinc    | 473       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                                                  | Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.                                              |                            |           |                 |
| TIECOAT                                                                                                          | Carboline                                                                                                               | Carboguard 890 series      | 100-214   | 121°C (250°F)   |
| Epoxy-Intermediate<br><br>High Build<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                              | Dampney                                                                                                                 | Endcor 750C                | 95        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                             | Hempadur 4588 series       | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | Hempaprime Multi 500       | 189-190   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | International                                                                                                           | Intergard 475 HS           | 207       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | Penguard Express           | 230-245   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                            | Penguard Universal         | 240-270   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | SigmaCover 410             | 84-240    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                     | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | Amerlock 400 Series        | 153-240   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                        | Macropoxy 646 Series       | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | L69 Hi-Build Epoxoline II  | 98        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                  | 66HS Hi-Build Epoxoline II | 184       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended.                       |                            |           |                 |
| TOPCOAT                                                                                                          | Carboline                                                                                                               | Carboxane 2000             | 216       | 121°C (250°F)   |
| Polysiloxane<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                                      | Dampney                                                                                                                 | Protexior 791              | 89        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                             | Hempaxane series           | 330-445   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | Interfine 878              | 248       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                            | Hardtop One                | 245-320   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                         | Hardtop Pro                | 245-320   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | PPG                                                                                                                     | PSX 800 Series             | 325-336   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                        | Sher-Loxane 800            | 100       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                  | Series 750UVX              | 100-340   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                  | Respirators are strongly recommended when applying Polysiloxane.<br>These systems are generally rated for 200°F (93°C). |                            |           |                 |

Last Update: November 2025

Note: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product datasheet.

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane

3.2

|                 |                                                                      |                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: Coating System 3.5 |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                |                              |
| Total DFT:      | Per manufacturer’s product data sheet                                |                              |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                       | Manufacturer                | Product Designation                                                | VOC (G/L)                    | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| PRIMER<br><br>Epoxy - Zinc-Rich<br><br>Surface profile and DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                      | Carboline                   | Carbozinc 859                                                      | 95-325                       | 204°C (400°F)   |
|                                                                                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur Avant Guard series                                        | 345                          | 160°C (320°F)   |
|                                                                                                                         | Dampney                     | Epodur 7760                                                        | 100                          | 100°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | International               | Interzinc 52 series                                                | 249-336                      | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                         | Jotun Paints                | Barrier 80 Series<br>Barrier 77                                    | 400                          | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                         | PPG                         | Amercoat 68HS series<br>SigmaZinc 68                               | 310                          | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                         | Tnemec                      | Series 94-H20 Hydro-Zinc                                           | 96                           | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                         | Sherwin Williams            | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV                                   | 100-340                      | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                                         | Rust-Oleum                  | Rust-O-Zinc                                                        | 340                          | 121.1°C (250°F) |
|                                                                                                                         | VMP                         | Zinep                                                              |                              | 93°C (200°F)    |
| Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.                                                |                             |                                                                    |                              |                 |
| TIECOAT<br><br>Epoxy–Intermediate<br><br>High Build<br><br>DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                      | Carboline                   | Carboguard 890 series                                              | 100-214                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Dampney                     | Endcor 750C                                                        | 95                           | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500                       | 220<br>189-190               | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | International               | Intergard 475 HS                                                   | 207                          | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Jotun Paints                | Penguard Express<br>Penguard Universal                             | 230-245<br>240-270           | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | PPG                         | SigmaCover 410<br>Amerlock 2 Series<br>Amerlock 400 Series         | 84-240<br>153-240<br>153-240 | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Tnemec                      | Series L69 Hi-Build Epoxoline II<br>Series 66HS Hi-Build Epoxoline | 98-335<br>98-184             | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                               | 100-250                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Rust-Oleum                  | Meta Prime (Self Healing)                                          | 340                          | 121.1°C (250°F) |
|                                                                                                                         | VMP                         | Isolep-MIO                                                         |                              | 93°C (200°F)    |
| For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended                        |                             |                                                                    |                              |                 |
| TOPCOAT<br><br>Polyurethane - Aliphatic<br><br>DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                  | Carboline                   | Carbothane 134 Series                                              | 288                          | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempathane series                                                  | 330-445                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Dampney                     | Endcor 4600                                                        | 324                          | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | International               | Interthane 990 Series                                              | 247-420                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Jotun Paints                | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                           | 325-336                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | PPG                         | Amercoat 450 Series<br>Sigmadur 550 Series                         | 312-430                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Tnemec                      | Series 1095 Endura-Shield                                          | 89-135                       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Sherwin Williams            | Hi-Solids Polyurethane Series                                      | 100-340                      | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                         | Rust-Oleum                  | 9800 DTM Urethane Mastic                                           | 340                          | 121.1°C (250°F) |
|                                                                                                                         | VMP                         | Polyton-UR (UV)                                                    |                              | 93°C (200°F)    |
| Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.<br>These systems are generally rated for 200°F (93°C). |                             |                                                                    |                              |                 |

Last Update: November 2025

## Three-Component Systems

## Zinc-Rich Epoxy| Epoxy Intermediate | Polysiloxane

## 3.2.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)

Near-white blast cleanliness..

Touch Up: Coating System 3.5. Topcoat to be Polysiloxane

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                | Manufacturer                                                                                                           | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                                                           | Carboline                                                                                                              | Carbozinc 859                    | 95-325    | 204°C (400°F)   |
| Epoxy–Zinc-Rich                                                                                  | Dampney                                                                                                                | Epodur 7760                      | 100       | 121°C (250°F)   |
| Surface profile andDFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                            | Hempadur AvantGuard series       | 345       | 160°C (320°F)   |
|                                                                                                  | International                                                                                                          | Interzinc 52 Series              | 249-336   | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                           | Barrier 77                       | 400       | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Barrier 80 Series                |           |                 |
|                                                                                                  | PPG                                                                                                                    | Amercoat 68 series               | 310       | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | SigmaZinc 68 series              |           |                 |
|                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                       | Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV | 100-340   | 140°C (300°F)   |
|                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                 | Series 94-H20Hydro-Zinc          | 96        | 140°C (300°F)   |
| Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying.                             |                                                                                                                        |                                  |           |                 |
| TIECOAT                                                                                          | Carboline                                                                                                              | Carboguard 890 series            | 100-214   | 121°C (250°F)   |
| Epoxy–Intermediate                                                                               | Dampney                                                                                                                | Endcor 750C                      | 95        | 121°C (250°F)   |
| High Build                                                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                            | Hempadur 4588 Series             | 189-190   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Hempaprime Multi 500             | 220       | 121°C (250°F)   |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                                          | International                                                                                                          | Intergard 475 HS                 | 207       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                           | Penguard Universal               | 240-270   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Penguard Express                 | 230-245   |                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | SigmaCover 410                   | 84-240    |                 |
|                                                                                                  | PPG                                                                                                                    | Amerlock 400 Series              | 153-240   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Amerlock 2 Series                | 153-240   |                 |
|                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                       | Macropoxy 646 Series             | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                 | Series L69 Hi-Build Epoxoline    | 98-335    | 121°C (250°F)   |
| Series 66HS Hi-Build Epoxoline                                                                   |                                                                                                                        | 98-184                           |           |                 |
| For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended |                                                                                                                        |                                  |           |                 |
| TOPCOAT                                                                                          | Carboline                                                                                                              | Carboxane 2000                   | 216       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                            | Hempaxane series                 | 225       | 121°C (250°F)   |
| Acrylic Polysiloxane                                                                             | Dampney                                                                                                                | Protexior 791                    | 89        | 121°C (250°F)   |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                                                          | International                                                                                                          | Interthane 878                   | 248-311   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Jotun Paints                                                                                                           | Hardtop Pro                      | 245-320   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Hardtop One                      |           |                 |
|                                                                                                  | PPG Industries                                                                                                         | PSX 800 Series                   | 325-336   | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Sherwin Williams                                                                                                       | Sher-Loxane 800                  | 85-240    | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Tnemec                                                                                                                 | Series 750 UVX                   | 100       | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                  | Respirators are strongly recommended when applying polysiloxane.<br>These systems are generally rated for 93°C 200°F). |                                  |           |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product datasheet.

Three-Component Systems

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Epoxy   Epoxy Intermediate   Aliphatic Polyurethane | 3.5 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4)<br>Brush-off blast cleaning preferred.<br>SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable.<br>SP-3 should only be utilized for small repair areas. | <b>Touch Up:</b> Use this system.<br>For brush application onto field welds the recommended DFT should be:<br>1. 1 <sup>st</sup> epoxy coat 100 micron<br>2. 2 <sup>nd</sup> epoxy coat 100 micron<br>3. 3 <sup>rd</sup> epoxy coat 100 micron<br>4. Top coat 50-75 micron<br>5. Total DFT: 350-450 micron |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Total DFT:</b>      | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Coat, Generic Classification, DFT                                  | Manufacturer                | Product Designation                                                                                                    | VOC (G/L)          | By Max Svc Temp |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                                      | Carboline                   | Carboguard 890 series                                                                                                  | 100-214            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series                                                                                                   | 220                | 121°C (250°F)   |
| <b>Epoxy Mastic - Surface Tolerant</b>                             | Dampney                     | Endcor 750C                                                                                                            | 95                 | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | International               | Interseal 670 HS                                                                                                       | 240                | 121°C (250°F)   |
| <b>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International Devco         | Devran 224 series                                                                                                      | 28-212             | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Jotun Paints                | Penguard Universal                                                                                                     | 240                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | PPG                         | Sigmacover 400 or Sigmacover 2<br>Amerlock 400 Series or 2 Series                                                      | 153-180<br>153-240 | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                                                                                   | 100-250            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                                       | 362<br>98          | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Rust-Oleum                  | Meta Prime (Self Healing)                                                                                              | 340                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | VMP                         | Isolep-Mastic                                                                                                          |                    | 93°C (200°F)    |
| Available in colors.                                               |                             | May use Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable. |                    |                 |
| <b>TIECOAT</b>                                                     | Carboline                   | Carboguard 890 series                                                                                                  | 100-214            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500                                                                           | 220<br>189-190     | 121°C (250°F)   |
| <b>Epoxy - Polyamide High Build</b>                                | Dampney                     | Endcor 750C                                                                                                            | 95                 | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | International               | Interseal 670 HS                                                                                                       | 240                | 121°C (250°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                     | International Devco         | Devran 224 series                                                                                                      | 28-212             | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Jotun Paints                | Penguard Universal                                                                                                     | 240                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | PPG                         | Sigmacover 400 or Sigmacover 2<br>Amerlock 400 Series or 2 Series                                                      | 153-180<br>153-240 | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series                                                                                                   | 100-250            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II                                                       | 362<br>98          | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Rust-Oleum                  | Meta Prime (Self Healing)                                                                                              | 340                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | VMP                         | Isolep-Mastic                                                                                                          |                    | 93°C (200°F)    |
| <b>TOPCOAT</b>                                                     | Carboline                   | Carbothane 134 Series                                                                                                  | 288                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempathane series                                                                                                      | 330-445            | 121°C (250°F)   |
| <b>Polyurethane - Aliphatic</b>                                    | Dampney                     | Endcor 4600C                                                                                                           | 324                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | International               | Interthane 990 Series <sup>T</sup>                                                                                     | 247-420            | 121°C (250°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                     | International Devco         | Devthane 379 series <sup>T</sup>                                                                                       | 100-311            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Jotun Paints                | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                                                                               | 325-336            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | PPG                         | Amercoat 450 Series<br>Sigmadur 550 Series <sup>T</sup>                                                                | 312-430            | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Sherwin Williams            | Hi-Solids Polyurethane Series                                                                                          | 100-340            | 93°C (200°F)    |
|                                                                    | Tnemec                      | Series 1095 Indura-Shield                                                                                              | 89-135             | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | Rust-Oleum                  | 9800 DTM Urethane Mastic                                                                                               | 340                | 121°C (250°F)   |
|                                                                    | VMP                         | Polyton-UR (UV)                                                                                                        |                    | 93°C (200°F)    |

Vendors of mechanical equipment normally have their own standard coatings and find it economically impractical to change to purchaser-specified systems such as this one. Company's specified system must be applied unless the vendor obtains written approval from Company to substitute another. The alternative is to accept the vendor's standard primer and then apply Coating System 3.7 (Manufacturer's Standard/Universal Primer/Epoxy Intermediate)/Aliphatic Polyurethane).

**Last Update:** November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule

Three-Component Systems

Manufacturer's Standard | Universal Tie Coat| Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.7

**Surface Prep:** **Carbon Steel:** SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4)  
Brush-Off Blast Cleaning to roughen surface  
**Stainless Steel:** SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning to roughen surface .  
**Anchor Pattern:** Abrade existing system surface only  
**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet  
**Touch Up:** Use this system without reapplying manufacturer's standard primer.

| Coat, Generic Classification, DFT              | Manufacturer                                                                                | Product Designation                               | VOC (G/L)      | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>PRIMER [Mfg's Standard]</b>                 | Apply universal primer over manufacturer's standard primer; then apply tiecoat and topcoat. |                                                   |                |                 |
| <b>PRIMER Tie Coat</b>                         | Carboline                                                                                   | Carbocoat 150UP                                   | 407            | 121°C (250°F)   |
|                                                | Carboline                                                                                   | Rustbond Penetrating Sealer                       | 24             | 121°C (250°F)   |
|                                                | Dampney                                                                                     | Endcor 750C                                       | 95             | 121°C (250°F)   |
|                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                 | Hempadur 4588 Series                              | 220            | 121°C (250°F)   |
|                                                |                                                                                             | Hempaprime Multi 500                              | 189-190        | 121°C (250°F)   |
|                                                | International                                                                               | Interseal 670 HS*                                 | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                | International Devoe                                                                         | Devguard 4160                                     | 419            | 121°C (250°F)   |
|                                                | Jotun Paints                                                                                | Penguard Universal                                | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                | PPG                                                                                         | Sigmafast 20<br>Amercoat 185H                     | 335-382        | 121°C (250°F)   |
|                                                | Sherwin Williams                                                                            | Pro-Cryl Universal Primer                         | 100            | 93°C (200°F)    |
|                                                | Tnemec                                                                                      | Series 135 Chembuild                              | 98             | 121°C (250°F)   |
| <b>Intermediate</b>                            | Carboline                                                                                   | Carboguard 890 series or Carbomastic 15           | 100-214<br>88  | 121°C (250°F)   |
|                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                 | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500      | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)   |
| <b>Epoxy - Polyamide</b>                       | Dampney                                                                                     | Endcor 750C                                       | 95             | 121°C (250°F)   |
| <b>High Build</b>                              | International                                                                               | Interseal 670 HS*                                 | 240            | 121°C (250°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International Devoe                                                                         | Devran 224 series                                 | 28-212         | 121°C (250°F)   |
|                                                | Jotun Paints                                                                                | Penguard Universal                                | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                | PPG                                                                                         | SigmaCover 410<br>Amerlock 400 Series or 2 Series | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                | Sherwin Williams                                                                            | Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II  | 100-250        | 121°C (250°F)   |
|                                                | Tnemec                                                                                      | Series 161 Tneme-Fascure                          | 349-393        | 121°C (250°F)   |
|                                                |                                                                                             | Series L69 Hi-Build Epoxlline II                  | 98             | 121°C (250°F)   |
| <b>TOPCOAT</b>                                 | Carboline                                                                                   | Carbothane 134 Series                             | 288            | 121°C (250°F)   |
|                                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                 | Hempathane series                                 | 330-445        | 121°C (250°F)   |
| <b>Polyurethane - Aliphatic</b>                | Dampney                                                                                     | Endcor 4600C                                      | 324            | 121°C (250°F)   |
|                                                | International                                                                               | Interthane 990 Series                             | 247-420        | 121°C (250°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International Devoe                                                                         | Devthane 379 series <sup>T</sup>                  | 44-311         | 121°C (250°F)   |
|                                                | Jotun Paints                                                                                | Hardtop AX<br>Hardtop XP                          | 325-336        | 121°C (250°F)   |
|                                                | PPG                                                                                         | Amercoat 450 series<br>Sigmadur 550 Series        | 312-430        | 121°C (250°F)   |
|                                                | Sherwin Williams                                                                            | Hi-Solids Polyurethane Series                     | 100-340        | 93°C (200°F)    |
|                                                | Tnemec                                                                                      | Series 1095 Indura-Shield                         | 89-135         | 121°C (250°F)   |
|                                                |                                                                                             |                                                   |                |                 |

*Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.*

**Last Update:** November 2025

Note1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum DFT listed in product datasheet.

Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

## Three-Component Systems

## Manufacturer's Standard or Galvanized | Universal Primer | Aliphatic Polyurethane

3.8

|                 |                                                                         |                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Surface Prep:   | Galvanized:<br>SSPC-SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Galvanized Steel   | Touch Up: Use this system without reapplying manufacturer's standard primer. |
|                 | SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning, acceptable for repair of small areas. |                                                                              |
| Anchor Pattern: | 0.038 – 0.064 mm. (1.5 - 2.5 mils)                                      |                                                                              |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data                                         |                                                                              |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                    | Manufacturer                                                                    | Product Designation                                     | VOC (G/L)      | By Max Svc Temp |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| PRIMER [Mfg's Standard] or Galvanized                                                                                                |                                                                                 |                                                         |                |                 |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet<br>PRIMER<br>Universal Primer<br>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Carboline                                                                       | Rustbond Penetrating Sealer                             | 24             | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Dampney                                                                         | Endcor 750C                                             | 95             | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                     | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500            | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | International                                                                   | Interseal 670 HS*                                       | 240            | 93°C (200°F)    |
|                                                                                                                                      | InternationalDevoe                                                              | Pre-Prime 167                                           | 95             | 93°C (200°F)    |
|                                                                                                                                      | JotunPaints                                                                     | Penguard Universal                                      | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | PPG                                                                             | Sigmacover 280<br>Amerlock Sealer                       | 84-374         | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | SherwinWilliams                                                                 | Pro-Cryl Universal Primer                               | 100            | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Tnemec                                                                          | Series 115 Uni-Bond DF                                  | 140            | 76°C (170°F)    |
|                                                                                                                                      | Apply universal primer over manufacturer's standard primer; then apply topcoat. |                                                         |                |                 |
| TOPCOAT<br>Polyurethane -<br>Aliphatic<br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet                                                    | Carboline                                                                       | Carbothane 134 Series                                   | 288            | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Dampney                                                                         | Endcor 4600C                                            | 324            | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                     | Hempathane series                                       | 330-445        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | International                                                                   | Interthane 990 series                                   | 247-420        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | InternationalDevoe                                                              | Devthane 379 <sup>T</sup>                               | 44-311         | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | JotunPaints                                                                     | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                | 325-336        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | PPG                                                                             | Amercoat 450 Series<br>Sigmadur 550 Series <sup>T</sup> | 312-430        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | SherwinWilliams                                                                 | Hi-Solids Polyurethane Series                           | 100-340        | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Tnemec                                                                          | Series 1095 Endura-Shield                               | 94-135         | 121°C (250°F)   |
|                                                                                                                                      | Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.                |                                                         |                |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: For the weld joints and other locations where the galvanization was damaged by welding process use coating system 3.2.

| Splash Zone Coating–Sprayable                               |                                                                        |                            | 4.1                                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Surface Prep:                                               | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>White metal blast cleanliness.     | Touch Up:                  | Use this system for repairs before putting components in immersion service. After putting in service, use this system above the waterline and System 4.1.1 below the waterline. |                 |
| Anchor Pattern:                                             | Per manufacturer’s product data sheet                                  |                            |                                                                                                                                                                                 |                 |
| Total DFT:                                                  | 2.540–5.080 mm (100–200 mils) or<br>Per manufacturer’s recommendation. |                            |                                                                                                                                                                                 |                 |
| Coat, Generic Classification, DFT                           | Manufacturer                                                           | Product Designation        | VOC (G/L)                                                                                                                                                                       | By Max Svc Temp |
| Splash Zone                                                 | Carboline                                                              | Carboguard 1207            | 0                                                                                                                                                                               | 93°C(200°F)     |
| Coating (Spray)                                             | Hempel Coatings (USA), Inc.                                            | Hempadur Spray-Guard 35493 | 220                                                                                                                                                                             | 140°C(284°F)    |
|                                                             |                                                                        | Hempadur Spray-Guard 35490 |                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                                             | International                                                          | Interzone 485              | 38                                                                                                                                                                              | 121°C(250°F)    |
|                                                             |                                                                        | Interzone 1000             | 75                                                                                                                                                                              |                 |
| Surface profile and DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Jotun Paints                                                           | Jotacote UHB               | 110                                                                                                                                                                             | 50°C(122°F)     |
|                                                             |                                                                        | Marathon 1000 GF           | 57                                                                                                                                                                              | 60°C(140°F)     |
|                                                             | PPG                                                                    | Sigmashield 880 Series     | 207                                                                                                                                                                             | 121°C(250°F)    |
|                                                             | Sherwin-Williams                                                       | Sura-Plate 154             | 150                                                                                                                                                                             | 93°C(200°F)     |
| Last Update:                                                | November 2025                                                          |                            |                                                                                                                                                                                 |                 |



| Splash Zone Compound–Rated to Cure Underwater |                                                                    |                             | 4.1.1                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Surface Prep:                                 | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>White metal blast cleanliness. | Touch Up:                   | After putting in service, use this system below the waterline and System 4.1 above the waterline. |                 |
| Anchor Pattern:                               | Per manufacturer’s Product data                                    |                             |                                                                                                   |                 |
| Total DFT:                                    | 12.7 mm (0.5 inch) (min)                                           |                             |                                                                                                   |                 |
| Coat, Generic Classification, DFT             | Manufacturer                                                       | Product Designation         | VOC (G/L)                                                                                         | By Max Svc Temp |
| Splash Zone Coating                           | Carboline                                                          | Carboguard A-788            | 0                                                                                                 | 93°C(200°F)     |
|                                               |                                                                    | Hempadur Spray-Guard 35493  |                                                                                                   |                 |
|                                               |                                                                    | Hempadur 35840              |                                                                                                   |                 |
| Asbestos Free                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.                                        | Hempadur 35560              | 22                                                                                                | 140°C(284°F)    |
|                                               |                                                                    | Hempadur 35842              |                                                                                                   |                 |
|                                               |                                                                    | Hempadur Spray-Guard 35490  |                                                                                                   |                 |
| (Trowel)                                      | International                                                      | Interzone 485*              | 38                                                                                                | 121°C(250°F)    |
|                                               |                                                                    | Interzone 101               | 0                                                                                                 | 121°C(250°F)    |
|                                               | Jotun Paints                                                       | Marathon 550                | 165                                                                                               | 50°C(122°F)     |
|                                               | Sherwin-Williams                                                   | Leigh’s Epigrip M216 Series | 0                                                                                                 | 93°C(200°F)     |
|                                               | PPG                                                                | SigmaShield 880XS           | 207                                                                                               | 121°C(250°F)    |
| Last Update:                                  | November 2025                                                      |                             |                                                                                                   |                 |

Note 1: \*For underwater repair applications use Interzone101

Monel Sheath for Splash Zones4.2

|                 |                                                                                                                      |           |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>White metal blast cleanliness.<br>Power tool cleaning to bare metal, acceptable. | Touch Up: | N/A |
| Anchor Pattern: | Not applicable                                                                                                       |           |     |
| Total DFT:      | 16 gauge (0.062 inch)*                                                                                               |           |     |

| Coat, Generic<br>Classification, DFT | Manufacturer | Product Designation | VOC (G/L) | By Max<br>Svc Temp |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|

Clad the specified portion of the splash zone with cold rolled, plain, unpolished, Monel sheathing per ASTM B-127.

Weld the Monel sheathing continuously on all edges. Overlap all joints in the Monel sheathing by four inches. Require contractor to submit the shop drawings showing application details for Monel to Owner for authorization.

Ensure full corrosion protection to the portion of the structure covered by Monel by requiring water-tight welds fasten Monel sheathing to steel members and Monel to Monel. Inspect all such welds with liquid-penetrant testing.

Repair all defects exceeding those allowed in AWS D1.1 par. 9.25. Weld Monel to steel and Monel to Monel with only GMAW or GTAW processes using Monel filler metal conforming to AWS 5.14 class ERNi Cu-7.

Qualify all weld procedures and welders working with Monel according to AWS D1.1 as for a fillet weld using a macro etch cross-section test. Recognize that Monel can tear if posed to mechanical damage. Heavier gauge of Monel can provide some additional tear resistance, but not a substantial difference. Consider cost and handling before selecting heavier gauge Monel.

\*This is not DFT; this is Minimum Thickness.

Last Update: November 2025

| Vulcanized Neoprene for Splash Zones                               |                                                                                                                                              |                     | 4.3                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Surface Prep:                                                      | SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                           | Touch Up:           | Consult manufacturer for repair system. |                 |
| Anchor Pattern:                                                    | Per manufacturer's Product data                                                                                                              |                     |                                         |                 |
| Total DFT:                                                         | 12.7–25.4 mm (0.5–1.0 inch*)                                                                                                                 |                     |                                         |                 |
| Coat, Generic Classification, DFT                                  | Manufacturer                                                                                                                                 | Product Designation | VOC (G/L)                               | By Max Svc Temp |
| Vulcanized Neoprene<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Mark Tool & Rubber Co.                                                                                                                       | Splashtron          | 0                                       | 135°C (275°F)   |
|                                                                    | Tamborine E.R.I.                                                                                                                             | Akorros C-380       | 0                                       | 135°C (275°F)   |
|                                                                    | Trelleborg                                                                                                                                   | Vikotherm® RC       | 0                                       | 135°C (275°F)   |
|                                                                    | Ship sections to be coated to contractor's facility for application of vulcanized neoprene, unless otherwise authorized in writing by Owner. |                     |                                         |                 |
| Last Update:                                                       | November 2025                                                                                                                                |                     |                                         |                 |

Note 1: May be applied over single layer fusion bonded epoxy (FBE) as per COM-SU-4042.  
Note 2: The vulcanization process does include a liquid primer.  
Note 3: Minimum thickness is indicated

Specialty Coating Systems

\*Polyamide Epoxy | Cementitious Fireproofing | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

4.4

|                        |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. Entire coating system must be in place to provide fireproofing rating. | <b>Touch Up:</b> | FIREPROOFING INTACT: Weathercoat and topcoat for touch-up.<br>FIREPROOFING DAMAGED: Repair fireproofing; finish with weathercoat and topcoat.<br>PRIMER DAMAGED: Touch up with polyamide epoxy primer; then apply remainder of system. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Total DFT:</b>      | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Coat, Generic Classification, DFT                                               | Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Product Designation                                              | VOC (G/L)                    | By Max Svc Temp                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>PRIMER</b>                                                                   | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carboguard 890 series                                            | 214                          | 93°C (200°F)                   |
| <b>Epoxy - Polyamide</b>                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hempadur 45880 Series<br>Hempaprime Multi 500                    | 220<br>189-190               | 121°C (250°F)                  |
| <b>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet (see Note 4)</b> | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intergard 251                                                    | 390                          | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Jotun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penguard Universal                                               | 240                          | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amercoat 240 Series                                              | 153                          | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Macropoxy 646 Series                                             | 100-250                      | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II | 362<br>98                    | 121°C (250°F)<br>121°C (250°F) |
| <b>FIREPROOFING</b>                                                             | <i>Company specifies fireproofing type and thickness. See Company's Fire Protection Manual. Certain manufacturers require a tiecoat between the fireproofing and weathercoating. Before sandblasting, weld 12-gage steel studs to the steel to support the mesh reinforcement. Alternative reinforcing techniques may be acceptable; but they require prior written authorization from Company. Allow fireproofing to cure ten days at 21°C (70°F) before applying weathercoat; lower temps require a longer cure. Apply weathercoat in two coats with the first thinned to penetrate, unless the manufacturer recommends a tiecoat instead.</i> |                                                                  |                              |                                |
| <b>TIECOAT</b>                                                                  | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carboguard 1340                                                  | 214                          | 93°C (200°F)                   |
| <b>Epoxy-Intermediate</b>                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hempadur 45880 Series<br>Hempaprime Multi 500                    | 220<br>189-190               | 121°C (250°F)                  |
| <b>High Build</b>                                                               | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intergard 475 HS                                                 | 207                          | 121°C (250°F)                  |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jotamastic 80Series<br>Jotamastic 90<br>SigmaCover 410           | 145-270<br>240-270<br>84-240 | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                         | 153-240<br>153-240           | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Macropoxy 646 Series                                             | 100-250                      | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Series 66 Hi-Build Epoxoline<br>Series L69 Hi-Build Epoxoline II | 362<br>98                    | 121°C (250°F)<br>121°C (250°F) |
| <b>TOPCOAT</b>                                                                  | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carbothane 134 series                                            | 288                          | 80°C (175°F)                   |
| <b>Polyurethane -</b>                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hempathane series                                                | 330-445                      | 121°C (250°F)                  |
| <b>Aliphatic</b>                                                                | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interthane 990 Series <sup>T</sup>                               | 247-420                      | 121°C (250°F)                  |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hardtop AX<br>Hardtop XP <sup>T</sup>                            | 325-336                      | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amercoat 450 Series<br>Sigmadur 550 Series                       | 312-430                      | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hi-Solids Polyurethane Series                                    | 100-340                      | 121°C (250°F)                  |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Series 1095 Endura-Shield                                        | 89-135                       | 121°C (250°F)                  |
| <i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                              |                                |

Last Update: November 2025

- Note 1: Fireproofing type and thickness shall be specified by Purchaser.  
 Note 2: A tie coat between the fireproofing and the weather coatings recommended by certain manufacturers. Follow the manufacturer's instructions.  
 Note 3: For cementitious fireproofing. Prior to abrasive blasting, 12-guage steel studs shall be welded to the steel for support of mesh reinforcement. After priming, attach 19-guage galvanized wire mesh reinforcement to the studs. Other reinforcing details may be acceptable but shall receive Purchaser's written acceptance prior to use.  
 Note 4: For cementitious fireproofing. Fireproofing shall be cured for 10 days at 70°F (21°C) prior to application of weathercoat. Lower temperatures require a longer cure. Weather coat shall be applied in two coats with the first thinned to penetrate, unless manufacturer recommends a tie coat instead.  
 Note 5: All primers to undergo 100% holiday testing as per NACE SP188 and all indications repaired prior to application of fireproofing.  
 Note 6: \*Consult TCO Fireproofing Engineer for approved intumescent PFP system.  
 Note 7: \*The entire protective coating system must be installed to provide fireproof rating.

Specialty Coating Systems

\*Polyamide Epoxy | Epoxy Intumescent Fireproofing | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

4.4.1

|                        |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. Entire coating system must be in place to provide fireproofing rating. | <b>Touch Up:</b> | FIREPROOFING INTACT: Weather coat and topcoat for touch-up. FIREPROOFING DAMAGED: Repair fireproofing; finish with weather coat and topcoat. PRIMER DAMAGED: Touch up with polyamide epoxy primer; then apply remainder of system. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Total DFT:</b>      | Per Product Data Sheets plus fireproofing thickness                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |

| Coat, Generic Classification, DFT                                               | Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                                                   | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carboguard 890 Series            | 214       | 93°C(200°F)     |
| <b>Epoxy-Polyamide</b>                                                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hempadur 4588 Series             | 220       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hempaprime Multi 500             | 189-190   | 140°C(284°F)    |
| <b>Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet (See Note 4)</b> | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intergard 251                    | 390       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | Jotun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penguard Universal               | 240       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amerlock 400 Series              | 153-240   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amerlock 2 Series                |           |                 |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Macropoxy 646 Series             | 100-250   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Series 66 Hi-Build Epoxoline     | 362       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Series L69 Hi-Build Epoxoline II | 98        | 121°C(250°F)    |
| <b>FIREPROOFING</b>                                                             | Accepted brands of epoxy intumescent materials are contained within the latest edition of FPM-DU-5091. Owner specifies fireproofing type and thickness. See the Fire Protection Technology. Certain manufacturers require a tiecoat between the fireproofing and weather coating. Some epoxy intumescent materials require a reinforcing scrim material to be applied. See manufacturer's application instructions. |                                  |           |                 |
| <b>TIECOAT</b>                                                                  | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carboguard 1340                  | 214       | 93°C(200°F)     |
| <b>Epoxy-Intermediate</b>                                                       | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hempadur 4588 Series             | 220       | 140°C(284°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hempaprime Multi 500             | 189-190   |                 |
| <b>High Build</b>                                                               | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intergard 475 HS                 | 207       | 121°C(250°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penguard Universal               | 240       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amerlock 400 Series              | 153-240   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amerlock 2 Series                |           |                 |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Macropoxy 646 Series             | 100-250   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Series 66 Hi-Build Epoxoline     | 362       | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Series L69 Hi-Build Epoxoline II | 98        | 121°C(250°F)    |
| <b>TOPCOAT</b>                                                                  | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carbothane 134 Series            | 288       | 80°C(175°F)     |
| <b>Polyurethane – Aliphatic</b>                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hempathane series                | 330-445   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interthane 990 Series            | 247-420   | 121°C(250°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                  | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hardtop AX<br>Hardtop XP         | 325-336   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amercoat 450 Series              | 312-430   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sigmadrur 550Series <sup>T</sup> |           |                 |
|                                                                                 | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hi-Solids Polyurethane Series    | 100-340   | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 | Tnemec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Series 1095 Endura-Shield        | 89-135    | 121°C(250°F)    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |           |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: Fireproofing type and thickness shall be specified by Purchaser.

Note 2: Consult TCO Fireproofing Engineer for approved intumescent PFP system.

Specialty Coating Systems

Medium Duty Non-Skid | 20 - 30 Mesh Grit | Polyester Non-Skid

4.5

|                 |                                                                      |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: Use this system. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                |                            |
| Total DFT:      | 1.016 – 1.397 mm. (40.0 - 55.0 mils)                                 |                            |

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Product Designation                       | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                  | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carboguard 869 Non-Skid                   | 226       | 121°C (250°F)   |
|                                         | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZipCoat                                   | 47        | 121°C (250°F)   |
| Non-Skid                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hempadur 4588 Series                      | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hempaprime Multi 500                      | 189-190   | 121°C (250°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interzone 954 GF                          | 74        | 121°C (250°F)   |
|                                         | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penguard Universal                        | 240-270   | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2 GF  | 84-114    | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Macropoxy 646 FF Series                   | 100-250   | 121°C (250°F)   |
| Broadcast grit in between coats.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |           |                 |
| TIECOAT<br>20 - 30 Mesh Grit            | Apply grit to these coatings to provide a non-skid surface. Apply polyester first at 0.8 mm. (30 mils). Sprinkle Company-approved 20 - 30 mesh garnet, alumina, or other grit evenly over the coating at a rate of 0.73 kg/m <sup>2</sup> – 0.88 kg/m <sup>2</sup> (15 - 18 lbs per 100 sq.ft). Spray apply a final 0.25 mm. (10.0 mils) of isopolyester over the grit while the first coat is still sticky. |                                           |           |                 |
| TOPCOAT                                 | Carboline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carboguard 869 Non-Skid                   | 226       | 121°C (250°F)   |
|                                         | Corrocoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZipCoat                                   | 47        | 121°C (250°F)   |
| Non-Skid                                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hempadur 4588 Series                      | 220       | 121°C (250°F)   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hempaprime Multi 500                      | 189-190   | 121°C (250°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interzone 954 GF                          | 225       | 121°C (250°F)   |
|                                         | Jotun Paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marathon 1000 GF with Jotun™<br>Anti-Skid | 57        | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2 GF  | 163       | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Macropoxy 646 FF Series                   | 100-250   | 121°C (250°F)   |

Last Update: November 2025

Specialty Coating Systems

Light Duty Epoxy| Grit | Aliphatic Polyurethane Non-Skid

4.6

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Touch Up: Use this system.  
Near-white blast cleanliness.  
Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet  
Total DFT: 0.559 – 0.711 mm. (22.0 - 28.0 mils)

| Coat, Generic Classification, DFT                                          | Manufacturer                                                                                                                                                                      | Product Designation                               | VOC (G/L)      | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| PRIMER                                                                     | Use coating supplier's recommendation.                                                                                                                                            |                                                   |                |                 |
| TIECOAT                                                                    | Non-skid grit is supplied in coatings. Specify size of grit when ordering.                                                                                                        |                                                   |                |                 |
| TOPCOAT                                                                    | Carboline                                                                                                                                                                         | Carboguard 869 Non-Skid                           | 226            | 121°C (250°F)   |
| Epoxy Non-Skid<br><br>DFT as per<br>Manufacturer's Product Sheet           | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                       | Hempadur 4588 Series<br>Hempaprime Multi 500      | 220<br>189-190 | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | International                                                                                                                                                                     | Interzone 954GF                                   | 225            | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Jotun Paints                                                                                                                                                                      | Penguard Universal with Jotun Anti-Skid           | 240            | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | PPG                                                                                                                                                                               | Amerlock 2 Series GF<br>SigmaShield 2 GF          | 84             | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Sherwin Williams                                                                                                                                                                  | Macropoxy 646 FF Series                           | 100-250        | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Tnemec                                                                                                                                                                            | Series 280 Tneme-Glaze with<br>287-0300C Additive | 25             | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Method of application (spray, roller, brush) depends on the coating supplier selected.                                                                                            |                                                   |                |                 |
| SECONDARY TOPCOAT                                                          | Carboline                                                                                                                                                                         | Carboguard 134Series                              | 190-288        | 121°C (250°F)   |
| Polyurethane - Aliphatic<br><br>DFT as per<br>Manufacturer's Product Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                       | Hempathane series                                 | 330-345        | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | International                                                                                                                                                                     | Interthane 990 Series                             | 247-420        | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Jotun Paints                                                                                                                                                                      | Hardtop AX<br>Hardtop XP                          | 325-336        | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | PPG                                                                                                                                                                               | Amercoat 450 Series<br>SigmaDur 550               | 335            | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Sherwin Williams                                                                                                                                                                  | Hi-Solids Polyurethane Series                     | 100-340        | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Tnemec                                                                                                                                                                            | Series 290 CRU                                    | 288            | 121°C (250°F)   |
|                                                                            | Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. An aliphatic polyurethane coating may be applied over the epoxy non-skid for markings or prevention of chalking. |                                                   |                |                 |

Last Update: November 2025  
Note 1: Consult product data sheets to ensure the proper DFTs.  
Note 2: Broad cast gritin between coats.

Specialty Coating Systems

Heavy Duty Epoxy Non-Skid | Grit | Aliphatic Polyurethane

4.7

|                 |                                                                      |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: Use this system. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                |                            |
| Total DFT:      | 1.346 – 5.156 mm. (53.0 - 203.0 mils)                                |                            |

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer                                                                                                                                                                      | Product Designation                                      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                  | Use coating supplier's recommendation.                                                                                                                                            |                                                          |           |                 |
|                                         | Carboline                                                                                                                                                                         | Carboguard 893                                           | 195       | 93°C (200°F)    |
|                                         | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                       | No product specified                                     |           |                 |
|                                         | Hummervoll                                                                                                                                                                        | Hi EP Sealer                                             | 0         | 60°C (140°F)    |
|                                         | International                                                                                                                                                                     | No product specified                                     |           |                 |
|                                         | Jotun Paints                                                                                                                                                                      | Penguard Universal                                       | 240-270   | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                                                                                                                                                                               | Amerlock 400 Series<br>Amerlock 2 Series                 | 153-240   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams                                                                                                                                                                  | Macropoxy 646 FF Series                                  | 100-250   | 121°C (250°F)   |
| TIECOAT                                 | Broadcast grit in between coats.                                                                                                                                                  |                                                          |           |                 |
| TOPCOAT                                 | Carboline                                                                                                                                                                         | Carboguard 1209 Non-Skid                                 | 226       | 121°C (250°F)   |
| Epoxy Non-Skid                          | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                       | Hempadur Spray-Guard 35493<br>Hempadur Spray-Guard 35490 | 22        | 140°C (284°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International                                                                                                                                                                     | Interzone 485                                            | 30        | 121°C (250°F)   |
|                                         | Jotun Paints                                                                                                                                                                      | Marathon 1000 GF                                         | 70        | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                                                                                                                                                                               | Amerlock 1090<br>Sigmashield 1090                        | 68        | 121°C (250°F)   |
|                                         | Hummervoll                                                                                                                                                                        | Hi EP Deck Coat                                          |           | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams                                                                                                                                                                  | Macropoxy 646 FF Series                                  | 100-250   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Method of application (spray, roller, brush) depends on the coating supplier selected.                                                                                            |                                                          |           |                 |
| SECONDARY TOPCOAT                       | Carboline                                                                                                                                                                         | Carbothane134 Series                                     | 288       | 121°C (250°F)   |
| Polyurethane - Aliphatic                | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                                                                                       | Hempathane Series                                        | 442-445   | 140°C (284°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | International                                                                                                                                                                     | Interthane 990 Series                                    | 247-420   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Jotun Paints                                                                                                                                                                      | Hardtop AX<br>Hardtop XP                                 | 325-336   | 121°C (250°F)   |
|                                         | PPG                                                                                                                                                                               | Amercoat 450 Series<br>SigmaDur 550 Series               | 312-430   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Hummervoll                                                                                                                                                                        | Hi EP Deck Top Coat                                      | 0         | 121°C (250°F)   |
|                                         | Sherwin Williams                                                                                                                                                                  | Hi-Solids Polyurethane Series                            | 100-340   | 121°C (250°F)   |
|                                         | Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. An aliphatic polyurethane coating may be applied over the epoxy non-skid for markings or prevention of chalking. |                                                          |           |                 |

Last Update: November 2025



High Temperature Linings Behind Refractory

4.9

|                 |                                                                      |           |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | Touch Up: | Use this system. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer's product data sheet                                |           |                  |
| Total DFT:      | Per manufacturer's product data sheet                                |           |                  |

| Coat, Generic Classification,           | Manufacturer | Product Designation          | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| High Temperature Mastic                 | Foster       | Chil-Lastic CP-79 (S and T)* | 340/281   | 205°C(350°F)    |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | RAI          | HT Mastic 500 (NF and NFt)   | 24/350    | 121°C(400°F)    |
|                                         | RAI          | Corr-FX 600                  | 24        | 260°C(500°F)    |
| 2 <sup>nd</sup> Coat if Required        | Foster       | Chil-Lastic CP-79 (S and T)  | 340/281   | 205°C(350°F)    |
| High Temperature Mastic                 | RAI          | HT Mastic 500 (NF and NFt)   | 24/350    | 121°C(400°F)    |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet | RAI          | Corr-FX 600                  | 24        | 260°C (500°F)   |

Last Update: November 2025

Note 1: Material to be applied after refractory anchor installation

## Liquid Coating Systems for Buried Service

## Thick Film Liquid Exterior Coatings for Buried Service (Not Steam Out Compatible)

6.1

|                        |                                                                                             |                  |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near white metal blast cleanliness.                  | <b>Touch Up:</b> | Use this system. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                       |                  |                  |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.762–1.524 mm (30–60 mils)(Per manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.) |                  |                  |

| Coat, Generic Classification, DFT                        | Manufacturer                | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                              | Carboline                   | Plasite 4550                     | 0-3       | 93°C(200°F)     |
|                                                          | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 32        | 200°F (93°C)    |
| Epoxy                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900                   | 0         | 93°C(200°F)     |
| Thick Film                                               | International               | Enviroline 376F-60 (Single Coat) | 34        | 71°C(160°F)     |
|                                                          | International               | Interzone 954                    | 163       | 71°C(160°F)     |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet                  | International               | Interzone 1000 (Single coat)     | 75        | 60°C(140°F)     |
|                                                          | Jotun Paints                | Marathon Series                  | 210       | 70°C(158°F)     |
|                                                          | PPG                         | Novaguard 840                    | 97        | 49°C(120°F)     |
|                                                          | Sherwin Williams            | Nova-Plate 325                   | < 100     | 93°C(200°F)     |
|                                                          |                             | Nova-Plate UHS                   |           |                 |
|                                                          | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor            | 11        | 82°C(180°F)     |
| Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended. |                             |                                  |           |                 |
| REPAIR/FIELD JOINT COAT                                  | Carboline                   | Polyclad 975H                    | 0         | 93°C(200°F)     |
|                                                          | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 32        | 200°F (93°C)    |
| Epoxy                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900                   | 0         | 93°C(200°F)     |
|                                                          | International               | Enviroline 124 Girth             | 10        | 95°C(203°F)     |
| Thick Film                                               | International               | Interzone 954                    | 163       | 71°C(160°F)     |
|                                                          | International               | Interzone 1000                   | 75        | 60°C(140°F)     |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet                  | Jotun Paints                | Marathon Series                  | 210       | 70°C(158°F)     |
|                                                          | PPG                         | Novaguard 840                    | 97        | 49°C(120°F)     |
|                                                          | Sherwin Williams            | Nova-Plate 325                   | < 100     | 93°C(200°F)     |
|                                                          |                             | Nova-Plate UHS                   |           |                 |
|                                                          | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor            | 11        | 82°C(180°F)     |

Warning: All of the listed materials are not compatible to Steam Out temperatures, except Nova-Plate UHS, Series 335 Tank Armor и Enviroline 376F-60.

**Last Update:** November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Liquid Coating Systems for Buried Service

Thick Film Liquid Exterior Coatings for Buried Service (150# Steam Out Compatible)

6.2

|                 |                                                                                              |           |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)<br>Near white metal blast cleaningcleanliness.           | Touch Up: | Use this system. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                                        |           |                  |
| Total DFT:      | 0.762–1.524 mm (30–60 mils) (Per manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.) |           |                  |

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer     | Product Designation   | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                             | International    | Enviroline 376F-60    | 34        | 71°C(160°F)     |
| Epoxy                                   | International    | Enviroline 405HTR     | 3         | 121°C(250°F)    |
| Thick Film                              | PPG              | Sigmaline 2500        | 125       | 90°C(195°F)     |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Sherwin-Williams | Nova-Plate UHS        | <100      | 93°C (200°F)    |
|                                         | Tnemec           | Series 335 Tank Armor | 11        | 82°C (180°F)    |
| REPAIR/FIELD JOINT COAT                 | International    | Enviroline 376F-60    | 34        | 71°C (160°F)    |
| Epoxy                                   | International    | Enviroline 405HTR     | 3         | 121°C(250°F)    |
| Thick Film                              | PPG              | Sigmaline 2500        | 125       | 90°C(195°F)     |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Sherwin-Williams | Nova-Plate UHS        | <100      | 93°C (200°F)    |
|                                         | Tnemec           | Series 335 Tank Armor | 11        | 82°C (180°F)    |

All of the listed materials are compatible to Steam Out temperatures up to 150# (186°C/366°F).

Last Update: November 2025

Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Fresh-Water Immersion Service**

**8.1**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.  
**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet  
**Total DFT:** 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)  
(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.).

**Touch Up:** Use the same material.

| Coat, Generic Classification, DFT              | Manufacturer                | Product Designation            | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                              | Carboline                   | Carboguard 891 Series          | 119-214   | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                   | Dampney                     | Protexior 795                  | 125       | 82°C (180°F)    |
| <b>Thin Film</b>                               | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                 | 320       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International               | Interline 850                  | 225       | 60°C (140°F)    |
|                                                | Jotun Paints                | Tankguard DW                   | 3         | 50°C (122°F)    |
|                                                | PPG                         | Amercoat 240<br>SigmaCover 240 | 146-180   | 60°C (140°F)    |
|                                                | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series           | 100-250   | 49°C (120°F)    |
|                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner          | 45        | 49°C (120°F)    |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.*

|                                                |                             |                                |         |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| <b>SECOND COAT</b>                             | Carboline                   | Carboguard 891Series           | 119-214 | 66°C (150°F) |
| <b>Epoxy</b>                                   | Dampney                     | Protexior 794                  | 90      | 82°C (180°F) |
| <b>Thin Film</b>                               | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 8567                  | 320     | 95°C (203°F) |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International               | Interline 850                  | 225     | 60°C (140°F) |
|                                                | Jotun Paints                | Tankguard DW                   | 3       | 50°C (122°F) |
|                                                | PPG                         | Amercoat 240<br>SigmaCover 240 | 146-180 | 60°C (140°F) |
|                                                | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 Series           | 100-250 | 49°C (120°F) |
|                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner          | 45      | 49°C (120°F) |

*If seam sealant or putty is required, use any of the brands from the Acceptable Brands list: (Epoxy, Rivet and Seam Sealer (Spray or Trowel), Polysulfide Flexible Putty). This list is limited to full-service national manufacturers. Local conditions may warrant adding local suppliers.*

*\* Designates single coat application, low temperature cure and application, and fast cure. Applied 20–25 mils (508–635 um) by Plural Component Equipment.*

**Last Update:** November 2025

Note 1 Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Demineralized Water or Condensate Immersion Service**

**8.2**

|                        |                                                                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                               | Manufacturer                | Product Designation                    | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                               | Carboline                   | Phenoline 385                          | 235       | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                         | 320       | 95°C (203°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 399                          | 340       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | Jotun Paints                | Tankguard Storage                      | 335       | 95°C (203°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Phenguard 930 Series  | 312-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF                            | 250       | 99°C (210°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner                  | 45        | 49°C (120°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i> |                             |                                        |           |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                              | Carboline                   | Phenoline 385                          | 235       | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                         | 320       | 95°C (203°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 399                          | 340       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | Jotun Paints                | Tankguard Storage                      | 335       | 95°C (203°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS/<br>Phenguard 940 Series | 312-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF                            | 250       | 99°C (210°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner                  | 45        | 49°C (120°F)    |

**Last Update:** November 2025

- Note 1 Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.
- Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for NSF-Approved Potable Water Immersion Service**

**8.3**

|                        |                                                                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                                           | Manufacturer                | Product Designation        | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                                           | Carboline                   | Carboguard 891 Series      | 119-214   | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy<br/><br/>Thin Film<br/>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560             | 9-320     | 35°C (95°F)/    |
|                                                                             |                             | Hempadur 35530             | 22-320    | 90°C (194°F)    |
|                                                                             | International               | Interline 850              | 225       | 40°C (120°F)    |
|                                                                             | International Devco         | Bar-Rust 233 H             | 170       | 82°C (180°F)    |
|                                                                             | Jotun Paints                | Tankguard 412*             | 40        | 50°C (122°F)    |
|                                                                             | PPG                         | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 60°C (140°F)    |
|                                                                             | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 PW Series    | 86-250    | 49°C (120°F)    |
|                                                                             | Tnemec                      | Series L140 Porta-Pox Plus | 98        | 82°C (180°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i>             |                             |                            |           |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                                          | Carboline                   | Carboguard 891 Series      | 119-214   | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy<br/><br/>Thin Film<br/>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560             | 9-320     | 35°C (95°F)/    |
|                                                                             |                             | Hempadur 35530             | 22-320    | 90°C (194°F)    |
|                                                                             | International               | Interline 850              | 225       | 40°C (120°F)    |
|                                                                             | International Devco         | Bar-Rust 233 H             | 170       | 82°C (180°F)    |
|                                                                             | Jotun Paints                | Tankguard 412              | 40        | 50°C (122°F)    |
|                                                                             | PPG                         | Amerlock 2 Series          | 153-240   | 60°C (140°F)    |
|                                                                             | Sherwin Williams            | Macropoxy 646 PW Series    | 86-250    | 49°C (120°F)    |
|                                                                             | Tnemec                      | Series L140 Porta-Pox Plus | 98        | 82°C (180°F)    |

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.
- Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Salt Water and Brine Immersion Service**

**8.4**

|                        |                                                                                                              |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                        |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for<br>min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification,<br>DFT               | Manufacturer                                                    | Product Designation                      | VOC<br>(G/L)       | By Max<br>Svc Temp           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                  | Carboline                                                       | Carboguard 891 Series                    | 119-214            | 66°C (150°F)                 |
| <b>Epoxy</b>                                       | Dampney                                                         | Apexior 3/3C<br>Protexior 795            | 413/336<br>125     | 60°C (140°F)<br>82°C (180°F) |
| <b>Thin Film</b>                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                     | Hempadur 85671                           | 320                | 95°C (203°F)                 |
| <b>DFT as per Manufacturer's<br/>Product Sheet</b> | International                                                   | Intergard 7500<br>Intershield 300 Series | 188<br>206-386     | 50°C (122°F)<br>80°C (167°F) |
|                                                    | Jotun Paints                                                    | Jotacote HF002<br>Penguard Universal     | 306<br>240         | 50°C (122°F)                 |
|                                                    | PPG                                                             | Amercoat 90HS<br>Sigmacover 380          | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)                 |
|                                                    | Sherwin Williams                                                | Phenicon HS                              | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                    | Tnemec                                                          | Series L69 Hi-Build Epoxoline II         | 98                 | 82°C (180°F)                 |
|                                                    | <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i> |                                          |                    |                              |
|                                                    |                                                                 |                                          |                    |                              |
| <b>SECOND COAT</b>                                 | Carboline                                                       | Carboguard 891 Series                    | 119-214            | 66°C (150°F)                 |
| <b>Epoxy</b>                                       | Dampney                                                         | Apexior 3/3C*                            | 413/336            | 60°C (140°F)                 |
| <b>Thin Film</b>                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                     | Hempadur 85671                           | 320                | 95°C (203°F)                 |
| <b>DFT as per Manufacturer's<br/>Product Sheet</b> | International                                                   | Intergard 7500<br>Intershield 300 Series | 188<br>206-386     | 50°C (122°F)<br>80°C (167°F) |
|                                                    | Jotun Paints                                                    | Jotacote HF002<br>Penguard Universal     | 306<br>240         | 50°C (122°F)                 |
|                                                    | PPG                                                             | Amercoat 90HS<br>Sigmacover 380          | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)                 |
|                                                    | Sherwin Williams                                                | Phenicon HS                              | < 250              | 60°C (140°F)                 |
|                                                    | Tnemec                                                          | Series L69 Hi-Build Epoxoline II         | 98                 | 82°C (180°F)                 |
|                                                    |                                                                 |                                          |                    |                              |
|                                                    |                                                                 |                                          |                    |                              |

\* Designates single coat application, low temperature cure and application, and fast cure. Applied 20–25 mils (508–625 um) by Plural Component Equipment

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Produced-Water Immersion Service**

**8.5**

|                        |                                                                                                              |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                        |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for<br>min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                               | Manufacturer                | Product Designation    | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                               | Carboline                   | Carboguard 891 Series  | 119-214   | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671         | 320       | 90°C (194°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 399          | 340       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | Dampney                     | Intershield 300 Series | 204-386   | 80°C (167°F)    |
|                                                                 | Protexior 795               |                        | 125       | 82°C (180°F)    |
|                                                                 | Jotun Paints                | Penguard Universal     | 240       | 44°C (112°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS          | 315-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 |                             | Phenguard 930 Series   |           | 82°C (180°F)    |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF            | < 250     | 99°C (210°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner  | 45        | 49°C (120°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i> |                             |                        |           |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                              | Carboline                   | Carboguard 891 Series  | 119-214   | 66°C (150°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671         | 320       | 90°C (194°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 399          | 340       | 95°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | Dampney                     | Intershield 300 Series | 204-386   | 80°C (167°F)    |
|                                                                 | Protexior 794               |                        | 90        | 82°C (180°F)    |
|                                                                 | Jotun Paints                | Penguard Universal     | 240       | 44°C (112°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS          | 315-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 |                             | Phenguard 930 Series   |           |                 |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF            | < 250     | 99°C (210°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner  | 45        | 49°C (120°F)    |

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required



*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Crude Oil (Sweet or Sour) Immersion Service**

**8.6**

|                        |                                                                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                              | Manufacturer                | Product Designation             | VOC (G/L)          | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                              | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 82°C (180°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 320-0              | 90°C (*194°F)   |
| <b>Thin Film</b>                                               | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                 | International Devco         | Devchem 253                     | 213                | 93°C (200°F)    |
|                                                                | Jotun Paints                | Penguard Universal              | 240                | 44°C (112°F)    |
|                                                                | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 71°C (160°F)    |
|                                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended</i> |                             |                                 |                    |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                             | Carboline                   | Phenoline 385                   | 119                | 82°C (180°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                  | 320-0              | 90°C (*194°F)   |
| <b>Thin Film</b>                                               | International               | Interline 850                   | 225                | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                 | International Devco         | Devchem 253                     | 213                | 93°C (200°F)    |
|                                                                | Jotun Paints                | Penguard Universal              | 240                | 44°C (112°F)    |
|                                                                | PPG                         | Amercoat 90HS<br>Sigmaguard 720 | 315-324<br>233-324 | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Sherwin Williams            | Phenicon HS                     | < 250              | 71°C (160°F)    |
|                                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner           | 45                 | 49°C (120°F)    |

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Fuel (Low-Aromatic) Immersion Service**

**8.7**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)  
(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.).

**Touch Up:** Use the same material.

| Coat, Generic Classification, DFT                               | Manufacturer                | Product Designation      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                               | Carboline                   | Phenoline 385            | 119       | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671           | 141-316   | 60°C (140°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 850            | 225       | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | International               | Enviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage        | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS            | 315-324   | 49°C (120°F)    |
|                                                                 |                             | Sigmacover 720           | 233-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Phenicon HS              | < 250     | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner    | 45        | 49°C (120°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i> |                             |                          |           |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                              | Carboline                   | Phenoline 385            | 119       | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671           | 141-316   | 60°C (140°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                                | International               | Interline 850            | 225       | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                  | International               | Enviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage        | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 90HS            | 315-324   | 49°C (120°F)    |
|                                                                 |                             | Sigmacover 720           | 233-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Phenicon HS              | < 250     | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner    | 45        | 49°C (120°F)    |

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Finished products storage tanks such as aviation fuel have color restrictions.Exposed color should be yellow or white.
- Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.
- Note 3: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Fuel (High-Aromatic) Immersion Service**

**8.8**

|                        |                                                                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                              | Manufacturer                | Product Designation     | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                                              | Carboline                   | Phenoline 385           | 119       | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671          | 0-320     | 95°C (203°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                               | International               | Interline 850           | 225       | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                 | International               | Eviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Jotun Paints                | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                | PPG                         | Amercoat 90HS           | 315-324   | 49°C (120°F)    |
|                                                                |                             | Sigmacover 720          | 233-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Sherwin Williams            | Phenicon HS             | < 250     | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner   | 45        | 49°C (120°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended</i> |                             |                         |           |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                             | Carboline                   | Phenoline 385           | 119       | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671          | 0-320     | 49°C (120°F)    |
| <b>Thin Film</b>                                               | International               | Interline 850           | 225       | 60°C (140°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                 | International               | Eviroline 125 LV series | 48        | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Jotun Paints                | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                | PPG                         | Amercoat 90HS           | 315-324   | 49°C (120°F)    |
|                                                                |                             | Sigmacover 720          | 233-324   | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Sherwin Williams            | Phenicon HS             | < 250     | 60°C (140°F)    |
|                                                                | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner   | 45        | 49°C (120°F)    |

*\*Designates single coat application, low temperature cure and application, and fast cure. Applied 20–25 mils (508–625 um) by Plural Component Equipment.*

**Last Update:** November 2025

- Note 1: Finished products storage tanks such as aviation fuel have color restrictions. Exposed color should be yellow or white.  
 Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
 Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.  
 Note 3: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Thin Film Linings for Immersion Service

Thin Film Linings for Acetone Immersion Service8.10

Surface Prep: SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.  
Anchor Pattern: Per manufacturer’s product data sheet  
Total DFT: 0.064 – 0.089 mm. (2.5 - 3.5 mils)  
(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.).  
Touch Up: Use the same material.

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer                | Product Designation                         | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                  | Carboline                   | Carbozinc 11 Series                         | 264–515   | 40°C (104°F)    |
| FIRST COAT                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Galvosil 15680<br>Galvosil 1570M (Methanol) | 320–435   | 40°C (104°F)    |
| Epoxy                                   | International               | Interzinc 22 Series                         | 290-490   | 40°C (104°F)    |
| Thin Film                               | Jotun Paints                | Tankguard Zinc                              | 463       | 40°C (104°F)    |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | PPG                         | Dimetcote 9<br>Sigmaguard 750               | 324-480   | 40°C (104°F)    |
|                                         | Sherwin Williams            | Zinc Clad II HS Series                      | 320–500   | 40°C (104°F)    |
|                                         | Tnemec                      | Series 90E–92 Tneme-Zinc                    | 473-500   | 40°C (104°F)    |

Last Update: November 2025

Note 1: DO NOT USE seam sealer or putty in this service. For alternatives consult TCO coating expert.

*Thin Film Linings for Immersion Service*

**Thin Film Linings for Ethyl & Methyl Alcohol Immersion Service**

**8.11**

|                        |                                                                                                           |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)<br>(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.). |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT              | Manufacturer                                                   | Product Designation                            | VOC (G/L)      | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FIRST COAT</b>                              | Carboline                                                      | Phenoline 353 LTE                              | 197            | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Hempadur 35760 (Ethanol)                       | 0              | 45°C(113°F)     |
| <b>Thin Film</b>                               | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Galvosil 15680<br>Galvosil 1570M (Methanol)    | 320–435        | 45°C(113°F)     |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | International                                                  | Interline 850                                  | 225            | 49°C (120°F)    |
|                                                | Jotun Paints                                                   | Tankguard Storage<br>Tankguard Plus (Methanol) | 335<br>300     | 60°C(140°F)     |
|                                                | Sherwin Williams                                               | Phenicon HS                                    | < 250          | 60°C(140°F)     |
|                                                | PPG                                                            | Dimetcote 9 or Sigmazinc 9<br>Sigmaguard 750   | 480<br>324-480 | 60°C(140°F)     |
|                                                | <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended</i> |                                                |                |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                             | Carboline                                                      | Phenoline 353 LTE                              | 197            | 49°C (120°F)    |
| <b>Epoxy</b>                                   | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Hempadur 35760 (Ethanol)                       | 0              | 45°C(113°F)     |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | Hempel Coatings (USA), Inc.                                    | Not specified                                  |                |                 |
|                                                | International                                                  | Interline 850                                  | 225            | 49°C (120°F)    |
| <b>Thin Film</b>                               | Jotun Paints                                                   | Tankguard Storage<br>Tankguard Plus (Methanol) | 335<br>300     | 60°C(140°F)     |
|                                                | Sherwin Williams                                               | Phenicon HS                                    | < 250          | 60°C(140°F)     |
|                                                | PPG                                                            | Not specified                                  |                |                 |

**Last Update:** November 2025

Note 1: DO NOT USE seam sealer or putty in this service. For alternatives consult TCO coating expert.

Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Thick Film Linings for Immersion Service

Thick Film Linings for Fresh-Water Immersion Service

9.1

|                 |                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                       | Touch Up: Use the same material. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                                                                                                               |                                  |
| Total DFT:      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils ) (min) (trowelable)<br>(See manufacturer’s data sheets for min/max thicknesses per coat.) |                                  |

| Coat, Generic Classification, DFT                       | Manufacturer                | Product Designation        | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                             | Carboline                   | Plasite 4500*/4550 Series  | 0-3       | 66°C (150°F)    |
|                                                         | Corrocoat                   | Polyglass VEF              | 32        | 93°C (200°F)    |
| Thick Film                                              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630       | 59        | 60°C (140°F)    |
|                                                         | International               | Interline 984              | 70        | 80°C (167°F)    |
| DFT as per Manufacturer’s Product Sheet                 | International               | Enviroline 376 series      | 30-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                         | Jotun Paints                | Marathon series            | 50        | 70°C (158°F)    |
|                                                         | PPG                         | Amercoat 880 GF            | 137       | 60°C (140°F)    |
|                                                         | Sherwin Williams            | Sigmashield 880 GF         | 100       | 60°C (140°F)    |
|                                                         |                             | Fast Clad 105 ER           |           |                 |
|                                                         | Dura-Plate UHS              |                            |           |                 |
|                                                         | Tnemec                      | Series 436 Perma-Shield FR | 28        | 85°C (185°F)    |
| Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended |                             |                            |           |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer’s recommendations.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required  
Note 3: \*Excluding 4500FS.

*Thick Film Linings for Immersion Service*

**Thick Film Linings for Demineralized Water or Condensate Immersion Service**

**9.2**

|                        |                                                                                                                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils ) (min)<br>(trowelable)<br>(See manufacturer's data sheets for<br>min/max thicknesses per coat.) |                                         |

| Coat, Generic Classification,<br>DFT       | Manufacturer                            | Product Designation        | VOC<br>(G/L) | By Max<br>Svc Temp |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| SINGLE COAT                                | Carboline                               | Plasite 4500*/4550 Series  | 0-3          | 66°C (150°F)       |
|                                            | Corrocoat                               | Polyglass VEF              | 31           | 70°C (158°F)       |
| Thick Film                                 | Hempel Coatings (USA), Inc.             | Hempaline Defend 630       | 59           | 60°C (140°F)       |
|                                            | International                           | Interline 984              | 70           | 80°C (167°F)       |
| DFT as per Manufacturer's<br>Product Sheet | International (one coat at 36 mils DFT) | Enviroline 405 series**    | 24-65        | 95°C (203°F)       |
|                                            | Jotun Paints                            | Marathon Series            | 210          | 70°C (158°F)       |
|                                            | PPG                                     | Amercoat 880 GF            | 207          | 60°C (140°F)       |
|                                            |                                         | Sigmashield 880 GF         |              |                    |
|                                            | Sherwin Williams                        | Nova-Plate 360             | 15           | 93°C (200°F)       |
|                                            |                                         | Nova-Plate UHS             | 250          |                    |
|                                            | Tnemec                                  | Series 436 Perma-Shield FR | 28           | 85°C (185°F)       |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended*

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.

Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Note 3: \*Excluding 4500FS.

Note 4: \*\* Includes Enviroline 2405 material

Thick Film Linings for Immersion Service

Thick Film Linings for NSF-Approved Potable Water Immersion Service

9.3

|                 |                                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Surface Prep:   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                             | Touch Up: Use the same material. |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                                                                                                                     |                                  |
| Total DFT:      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils )<br>(min) (trowelable)<br>(See manufacturer’s data sheets for<br>min/max thicknesses per coat.) |                                  |

| Coat, Generic Classification, DFT                               | Manufacturer                | Product Designation     | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                                     | Carboline                   | Plasite 4550 Series*    | 0-3       | 60°C (140°F)    |
| Thick Film<br><br>DFT as per<br>Manufacturer’s Product<br>Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560 or 35530 | 9-154     | 35°C (113°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series FC22 Epoxoline   | 5         | 82°C (180°F)    |
|                                                                 | Jotun Paints                | Tankguard DW            | 2         | 50°C (120°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Novaguard 810           | 97        | 60°C (140°F)    |
|                                                                 |                             | Sigmaguard CSF 585      |           |                 |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Dura-Plate UHS          | 100       | 49°C (120°F)    |
|                                                                 |                             | Sherplate PW            |           |                 |
|                                                                 | International               | Interline 975 P Series  | 0         | 82°C (180°F)    |
| Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended         |                             |                         |           |                 |

Last Update: November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer’s recommendations.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required  
Note 3: \*Excluding 4500FS.



*Thick Film Linings for Immersion Service*

**Thick Film Linings for Salt Water and Brine Immersion Service**

**9.4**

|                        |                                                                                                                                                                          |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                            | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils)<br>(min) (trowelable)<br>(See manufacturer's data sheets<br>for min/max thicknesses per coat.) |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                               | Manufacturer                | Product Designation                      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                                     | Carboline                   | Plasite 4550 Series*                     | 0-3       | 82°C (180°F)    |
|                                                                 | Corrocoat                   | Polyglass VEF                            | 31        | 93°C (200°F)    |
| Thick Film<br>DFT as per<br>Manufacturer's Product<br>Sheet     | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                     | 59        | 94°C (201°F)    |
|                                                                 | International               | Enviroline 2405                          | 30-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                                 |                             | Enviroline 376 Series                    |           |                 |
|                                                                 | Jotun Paints                | Marathon series                          | 210       | 70°C (158°F)    |
|                                                                 | PPG                         | Amercoat 880 GF or<br>Sigmashield 880 GF | 207       | 60°C (140°F)    |
|                                                                 |                             | Fast Clad 105 ER                         |           |                 |
|                                                                 | Sherwin Williams            | Dura-Plate UHS                           | 100       | 60°C (140°F)    |
|                                                                 | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor                    | 11        | 85°C (185°F)    |
| <i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i> |                             |                                          |           |                 |

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.

Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Note 3: \*Excluding 4500FS.

*Thick Film Linings for Immersion Service*

**Thick Film Linings for Produced Water Immersion Service**

**9.5**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.  
**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Touch Up:** Use the same material.

**Total DFT:** 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)  
(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils )  
(min) (trowelable)  
(See manufacturer's data sheets for  
min/max thicknesses per coat.)

| Coat, Generic Classification, DFT                  | Manufacturer                | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                        | Carboline                   | Plasite 4550 Series              | 0-3       | 82°C (180°F)    |
|                                                    | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 31        | 93°C (200°F)    |
| Thick Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630             | 59        | 93°C (200°F)    |
|                                                    | International               | Enviroline 2405                  | 34        | 82°C (180°F)    |
|                                                    | International               | Enviroline 405Series*            | 24-65     | 121°C (250°F)   |
|                                                    | Jotun Paints                | Marathon series<br>Tankguard SF  | 210<br>90 | 70°C (158°F)    |
|                                                    | PPG                         | Novaguard 840                    | 97        | 49°C (120°F)    |
|                                                    | Sherwin Williams            | Nova-Plate 360<br>Nova-Plate UHS | 15<br>250 | 93°C (200°F)    |
|                                                    | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor            | 11        | 82°C (180°F)    |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.  
Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required  
Note 3: \*Excluding 4500FS.

*Thick Film Linings for Immersion Service*

**Thick Film Linings for Crude Oil (Sweet or Sour) Immersion Service**

**9.6**

|                        |                                                                                                                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils )<br>(min) (trowelable)<br>(See manufacturer's data sheets for<br>min/max thicknesses per coat.) |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                           | Manufacturer                | Product Designation    | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                                 | Carboline                   | Plasite 4550 Series*   | 3         | 177°C (350°F)   |
|                                                             | Corrocoat                   | Polyglass VEF          | 31        | 93°C (200°F)    |
| Thick Film<br>DFT as per<br>Manufacturer's Product<br>Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630   | 59        | 93°C (200°F)    |
|                                                             | International               | Enviroline 2405        | 34        | 82°C (180°F)    |
|                                                             | International               | Enviroline 405 Series* | 30–48     | 121°C (250°F)   |
|                                                             | Jotun Paints                | Marathon series        | 210       | 70°C (158°F)    |
|                                                             |                             | Tankguard SF           | 90        | 140°C (284°F)   |
|                                                             | PPG                         | Novaguard 840          | 97        | 121°C (250°F)   |
|                                                             | Sherwin Williams            | Nova-Plate 360         | 15        | 135°C (275°F)   |
|                                                             |                             | Fast Clad 105 ER       | 100       | 71°C (160°F)    |
|                                                             | Tnemec                      | Series 335 Tank Armor  | 11        | 82°C (180°F)    |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.

Note 2: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Note 3: \*Excluding 4500FS.

*Thick Film Linings for Immersion Service*

**Thick Film Linings for Fuel (Low Aromatic) Immersion Service**

**9.7**

|                        |                                                                                                                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness.                                                                                                             | <b>Touch Up:</b> Use the same material. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Total DFT:</b>      | 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)<br>(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils )<br>(min) (trowelable)<br>(See manufacturer's data sheets for<br>min/max thicknesses per coat.) |                                         |

| Coat, Generic Classification, DFT                         | Manufacturer | Product Designation         | VOC (G/L)                              | By Max Svc Temp    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Thick Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> | SINGLE COAT  | Carboline                   | Plasite 4550 Series*                   | 0 66°C (150°F)     |
|                                                           |              | Corrocoat                   | Zip E**                                | 32 60°C (140°F)    |
|                                                           |              | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630                   | 59 50°C (122°F)    |
|                                                           |              | International               | Interline 984                          | 105 60°C (140°F)   |
|                                                           |              | International               | Enviroline 376 F60 Series**            | 30-42 82°C (180°F) |
|                                                           |              | Jotun Paints                | Marathon series                        | 210 70°C (158°F)   |
|                                                           |              |                             | Tankguard SF                           | 90 70°C (158°F)    |
|                                                           |              |                             | Amercoat 242HB                         | 137 60°C (140°F)   |
|                                                           |              | PPG                         | Novaguard 840**                        | 97 60°C (140°F)    |
|                                                           |              | Sherwin Williams            | Fast Clad 105 ER**<br>Dura-Plate UHS** | <100 60°C (140°F)  |
|                                                           | Tnemec       | Series 335 Tank Armor       | 11                                     | 82°C (180°F)       |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.

Note 2: Finished product storage tanks such as aviation fuel have color restrictions. Exposed color should be yellow or white.

Note 3: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Note 4: \*Excluding 4500FS.

Note 5: \*\* Certified for Aviation fuel storage as per EI-1541. Color to be Cream or white.

*Thick Film Liningsfor Immersion Service*

**Thick Film Liningsfor Fuel (High Aromatic) Immersion Service**

**9.8**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Touch Up:** Use the same material.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** 0.635 – 1.270 mm. (25.0 - 50.0 mils)  
(sprayable), 2.032 mm (80.0 mils ) (min)  
(trowelable)  
(See manufacturer's data sheets for  
min/max thicknesses per coat.)

| Coat, Generic Classification, DFT                           | Manufacturer                | Product Designation      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| SINGLE COAT                                                 | Carboline                   | Plasite 4550 Series*     | 0         | 60°C (140°F)    |
|                                                             | Corrocoat                   | Zip E**                  | 32        | 60°C (140°F)    |
| Thick Film<br>DFT as per<br>Manufacturer's Product<br>Sheet | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempaline Defend 630     | 59        | 50°C (122°F)    |
|                                                             | International               | Enviroline 376F-60**     | 30-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                             | International               | Enviroline 405 Series ** | 30-65     | 82°C (180°F)    |
|                                                             | Jotun Paints                | Marathonseries           | 210       | 70°C (158°F)    |
|                                                             |                             | Tankguard SF             | 90        | 70°C (158°F)    |
|                                                             | PPG                         | Amercoat 242HB           | 137       | 60°C (140°F)    |
|                                                             |                             | Novaguard 840**          | 97        | 60°C (140°F)    |
|                                                             | Sherwin Williams            | Fast Clad 105 ER**       | <100      | 60°C (140°F)    |
|                                                             |                             | Dura-Plate UHS**         |           |                 |
|                                                             | Tnemec                      | Series 335Tank Armor     | 11        | 82°C (180°F)    |

*Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: The most efficient way is single coat thick film. Check manufacturer's recommendations.

Note 2: Finished product storage tanks such as aviation fuel have color restrictions. Exposed color should be yellow or white.

Note 3: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

Note 4: \*Excluding 4500FS.

Note 5: \*\* Certified for Aviation fuel storage as per EI-1541. Color to be Cream or white.

*Matt- Reinforced Linings for Immersion Service*

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Matt- Reinforced Linings for Fresh-Water Immersion Service                   | 10.1 |
| Matt- Reinforced Linings for Demineralized-Water Immersion Service           | 10.2 |
| Matt- Reinforced Linings for Salt Water and Brine Immersion Service          | 10.4 |
| Matt- Reinforced Linings for Produced Water Immersion Service (Note 3-4)     | 10.5 |
| Matt- Reinforced Linings for Crude Oil (Sweet and Sour) Immersion Service    | 10.6 |
| Matt- Reinforced Linings for Fuel (Low Aromatic) Immersion Service           | 10.7 |
| Matt- Reinforced Linings for Fuel (High Aromatic) Immersion Service          | 10.8 |
| Matt- Reinforced Linings for Aromatic Hydrocarbon Immersion Service (Note 2) | 10.9 |

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Toughness:** Use the same material.  
**Up:**

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** 1.780 – 3.300 mm. (70.0 - 130.0 mils)  
(Per manufacturer's data sheets for min/max thicknesses per coat)

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                                                 | Manufacturer                                   | Product Designation   | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| <b>LAMINATE &amp; RESIN layer</b><br><br><b>Laminate DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                  | Carboline (See Note 2)                         | Carboguard 695 CLR    | 7         | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. (See Note 3)       | Hempaline Defend 630  | 59        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Interline 985         | 0         | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Enviroline 376 series | 30-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Jotun                                          | Chemclear             |           | 85°C (185°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Sherwin Williams (See Note 4)                  | Dura-Plate UHS Clear  | <100      | 49°C (120°F)    |
|                                                                                                                                                                   | PPG                                            | Novaguard 840         | 97        | 60°C (140°F)    |
| <i>Alternate layers of resin and 0.04 kg (1.5) oz glass mat to build 2.54 mm. (100.0 mils) of laminate. Glass-to-resin ratio in the laminate should be 25/75.</i> |                                                |                       |           |                 |
| <b>TIECOAT RESIN</b><br><br><b>Laminate DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                               | Carboline (See Note 2)                         | Carboguard 695 CLR    | 7         | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. (See Note 3)       | Hempaline Defend 630  | 59        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Interline 984         | 70        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (0.254–0.508mm [10–20 mils] DFT) | Enviroline 376 F60    | 36-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Jotun                                          | Chemclear             |           | 85°C (185°F)    |
|                                                                                                                                                                   | PPG                                            | Novaguard 840         | 97        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Sherwin Williams (See Note 4)                  | Dura-Plate UHS Clear  | <100      | 49°C (120°F)    |
| <i>Apply surface veil and resin to laminate to build 0.254 mm. (10.0 mil) tiecoat.</i>                                                                            |                                                |                       |           |                 |
| <b>TOPCOAT RESIN</b><br><br><b>Laminate DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                               | Carboline (See Note 2)                         | Carboguard 695 CLR    | 7         | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Hempel Coatings (USA), Inc. (See Note 3)       | Hempaline Defend 630  | 59        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (1.524–2.032mm [60–80 mils] DFT) | Interline 984         | 70        | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | International (1.524–2.032mm [60–80 mils] DFT) | Enviroline 376 F60    | 36-42     | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Jotun                                          | Chemclear             |           | 85°C (185°F)    |
|                                                                                                                                                                   | Sherwin Williams (See Note 4)                  | Dura-Plate UHS        | <100      | 60°C (140°F)    |
|                                                                                                                                                                   | PPG                                            | Novaguard 840         | 142       | 60°C (140°F)    |
| <i>Apply 0.254 mm. (10-mil)-thick wax coat (resin mixed with wax) as a topcoat. See manufacturers' data sheets for resin-to-wax ratio.</i>                        |                                                |                       |           |                 |

**Last Update:** November 2025

Note 1: Coating DFT for each layer and final system DFT shall be as per product datasheet.

Note 2: Carboline products not to be used for system 10.9.

Декабрь 2025

© 2025 ТОО «Тенгизшевройл»  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ  
© 2025 by Tengizchevroil LLP  
COMPANY CONFIDENTIAL

158 из 177

December 2025

158 of 177

Note 3: Hempel products not to be used for system 10.5.

Note 4: For Sherwin Williams system 10.5, use

1st coat: Corobond Vinyl Ester Primer

2nd coat: MagnaPlate VinylEster Laminate

Top coat: MagnaPlate VinylEster Laminate

(VOC<250g 200F/99C Max Temperature).

Note 5: Consult TCO coating expert if seam sealant, putty or pit filler is required

### Demineralized Water or Condensate Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)

## 11.2

**Touch Up:** Use the same materials.

**Total DFT:** See manufacturer's data sheets

**LastUpdate:** November 2025

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule. Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.



*High-Temperature/High-Pressure Linings Systems*

**Salt Water & Brine Service Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)**

**11.4**

|                        |                                                               |                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)<br>White metal blast cleanliness. | <b>Touch Up:</b> Use the same materials. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                         |                                          |
| <b>Total DFT:</b>      | See manufacturer's product data sheets                        |                                          |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                         | Manufacturer                | Product Designation  | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b> <i>These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation.</i> |                             |                      |           |                 |
| <b>FIRST COAT</b>                                                                                                                         | Carboline                   | Phenoline 1205       | 255       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900       | 0         | 90°C (194°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671       | 320       | 95°C (203°F)    |
|                                                                                                                                           | Belzona                     | 1391S (Spray)        | 20        | 110°C(230°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | 1593 (Trowel)        | 11        | 160°C(320°F)    |
|                                                                                                                                           | International               | Interline 994        | 290       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | International Devco         | Devchem 256          | 319       | 93°C(200°F)     |
|                                                                                                                                           | Jotun                       | Tankguard Storage    | 310       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 930 Series | 315       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF          | 100–250   | 99°C(210°F)     |
| <b>SECOND COAT</b>                                                                                                                        | Carboline                   | Phenoline 1205       | 255       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900       | 0         | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671       | 320       | 90°C(194°F)     |
|                                                                                                                                           | Belzona                     | 1391S(Spray)         | 20        | 110°C(230°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | 1593 (Trowel)        | 11        | 160°C(320°F)    |
|                                                                                                                                           | International               | Interline 994        | 290       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | International Devco         | Devchem 256          | 319       | 93°C(200°F)     |
|                                                                                                                                           | Jotun                       | Tankguard Storage    | 310       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 940 Series | 315       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF          | 100–250   | 99°C(210°F)     |

**Last Update:** November 2025

Note 1: TEMPERATURE GRADIENT refers to the difference between the stock temperature and the outside temperature of the steel shell.

Note 2: Wet H2S service lining accepted brands are contained in COM-5014. They have undergone one thorough testing prior to being accepted for this service.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule. Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

## High-Temperature/High-Pressure Lining Systems

**Salt Water & Brine High Temperature/High Pressure Service\* -Linings Resistant to  
Temperatures to 82°C (180°F), Pressures of 69 bar (1000 PSI)****11.4.2**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** See manufacturer's product data sheets

**Touch Up:** Use the same materials.

| Coat, Generic Classification,<br>DFT                                                                                                                       | Manufacturer     | Product Designation  | VOC<br>(G/L) | By Max<br>Svc Temp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>PRIMER</b> <i>These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation.</i>                  |                  |                      |              |                    |
| <b>FIRST COAT</b>                                                                                                                                          | Carboline        | Phenoline 1205       | 250          | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                                            |                  | Hempadur 85671       | 316          | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            |                  | Hempadur 35900       | 0            | 90°C(194°F)        |
|                                                                                                                                                            | Belzona          | 1391S(Spray)         | 20           | 110°C(230°F)       |
|                                                                                                                                                            |                  | 1593 (Trowel)        | 11           | 160°C(320°F)       |
|                                                                                                                                                            | International    | Interline 994        | 187          | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            | Jotun            | Tankguard Storage    | 310          | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            | PPG              | Amercoat 91          | 410          | 93°C(200°F)        |
|                                                                                                                                                            | PPG              | Phenguard 930 Series | 315-410      | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                                            | Sherwin-Williams | Epo-Phen FF          | 250          | 99°C(210°F)        |
| <b>SECOND COAT</b>                                                                                                                                         | Carboline        | Phenoline 1205       | 255          | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                                            |                  | Hempadur 85671       | 316          | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            |                  | Hempadur 35900       | 0            | 90°C(194°F)        |
|                                                                                                                                                            | Belzona          | 1391S(Spray)         | 20           | 110°C(230°F)       |
|                                                                                                                                                            |                  | 1593 (Trowel)        | 11           | 160°C(320°F)       |
|                                                                                                                                                            | International    | Interline 994        | 1            | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            | Jotun            | Tankguard Storage    | 310          | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                                            | PPG              | Amercoat 91          | 410          | 93°C(200°F)        |
|                                                                                                                                                            | PPG              | Phenguard 940 Series | 315-410      | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                                            | Sherwin-Williams | Epo-Phen FF          | 250          | 82°C(180°F)        |
| <i>* As in high-pressure separators. This list is limited to full-service national manufacturers. Local conditions may warrant adding local suppliers.</i> |                  |                      |              |                    |

**LastUpdate:** November 2025

Note 1: Wet H2S service lining accepted brands are contained in COM-5014.They have underg one thorough testing prior to being accepted for this service.

Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

## High-Temperature/High-Pressure Lining Systems

Produced Water Service Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)

11.5

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.**Touch Up:** Use the same materials.**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet**Total DFT:** See manufacturer's product data sheets

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                         | Manufacturer                | Product Designation  | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b> <i>These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation.</i> |                             |                      |           |                 |
| <b>FIRST COAT</b>                                                                                                                         | Carboline                   | Phenoline 1205       | 250       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671       | 320       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900       | 0         | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | 5891                 | 2         | 90°C(194°F)     |
|                                                                                                                                           | Belzona                     | 1593 (Trowel)        | 11        | 160°C(320°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | International        | 340-187   | 90°C(190°F)     |
|                                                                                                                                           | International Devco         | Interline 994        | 319       | 93°C(200°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Devchem 256          | 310       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | Jotun                       | Tankguard Storage    | 315-410   | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 930 Series | 250       | 99°C(210°F)     |
| <b>SECOND COAT</b>                                                                                                                        | Carboline                   | Epo-Phen FF          | 250       | 99°C(210°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Phenoline 1205       | 255       | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671       | 320       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 35900       | 0         | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           | Belzona                     | 5891                 | 2         | 90°C(194°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | 1593 (Trowel)        | 11        | 160°C(320°F)    |
|                                                                                                                                           | International               | Interline 994        | 187       | 90°C(190°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Devchem 256          | 319       | 93°C(200°F)     |
|                                                                                                                                           | International Devco         | Devchem 256          | 310       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Tankguard Storage    | 315-410   | 82°C(180°F)     |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                                            | Jotun                       | Phenguard 940 Series | 250       | 99°C(210°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Epo-Phen FF          | 250       | 99°C(210°F)     |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 940 Series | 315-410   | 82°C(180°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Tankguard Storage    | 310       | 95°C(203°F)     |
|                                                                                                                                           | Sherwin-Williams            | Devchem 256          | 319       | 93°C(200°F)     |
|                                                                                                                                           |                             | Interline 994        | 187       | 90°C(190°F)     |
|                                                                                                                                           | Belzona                     | 1593 (Trowel)        | 11        | 160°C(320°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | 5891                 | 2         | 90°C(194°F)     |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900       | 0         | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671       | 320       | 95°C(203°F)     |

**LastUpdate:** November 2025

Note 1: TEMPERATURE GRADIENT refers to the difference between the stock temperature and the outside temperature of the steel shell.

Note 2: Wet H2S service lining accepted brands are contained in COM-5014. They have undergone one thorough testing prior to being accepted for this service.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule. Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

*High-Temperature/High-Pressure Lining Systems*

**Produced Water High Temperature/High Pressure Service Linings  
Resistant to Temperatures to 180°F (82°C), Pressures of 69 bar (1000 PSI)**

**11.5.2**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Touch Up:** Use the same material.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** See manufacturer's product data sheets

| Coat, Generic Classification, DFT                          | Manufacturer                                                                                                         | Product Designation     | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                     | These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation. |                         |           |                 |
| FIRST COAT<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet  | Belzona                                                                                                              | 5891                    | 2         | 90°C (194°F)    |
|                                                            |                                                                                                                      | 1593 (Trowel)           | 11        | 160°C (320°F)   |
|                                                            | Carboline                                                                                                            | Phenoline 1205          | 250       | 82°C (180°F)    |
|                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                          | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)    |
|                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                          | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)    |
|                                                            | International                                                                                                        | Enviroline 405 series** | 30-65     | 121°C (250°F)   |
|                                                            | Jotun                                                                                                                | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                            | PPG                                                                                                                  | Phenguard 930 Series    | 315       | 82°C (180°F)    |
|                                                            |                                                                                                                      | Amercoat 91             | 410       | 93°C (200°F)    |
|                                                            | Sherwin-Williams                                                                                                     | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)    |
| SECOND COAT<br><br>DFT as per Manufacturer's Product Sheet | Belzona                                                                                                              | 5891                    | 2         | 90°C (194°F)    |
|                                                            |                                                                                                                      | 1593 (Trowel)           | 11        | 160°C (320°F)   |
|                                                            | Carboline                                                                                                            | Phenoline 1205          | 255       | 82°C (180°F)    |
|                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                          | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)    |
|                                                            | Hempel Coatings (USA), Inc.                                                                                          | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)    |
|                                                            | International                                                                                                        | Not specified           |           |                 |
|                                                            | Jotun                                                                                                                | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                            | PPG                                                                                                                  | Phenguard 940 Series    | 315       | 82°C (180°F)    |
|                                                            |                                                                                                                      | Amerocat 91             | 410       | 93°C (200°F)    |
|                                                            | Sherwin-Williams                                                                                                     | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)    |

**Last Update:** November 2025

Note 1: \*As in high-pressure separators.

Note 2: All materials must have passed Chevron ETC's steam out test protocol.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

## High-Temperature/High-Pressure Lining Systems

Crude Oil Service (Sweet or Sour) Linings Resistant to Temperature Gradients of 10°C (50°F)

11.6

Surface Prep: SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

Touch Up: Use the same materials.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: See manufacturer's product data  
sheets

| Coat, Generic Classification,<br>DFT                                                                                               | Manufacturer                | Product Designation                   | VOC (G/L) | By Max<br>Svc Temp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| PRIMER <i>These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation.</i> |                             |                                       |           |                    |
| FIRST COAT<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>DFT as per<br>Manufacturer's<br>Product Sheet                                    | Carboline                   | Phenoline 1205                        | 250       | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                        | 316       | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                    | Belzona                     | 1391S(Spray)                          | 20        | 110°C(230°F)       |
|                                                                                                                                    |                             | 1523 (Spray)                          | 9         | 130°C(266°F)       |
|                                                                                                                                    |                             | 1593 (Trowel)                         | 11        | 160°C(320°F)       |
|                                                                                                                                    | International               | Interline 994                         | 187       | 90°C(190°F)        |
|                                                                                                                                    | International Devoe         | Devchem 256                           | 319       | 149°C(300°F)       |
|                                                                                                                                    | Jotun                       | Tankguard Storage                     | 310       | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                    | PPG                         | Phenguard 930 Series<br>Novaguard 840 | 97        | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                    | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF                           | 250       | 99°C(210°F)        |
| SECOND COAT<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>DFT as per<br>Manufacturer's<br>Product Sheet                                   | Carboline                   | Phenoline 1205                        | 255       | 82°C(180°F)        |
|                                                                                                                                    | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 85671                        | 316       | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                    | Belzona                     | 1391S(Spray)                          | 20        | 110°C(230°F)       |
|                                                                                                                                    |                             | 1523                                  | 9         | 130°C(266°F)       |
|                                                                                                                                    |                             | 1593                                  | 11        | 160°C(320°F)       |
|                                                                                                                                    | International               | Interline 994                         | 187       | 90°C(190°F)        |
|                                                                                                                                    | International Devoe         | Devchem 256                           | 319       | 149°C(300°F)       |
|                                                                                                                                    | Jotun                       | Tankguard Storage                     | 310       | 95°C(203°F)        |
|                                                                                                                                    | PPG                         | Phenguard 940 Series<br>Novaguard 840 | 97        | 120°C(250°F)       |
|                                                                                                                                    | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF                           | 250       | 99°C(210°F)        |

Last Update: November 2025

Note 1: TEMPERATURE GRADIENT refers to the difference between the stock temperature and the outside temperature of the steel shell.

Note 2: Wet H<sub>2</sub>S service lining accepted brands are contained in COM-5014. They have undergone one thorough testing prior to being accepted for this service.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule. Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

*High-Temperature/High-Pressure Lining Systems*

**Crude Oil (Sweet or Sour) High Temperature/High Pressure Service Linings\***  
**Resistant to Temperatures to 82°C (180°F), Pressures of 69 bar (1000 PSI)**

**11.6.2**

**Surface Prep:** SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)  
White metal blast cleanliness.

**Touch Up:** Use the same materials.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** See manufacturer's product data sheets

| Coat, Generic Classification, DFT                                                                                                         | Manufacturer                | Product Designation     | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b> <i>These coatings are normally self-priming; but if a primer is required, use the chosen manufacturer's recommendation.</i> |                             |                         |           |                 |
| <b>FIRST COAT</b>                                                                                                                         | Belzona                     | 1391S (Spray)           | 20        | 110°C (230°F)   |
|                                                                                                                                           |                             | 1523 (Spray)            | 9         | 130°C (266°F)   |
|                                                                                                                                           |                             | 1593 (Trowel)           | 11        | 160°C (320°F)   |
|                                                                                                                                           | Carboline                   | Phenoline 1205          | 250       | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                                            | International               | Enviroline 405 series** | 30-65     | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           | Jotun                       | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 930 Series    | 315-410   | 88°C (190°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Amercoat 91             |           | /93°C (200°F)   |
|                                                                                                                                           | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)    |
| <b>SECOND COAT</b>                                                                                                                        | Belzona                     | 1391S (Spray)           | 20        | 110°C (230°F)   |
|                                                                                                                                           |                             | 1523 (Spray)            | 9         | 130°C (266°F)   |
|                                                                                                                                           |                             | 1593 (Trowel)           | 11        | 160°C (320°F)   |
|                                                                                                                                           | Carboline                   | Phenoline 1205          | 255       | 82°C (180°F)    |
|                                                                                                                                           | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35900          | 0         | 90°C (194°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Hempadur 85671          | 316       | 95°C (203°F)    |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b>                                                                                            | International               | Not specified           |           |                 |
|                                                                                                                                           | Jotun                       | Tankguard Storage       | 310       | 95°C (203°F)    |
|                                                                                                                                           | PPG                         | Phenguard 940 Series    | 315-410   | 88°C (190°F)    |
|                                                                                                                                           |                             | Amercoat 91             |           | /93°C (200°F)   |
|                                                                                                                                           | Sherwin-Williams            | Epo-Phen FF             | 250       | 99°C (210°F)    |

Last Update: November 2025

Note 1: \*As in high-pressure separators.

Note 2: Wet H2S service lining accepted brands are contained in COM-5014.They have underg one thorough testing prior to being accepted for this service.

Note 3: All materials must have passed Chevron ETC's steam out test protocol.

Note 4: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

*Coatings under Insulation*

**Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures  
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)** **12.1**

|                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)<br>Near-white blast cleanliness. | <b>Touch Up:</b> Use material from same manufacturer.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                           | Surface preparation for field repair:<br>1. Localized blasting to SSPC-SP10 or powertool cleaning to SSPC SP-11 (requires approval from MI)<br>2. For field application by brush the recommended DFT is 350-400 micron applied in several coats, if it doesn't contradict the Manufacturer's recommendations. |
| <b>Total DFT:</b>      | Per manufacturer's product data sheet                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Coat, Generic Classification, DFT              | Manufacturer                | Product Designation       | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                  | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119       | 204°C (400°F)   |
| <b>Epoxy</b>                                   | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312   | 218°C (425°F)   |
| <b>Thin Film</b>                               | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 218*            | 263       | 232°C (450°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> |                             | Protexior 795**           | 125       | 232°C (450°F)   |
|                                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253       | 204.4°C (400°F) |
|                                                | VMP                         | Isolep-Thermo             |           | 172°C (341.6°F) |
|                                                | International               | Interbond 2340UPC***      | 390       | 204°C (400°F)   |
|                                                | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270       | 210°C (410°F)   |
|                                                | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172       | 218°C (425°F)   |
|                                                | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329       | 230°C (446°F)   |
|                                                | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | < 250     | 232°C (450°F)   |
|                                                | VMP                         | Isolep-Thermo             |           | 172°C (341.6°F) |

*These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.*

|                                                |                             |                           |         |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| <b>TOPCOAT</b>                                 | Carboline                   | Phenoline 187VOC          | 119     | 204°C (400°F)   |
| <b>Epoxy</b>                                   | Carboline                   | Thermaline 400–450 Series | 250–312 | 218°C (425°F)   |
| <b>Thin Film</b>                               | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox 219             | 263     | 232°C (450°F)   |
| <b>DFT as per Manufacturer's Product Sheet</b> |                             | Protexior 794             | 90      | 232°C (450°F)   |
|                                                | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703            | 253     | 204.4°C (400°F) |
|                                                | VMP                         | Isolep-Thermo             |         | 172°C (341.6°F) |
|                                                | International               | Interbond 2340UPC         | 217     | 204°C (400°F)   |
|                                                | Jotun                       | Jotatemp 250              | 270     | 210°C (410°F)   |
|                                                | PPG                         | Amerlock 2GF              | 172     | 218°C (425°F)   |
|                                                | PPG                         | SigmaTherm 230            | 329     | 230°C (446°F)   |
|                                                | Sherwin Williams            | Epo-Phen FF               | 250     | 232°C (450°F)   |
|                                                | VMP                         | Isolep-Thermo             |         | 172°C (341.6°F) |

*These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: \*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

Note 2: \*\*Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

Note 3: \*\*\*Devoe HT-403 can be used.

Note 4: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Note 3: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

## Coatings under Insulation

Under Insulation Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Stainless Steel  
Temperatures -46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.4

|                        |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | SSPC-SP1/SP16 Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels | <b>Touch Up:</b> | Use material from same manufacturer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Per manufacturer's product data sheet                      |                  | Surface preparation for field repair:<br>1. Localized blasting to SSPC-SP 7 or powertool cleaning to SSPC SP-11 (requires approval from MI, SS brushes must be used)<br>2. For field application by brush the recommended DFT is 350-400 micron applied in several coats, if it doesn't contradict the Manufacturer's recommendations. |
| <b>Total DFT:</b>      | Per manufacturer's product data sheet                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Coat, Generic Classification, DFT       | Manufacturer                | Product Designation      | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                  | Carboline                   | Phenoline187VOC          | 119       | 204°C (400°F)   |
| Epoxy                                   | Carboline                   | Thermaline 400-450Series | 250-312   | 218°C (425°F)   |
| Thin Film                               | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox218*            | 263       | 232°C (450°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet |                             | Protexior 795**          | 125       | 232°C (450°F)   |
|                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703           | 253       | 204°C (400°F)   |
|                                         | International               | Interbond 2340UPC***     | 390       | 204°C (400°F)   |
|                                         | Jotun                       | Jotatemp 250             | 270       | 210°C (410°F)   |
|                                         | PPG                         | Amerlock 2 GF            | 84-329    | 218°C (425°F)   |
|                                         |                             | Amerlock 400 GF          |           | 204°C (400°F)   |
|                                         | PPG                         | SigmaTherm230            | 329       | 230°C (446°F)   |
|                                         | Sherwin Williams            | Epo-PhenFF               | <250      | 232°C (450°F)   |
|                                         | VMP                         | Isolep-Thermo            |           | 172°C (341.6°F) |

*these coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.*

|                                         |                             |                          |         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| TOPCOAT                                 | Carboline                   | Phenoline187VOC          | 119     | 204°C (400°F)   |
| Epoxy                                   | Carboline                   | Thermaline 400-450Series | 250-312 | 218°C (425°F)   |
| Thin Film                               | Dampney Company, Inc.       | Thurmalox219             | 312     | 232°C (450°F)   |
| DFT as per Manufacturer's Product Sheet |                             | Protexior 794            | 90      | 232°C (450°F)   |
|                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45703           | 253     | 204.°C (400°F)  |
|                                         | International               | Interbond 2340UPC        | 217     | 204°C (400°F)   |
|                                         | Jotun                       | Jotatemp 250             | 270     | 210°C (410°F)   |
|                                         | PPG                         | Amerlock 2 GF            | 84-329  | 218.3°C (425°F) |
|                                         |                             | Amerlock 400 GF          |         | 204°C (400°F)   |
|                                         | PPG                         | SigmaTherm230            | 329     | 230°C (446°F)   |
|                                         | Sherwin Williams            | Epo-PhenFF               | 250     | 232°C (450°F)   |
|                                         | VMP                         | Isolep-Thermo            |         | 172°C (341.6°F) |

*These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.*

Last Update: November 2025

Note 1: \*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

Note 2: \*\*Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

Note 3: \*\*\*Devoe HT-403 can be used.

Note 4: Materials that have &gt;10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Note 5: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.



*Coatings under Insulation*

**Thin Film Inorganic Coatings for Carbon Steel or Stainless Steel Temperatures Above 204°C (400°F)**

**12.7**

**Surface Prep:** **Stainless Steel:** Touch Up: Use material from same manufacturer.  
SSPC-SP1/SP16  
Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels.

**Carbon Steel:**  
SSPC-SP1/SP10(NACENo.2) (SA2.5)  
Near-white blast cleanliness.

**Anchor Pattern:** Per manufacturer's product data sheet

**Total DFT:** Per manufacturer's product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT | Manufacturer               | Product Designation         | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                     | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)  |
|                                   | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)   |
|                                   | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)  |
|                                   | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Tnemec                     | Series 1528 Endura-Heat DTM | 416       | 649°C (1200°F)  |
|                                   |                            |                             |           |                 |
| <b>TOPCOAT</b>                    | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)  |
|                                   | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)   |
|                                   | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)  |
|                                   | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)  |
|                                   | Tnemec                     | Series 1528 Endura-Heat DTM | 416       | 649°C (1200°F)  |
|                                   |                            |                             |           |                 |

**Last Update:** November 2025

Note 1: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Coatings under Insulation

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Thin Film Inorganic Coatings for Stainless Steel Temperatures Cryogenic<br>–183°C to 399°C (–298°F to 750°F) | 12.8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                 |                                                                                    |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Surface Prep:   | Stainless Steel:<br>SSPC-SP1/SP16<br>Brush-Off Blast Cleaning of Stainless Steels. | Touch Up: Use material from same manufacturer. |
|                 | Carbon Steel:<br>SSPC-SP1/SP10(NACENo.2) (SA2.5)<br>Near-white blast cleanliness.  |                                                |
| Anchor Pattern: | Per manufacturer’s product data sheet                                              |                                                |
| Total DFT:      | Per manufacturer’s product data sheet                                              |                                                |

| Coat, Generic Classification, DFT                                                      | Manufacturer               | Product Designation         | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| PRIMER                                                                                 | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)  |
| Organic/ Inorganic Coating<br><br>Thin Film<br>DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)  |
|                                                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                        | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                        | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)  |
|                                                                                        | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                        | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                        | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)  |
| TOPCOAT                                                                                | Carboline                  | Thermaline Heat Shield      | 420       | 649°C (1200°F)  |
| Organic/ Inorganic Coating<br><br>Thin Film<br>DFT as per Manufacturer’s Product Sheet | Dampney Company, Inc.      | Thurmalox 225HD             | 292       | 538°C (1000°F)  |
|                                                                                        | Hempel Coatings (USA), Inc | Versiline CUI 56990         | 391       | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                        | International              | Intertherm 751 CSA          | 420       | 399°C (750°F)   |
|                                                                                        | International              | Interbond 1202UPC           | 420       | 650°C (1202°F)  |
|                                                                                        | Jotun                      | Jotatemp 1000               | 383       | 659°C (1202°F)  |
|                                                                                        | PPG                        | Hi-Temp 1027<br>Hi-Temp 900 | 420       | 649°C (1200°F)  |
|                                                                                        | Sherwin-Williams           | Heat-Flex 1200              | 375       | 649°C (1200°F)  |

Last Update: November 2025

Note 1: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.  
Note 2: Contrasting colors must be used for 1st and 2nd coats. The finish colors shall be selected as per Table 1 - Finish Coat Colour Schedule  
Deviation may be accepted if the coating is manufactured in one color.

Seam Sealers & Putties

Rivet and Seam Sealer - Epoxy (Spray)

13.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Near-white blast cleanliness.  
Anchor Pattern: 0.051 – 0.076 mm. (2.0 - 3.0 mils).  
Total DFT: Per manufacturer’s product data sheet  
Touch Up:

| Coat, Generic Classification, DFT | Manufacturer             | Product Designation | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Epoxy                             | Belzona                  | 1391S (Spray)       | 20        | 110°C (230°F)   |
| Rivet and Seam                    | PPG                      | Sigmaguard CSF 650  | 120       | 82°C (180°F)    |
|                                   |                          | Amercoat 114A       | 120       | 82°C (180°F)    |
| Sealer (Trowel)                   | Carboline                | Phenoline 1205      | 255       | 82°C (180°F)    |
|                                   | HempelCoatings(USA),Inc. | Hempadur 85671      | 320       | 90°C 194°F)     |
|                                   | International            | Interline 399       | 340       | 95°C (203°F)    |
|                                   | International Devoe      | Devchem 253         | 213       | 95°C (200°F)    |
|                                   | Jotun                    | Tankguard Storage   | 335       | 95°C (203°F)    |
|                                   | SherwinWilliams          | Epo-Phen FF         | 250       | 99°C (210°F)    |

Last Update: November 2025

Seam Sealers & Putties

Rivet and Seam Sealer - Epoxy (Trowel)13.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Near-white blast cleanliness.  
Anchor Pattern: 0.051 – 0.076 mm. (2.0 - 3.0 mils).  
Total DFT: Per manufacturer’s product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT | Manufacturer             | Product Designation           | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Rivet and Seam Sealer (Trowel)    | PPG                      | Amercoat 114A                 | 120       | 82°C (180°F)    |
|                                   | PPG                      | Sigmaguard CSF 650            | 120       | 82°C(180°F)     |
|                                   | Carboline                | Carboguard 501                | 0         | 93°C (200°F)    |
|                                   | HempelCoatings(USA),Inc. | Epoxy Filler 35250            | 10        | 140°C (284°F)   |
|                                   | International            | Enviroline B Flex 9400 series | 32        | 71°C (160°F)    |
|                                   | Jotun                    | Epoxy Filler                  | 0         | 82°C (160°F)    |
|                                   | SherwinWilliams          | SteelSeam FT-910              | 100       | 66°C (150°F)    |
|                                   | Tnemec                   | Series 351 Tank Amor          | 32        | 82°C (180°F)    |

Last Update: November 2025

Seam Sealers & Putties

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Rivet and Seam Sealer –Polyester/ Vinyl Ester | 13.3 |
|-----------------------------------------------|------|

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Near-white blast cleanliness.

Touch Up:

Anchor Pattern: Per manufacturer’s product data sheet

Total DFT: Per manufacturer’s product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT | Manufacturer     | Product Designation | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Polyester - Isophthalic           | Sherwin Williams | Polyglass Putty     | 0         | 66°C (150°F)    |
| Rivet and Seam Sealer (Spray)     |                  |                     |           |                 |

|                                                                |                  |                 |   |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|-------------|
| Trowel Apply                                                   | Sherwin Williams | Polyglass Putty | 0 | 66°C(150°F) |
| Top materials are sprayable and the bottom are trowel applied. |                  |                 |   |             |

Last Update: November 2025

Seam Sealers & Putties

|                |      |
|----------------|------|
| Flexible Putty | 13.5 |
|----------------|------|

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5)  
Near-white blast cleanliness.

Touch Up:

Anchor Pattern: Per manufacturer’s product data sheet

Total DFT: Per manufacturer’s product data sheet

| Coat, Generic Classification, DFT | Manufacturer  | Product Designation           | VOC (G/L ) | By Max Svc Temp |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Flexible                          | PPG           | Rapid Seal 650                | 0          | 71°C (160°F)    |
|                                   | Poly Spec     | Thiokol 2282                  | 0          | 82°C (180°F)    |
| Putty                             | Carboline     | Carboguard 163                | 0          | 71°C (160°F)    |
|                                   | International | Enviroline B Flex 9400 series | 32         | 71°C (160°F)    |
|                                   | ViscoTaq      | ViscoPaste                    | 0          | 71°C (160°F)    |

Last Update: November 2025

**Lining Systems for Concrete: Service Temperatures < 140°F (60°C)  
Moderate Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure**

**20.1**

**Surface Prep:** Follow manufacturer's recommendation. **Touch Up:** Manufacturer's Recommendation.  
**Anchor Pattern:** As per manufacturer's recommendations.  
**Total DFT:** Varies with manufacturer.

| Coat, Generic Classification, DFT                                               | Manufacturer                | Product Designation                | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b><br><br><b>Epoxy</b><br><b>Thickness Varies with Manufacturer</b>  | Carboline                   | Semstone 110                       | 0         |                 |
|                                                                                 | Corrocoat                   | Polyglass WCP                      | 181       |                 |
|                                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45753*<br>Hempadur 45751* | 245-255   |                 |
|                                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560*<br>Hempadur 35530* | 9-154     |                 |
|                                                                                 | International               | Ceilmate 680M                      | 180       |                 |
|                                                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310       |                 |
|                                                                                 | PPG                         | Amerlock Sealer<br>Sigmacover 522  | 0         |                 |
|                                                                                 | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer          | 100       |                 |
|                                                                                 | Stonhard, Inc               | Stonchem 502                       | 0         |                 |
|                                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45        |                 |
| <b>TOPCOAT</b><br><br><b>Epoxy</b><br><b>Thickness Varies with Manufacturer</b> | Carboline                   | Semstone 140 Series                | 0         |                 |
|                                                                                 | Corrocoat                   | Polyglass VEF                      | 31        |                 |
|                                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45753*<br>Hempadur 45751* | 245-255   |                 |
|                                                                                 | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560*<br>Hempadur 35530* | 9-154     |                 |
|                                                                                 | International               | Interline 984                      | 105       |                 |
|                                                                                 | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310       |                 |
|                                                                                 | PPG                         | Amercoat 242HB<br>Sigmashield 905  | 0         |                 |
|                                                                                 | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                    | 100       |                 |
|                                                                                 | Stonhard, Inc               | Stonchem 502                       | 0         |                 |
|                                                                                 | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45        |                 |

*This coating system is NOT a substitute for a coating manufacturer's recommendation. REINFORCING: Continuous Exposure (Use a flake- or textile-reinforced system to resist physical abuse. Review the resin selection (probably polyester, epoxy, or modified urethane) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); Intermittent Exposure (Use a thin film or elastomeric system. Review the resin selection (probably epoxy or modified urethane resin) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); General (Ask the coating manufacturer to recommend reinforcing material (aggregate, mortar topping, chopped glass, or glass mat) not only to withstand moderate physical abuse, but also, where necessary, to reduce the probability of cracks developing in the coating and allowing product to leak.) In some cases, additional coats of material may be necessary to prepare the concrete surface for the coating system.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: \*Hempel to include a concrete sealer Hempadur Sealer 05990.

**Lining Systems for Concrete: Service Temperatures <60°C (140°F),  
Mild Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure**

**20.2**

|                        |                                       |                  |                                |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | Follow manufacturer's recommendation. | <b>Touch Up:</b> | Manufacturer's Recommendation. |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Not applicable.                       |                  |                                |
| <b>Total DFT:</b>      | Varies with manufacturer.             |                  |                                |

| Coat, Generic Classification, DFT                       | Manufacturer                | Product Designation              | VOC (G/L) | By Max Svc Temp |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>PRIMER</b>                                           | Carboline                   | Semstone 110                     | 0         |                 |
|                                                         | Corrocoat                   | Polyglass WCP                    | 181       |                 |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45751*                  | 245-255   |                 |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45753*                  | 9-154     |                 |
|                                                         |                             | Hempadur 35530*                  |           |                 |
|                                                         |                             | Hempadur 35560*                  |           |                 |
|                                                         | International               | Ceilmate 680M                    | 180       |                 |
|                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage                | 310       |                 |
|                                                         | PPG                         | Amercoat 240<br>Sigmacover 240   | 146-180   |                 |
|                                                         | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer        | 100       |                 |
| <b>Epoxy<br/>Thickness Varies with<br/>Manufacturer</b> | Stonhard, Inc               | Stonchem 501                     | 0         |                 |
|                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner            | 45        |                 |
|                                                         | Carboline                   | Semstone 140 Series              | 0         |                 |
|                                                         | Corrocoat                   | Polyglass VEF                    | 31        |                 |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45751<br>Hempadur 45753 | 245-255   |                 |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35530<br>Hempadur 35560 | 9-154     |                 |
|                                                         | International               | Interline 984                    | 105       |                 |
|                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage                | 310       |                 |
|                                                         | PPG                         | Amercoat 240<br>Sigmacover 240   | 146-180   |                 |
|                                                         | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                  | 100       |                 |
| <b>SECOND COAT</b>                                      | Stonhard, Inc               | Stonchem 501                     | 0         |                 |
|                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner            | 45        |                 |

*This coating system is NOT a substitute for a coating manufacturer's recommendation. REINFORCING: Continuous Exposure (Use a flake- or textile-reinforced system to resist physical abuse and for immersion service. Review the resin selection (probably polyester, epoxy, or modified urethane) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); Intermittent Exposure (Use a thin film or elastomeric system. Review the resin selection (probably epoxy or modified urethane resin) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); General (Ask the coating manufacturer to recommend reinforcing material (aggregate, mortar topping, chopped glass, or glass mat) not only to withstand moderate physical abuse, but also, where necessary, to reduce the probability of cracks developing in the coating and allowing product to leak. Whenever a concrete containment structure cracks, it moves slightly, creating localized stresses in the coating that often causes cracks.) In some cases, additional coats of material may be necessary to prepare the concrete surface for the coating system.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: \*Hempel to include a concrete sealer Hempadur Sealer 05990.



**Lining Systems for Concrete: Service Temperatures <60°C (140°F),  
Aggressive Physical Abuse, Intermittent & Continuous Exposure**

**20.3**

|                        |                                       |                  |                               |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Surface Prep:</b>   | Follow manufacturer's recommendation. | <b>Touch Up:</b> | Manufacturer's Recommendation |
| <b>Anchor Pattern:</b> | Not applicable.                       |                  |                               |
| <b>Total DFT:</b>      | Varies with manufacturer.             |                  |                               |

| Coat, Generic Classification,<br>DFT                    | Manufacturer                | Product Designation                | VOC<br>(G/L) | By Max<br>Svc Temp |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>PRIMER</b>                                           | Carboline                   | Semstone 110                       | 0            |                    |
|                                                         | Corrocoat                   | Polyglass WCP                      | 181          |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45751*                    | 245-255      |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45753*                    | 245-255      |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560*                    | 9-154        |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35530*                    | 9-154        |                    |
|                                                         | International               | Ceilmate 380                       | 361          |                    |
|                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310          |                    |
|                                                         | PPG                         | Amerlock Sealer<br>Sigma Cover 280 | 0-327        |                    |
|                                                         | Sherwin Williams            | Corobond 100 Epoxy Primer          | 0            |                    |
| <b>Epoxy<br/>Thickness Varies with<br/>Manufacturer</b> | Stonhard, Inc               | Stonchem 577                       | 0            |                    |
|                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45           |                    |
| <b>SECOND COAT</b>                                      | Carboline                   | Semstone 140 Series                | 0            |                    |
|                                                         | Corrocoat                   | Polyglass VEF                      | 31           |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45751                     | 245-255      |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 45753                     | 245-255      |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35560                     | 9-154        |                    |
|                                                         | Hempel Coatings (USA), Inc. | Hempadur 35530                     | 9-154        |                    |
|                                                         | International               | Ceilmate 6640 (Ceilcrete)          | 212          |                    |
|                                                         | Jotun Paints                | Tankguard Storage                  | 310          |                    |
|                                                         | PPG                         | Sigmashield 880                    | 207          |                    |
|                                                         | PPG                         | SigmaShield 880                    | 207          |                    |
| <b>Epoxy<br/>Thickness Varies with<br/>Manufacturer</b> | Sherwin Williams            | Cor-Cote HCR FF                    | 100          |                    |
|                                                         | Stonhard, Inc               | Stonchem 577                       | 0            |                    |
|                                                         | Tnemec                      | Series 61 Tneme-Liner              | 45           |                    |
|                                                         |                             |                                    |              |                    |

*This coating system is NOT a substitute for a coating manufacturer's recommendation. REINFORCING: Continuous Exposure (Use a flake- or textile-reinforced system to resist physical abuse and for immersion service. Review the resin selection (probably polyester, epoxy, or modified urethane) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); Intermittent Exposure (Use a thin film or elastomeric system. Review the resin selection (probably epoxy or modified urethane resin) with the coating manufacturer to ensure it is resistant to the corrosive media.); General (Ask the coating manufacturer to recommend reinforcing material (aggregate, mortar topping, chopped glass, or glass mat) not only to withstand moderate physical abuse, but also, where necessary, to reduce the probability of cracks developing in the coating and allowing product to leak. Whenever a concrete containment structure cracks, it moves slightly, creating localized stresses in the coating that often causes cracks.) In some cases, additional coats of material may be necessary to prepare the concrete surface for the coating system.*

**Last Update:** November 2025

Note 1: \* Hempel to include a concrete sealer Hempadur Sealer 05990.